Dispositivi a semiconduttore: il transistor ad effetto di campo MOSFET

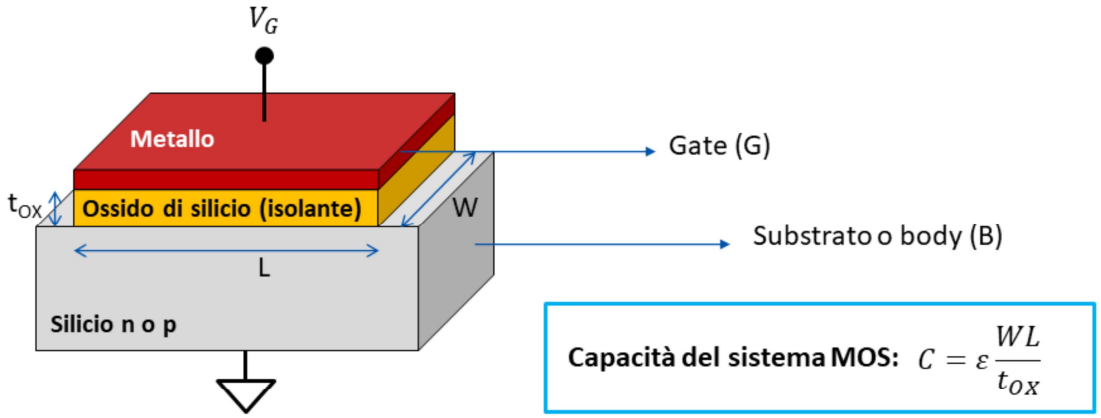
Rabaey, Circuiti Integrati Digitali 2°Ed: Cap. 3 p.91-109; p.112-118

- Struttura e funzionamento del MOSFET
- Relazione tensione-corrente
- Modulazione della lunghezza di canale
- Capacità parassite

IL CONDENSATORE MOS (METAL-OXIDE-SEMICONDUCTOR)

Il condensatore MOS ideale

- **MOS = Metal – Oxide – Semiconductor**
- Condensatore a facce piane e parallele:
  - Elettrodo superiore (gate)→ metallo
  - Elettrodo inferiore (substrato o body)→ semiconduttore drogato n o p
- Assumiamo:
  - Il gate mantenuto a un potenziale V_G
  - Il substrato mantenuto al potenziale di riferimento (massa)



Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria dell'Informatica 3

Condensatore MOS

Il condensatore MOS (Metal-Oxide-Semiconductor) riveste una grande importanza nella fisica dei dispositivi a semiconduttore perché è il cuore del più importante dispositivo per l'integrazione su larghissima scala, il MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor).
La struttura del condensatore MOS è mostrata in figura (attenzione: gli spessori della struttura non sono in scala). Il condensatore MOS è costituito da un elettrodo metallico, detto gate (G), da un sottile strato di materiale isolante e da un materiale semiconduttore, di tipo p o di tipo n, che assume il ruolo di seconda armatura del condensatore ed è detto substrato o body (B). Di solito come materiale isolante è usato il biossido di silicio (SiO_2), che ha costante dielettrica $\varepsilon_{OX} = 3.9\varepsilon_0 = 3.5 \cdot 10^{-13}$F/cm). In prima approssimazione, è possibile esprimere la capacità del condensatore MOS come in un condensatore a facce piane e parallele:

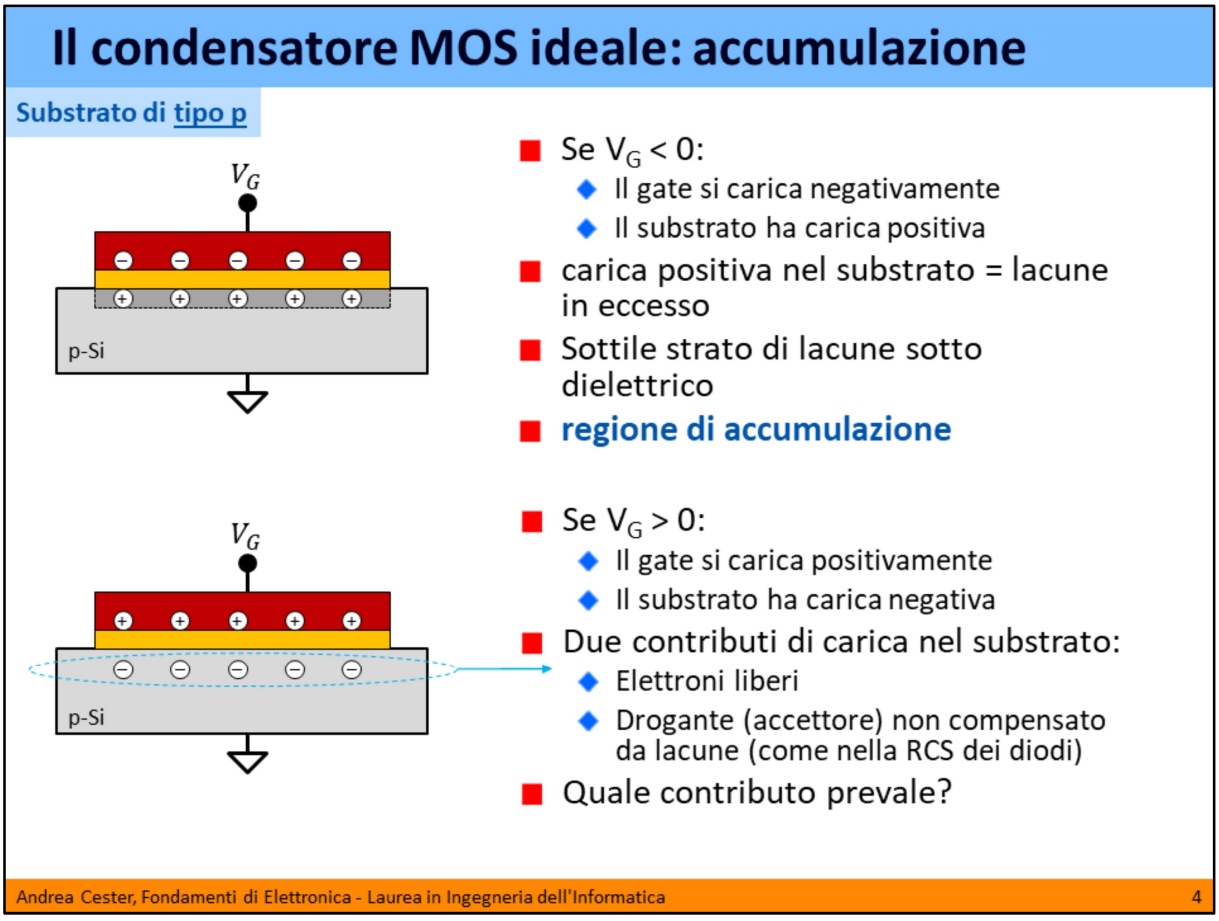
$$C_G = \varepsilon_{OX} \cdot \frac{WL}{t_{OX}}$$

Dove t_{OX} è lo spessore dello strato isolante, L e W sono lunghezza e larghezza dell'elettrodo di gate. Un parametro molto più utilizzato è in realtà il valore di capacità per unità di area:

$$C_{OX} = \frac{C_G}{WL} = \frac{\varepsilon_{OX}}{t_{OX}}$$

Dapprima considereremo le caratteristiche nel caso ideale, successivamente includeremo l'effetto di alcune non idealità. Per definizione un MOS viene detto ideale se si verificano alcune condizioni.

1. Se ai suoi capi è applicata tensione nulla, la carica immagazzinata è nulla;
2. Le sole cariche elettriche presenti nel condensatore MOS sono quelle nel semiconduttore (elettroni, lacune e ioni dovuti al drogante) e quelle, eguali ma di segno opposto, sulla superficie del metallo adiacente l'ossido.
3. Non si ha trasporto di cariche attraverso l'ossido in polarizzazione continua, cioè la resistività dell'ossido è infinita.

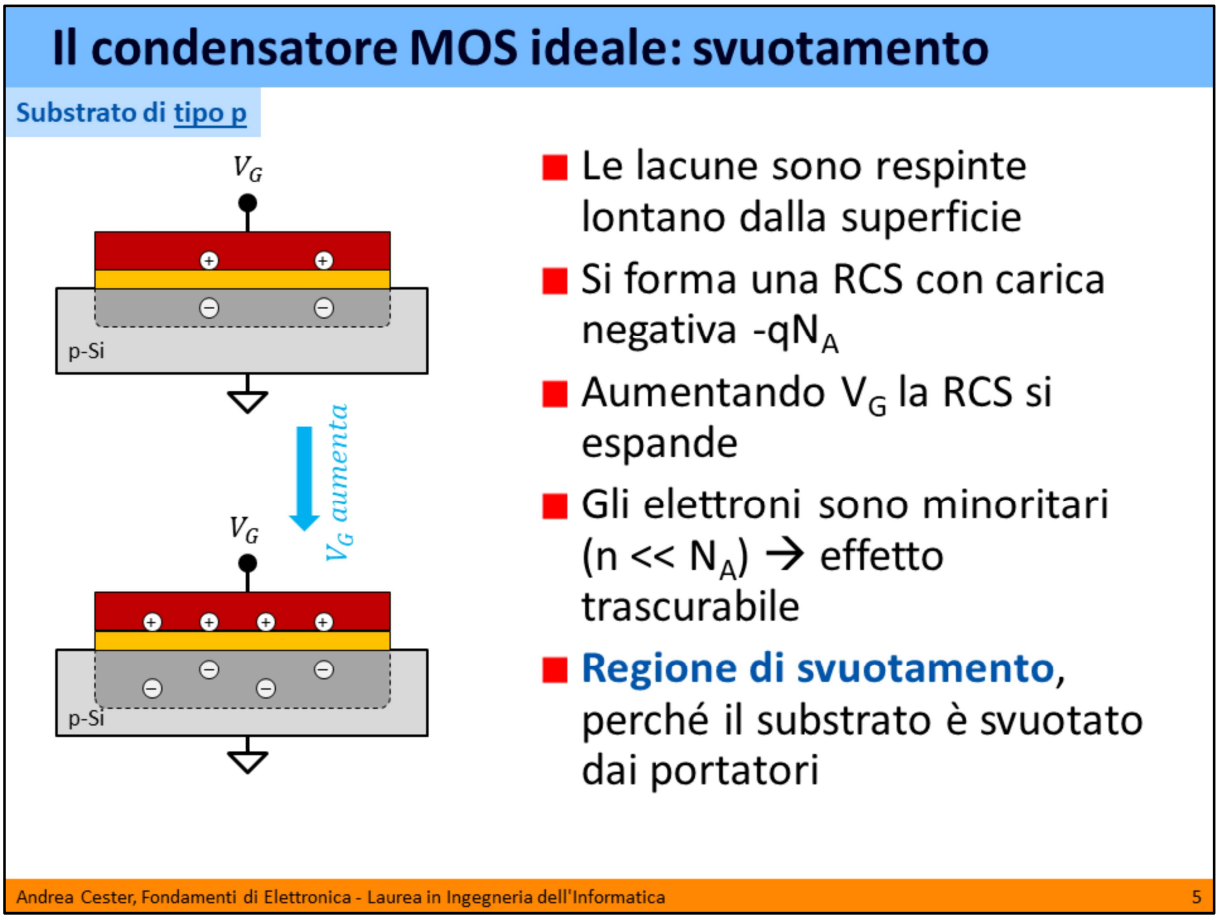


Condensatore MOS con substrato di tipo p

Per studiare il comportamento di questa struttura assumiamo l'elettrodo B collegato al potenziale di riferimento e l'elettrodo G collegato a un generatore di tensione V_G.
In base al valore di V_G possiamo distinguere tre possibili regioni di funzionamento. Analizziamo una a una le tre regioni, assumendo il semiconduttore di tipo p. Successivamente ripeteremo l'analisi nel caso in cui il semiconduttore sia di tipo n.

Regione di accumulazione

Supponiamo $V_G < 0$. L'applicazione di una tensione negativa tra gate e substrato produce una carica negativa nel metallo e una carica positiva (di uguale valore) nel substrato. La carica negativa sull'elettrodo di gate è concentrata su uno strato estremamente sottile essendo un elettrodo metallico. Essendo di tipo p, la carica positiva accumulata nella regione di semiconduttore è costituita dalle lacune attratte dal campo elettrico indotto dal generatore. Vale la pena notare che l'unica fonte di carica positiva in un semiconduttore di tipo p sono le lacune. Infatti, le altre cariche presenti sono gli elettroni (minoritari) in concentrazione trascurabile rispetto alle lacune e il drogante ionizzato (anch'esso negativo e fisso) che non può muoversi in presenza di campo elettrico. Anche nel semiconduttore si forma quindi un piccolo strato di carica adiacente allo strato di ossido formate da un accumulo di lacune maggioritarie. Da ciò deriva il nome **regione di accumulazione**.
Il comportamento del dispositivo coincide con quello di un condensatore a facce piane e parallele di capacità C_G (e capacità per unità di area C_{OX}).

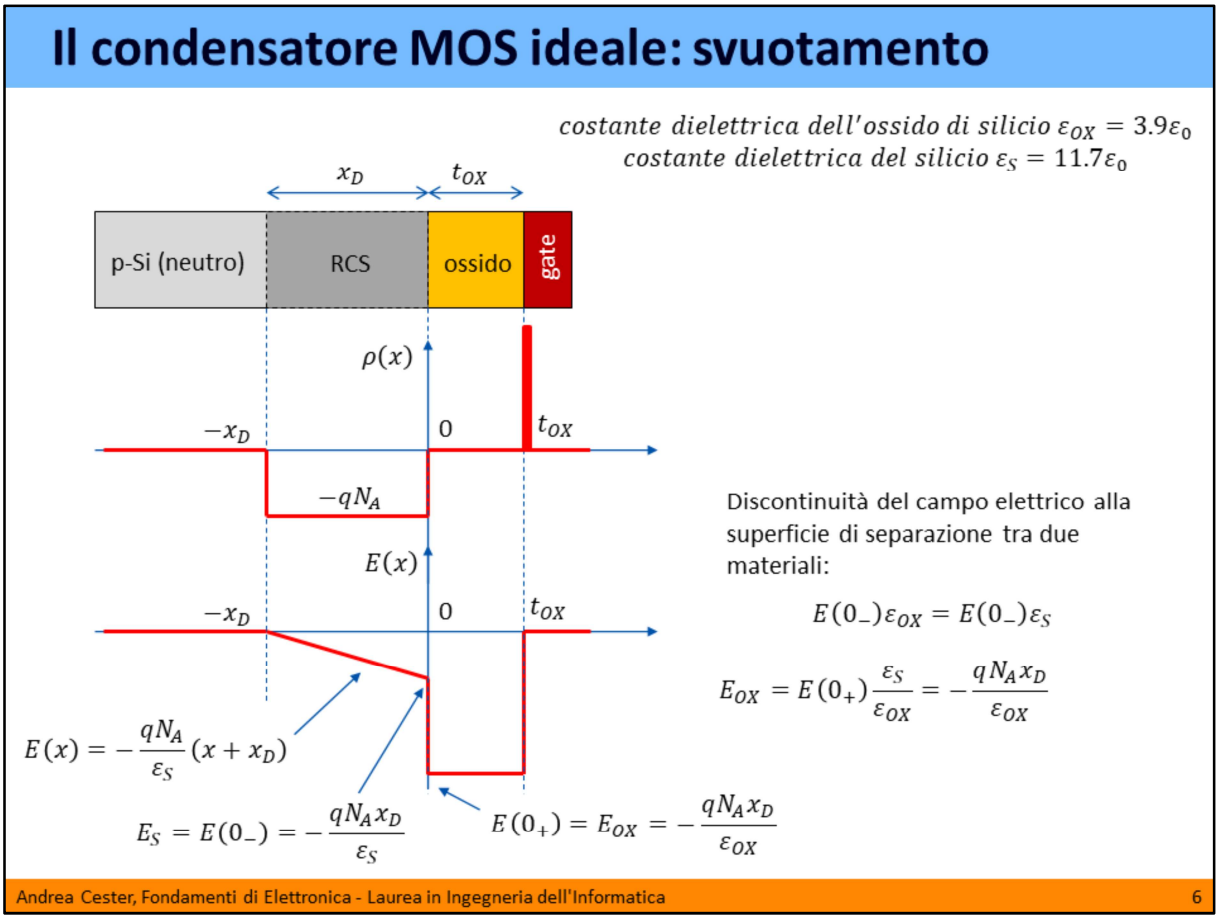


Regione di svuotamento

Supponiamo $V_G > 0$. L'applicazione di una tensione positiva tra gate e substrato produce un accumulo di carica ai lati dello strato isolante, che sarà positiva al gate e negativa nel substrato. Il campo elettrico risultante ha un duplice effetto nel semiconduttore: da un lato tende ad allontanare le lacune lasciando quindi uno strato di cariche negative fisse (accettori ionizzati) con una densità pari a quella del drogante stesso (come nella RCS di una giunzione pn). Dall'altro richiama elettroni (minoritari), che seppur in piccola quantità sono sempre presenti.

Essendo il semiconduttore di tipo p, è intuibile che il primo meccanismo è quello dominante, essendo la concentrazione di elettroni trascurabile rispetto a quella delle lacune.

La nuova situazione è rappresentata in figura dove si osserva che la carica negativa è costituita da cariche fisse distribuite con una densità pari a quella degli atomi di drogante. Si crea quindi una regione di carica spaziale (RCS) come in una giunzione pn. Lo spessore della RCS aumenta all'aumentare di $V_G > 0$. Infatti, essendo costante la concentrazione di drogaggio, l'unico modo per aumentare la carica negativa nel substrato è svuotarlo maggiormente e, quindi, espandere lo spessore della RCS.



Per analizzare ciò che accade nel semiconduttore con $V_G > 0$, usiamo un approccio simile alla giunzione pn. In figura vediamo la sezione trasversale del condensatore MOS. L'origine dell'asse x è all'interfaccia tra semiconduttore e isolante. Definiamo x_D lo spessore della regione di carica spaziale e t_{OX} lo spessore dell'isolante. Il primo grafico mostra la densità di carica elettrica, che è:

- costante e pari a $-qN_A$ nell'intervallo compreso tra $-x_D$ e 0 (RCS);
- nulla per $x < x_D$ (regione quasi neutra del semiconduttore).
- sempre nulla nell'isolante ($0 < x < t_{OX}$) per l'ipotesi che abbiamo fatto.

Nel metallo c'è un sottilissimo strato di carica positiva localizzato alla superficie con il dielettrico e uguale (in modulo) a quella nel semiconduttore.

Il secondo grafico mostra il campo elettrico, ottenuto integrando la carica secondo il teorema di gauss e considerando nullo il campo elettrico nella regione neutra di semiconduttore.

Per $x < -x_D$ il campo è nullo (essendo nulla la carica elettrica). Invece nella RCS il campo elettrico è una retta con pendenza negativa e passante per il punto $x = -x_D$:

$$E(x) = \int_{-x_D}^{x} -\frac{qN_A}{\varepsilon_S} dy = -\frac{qN_A}{\varepsilon_S}(x + x_D)$$

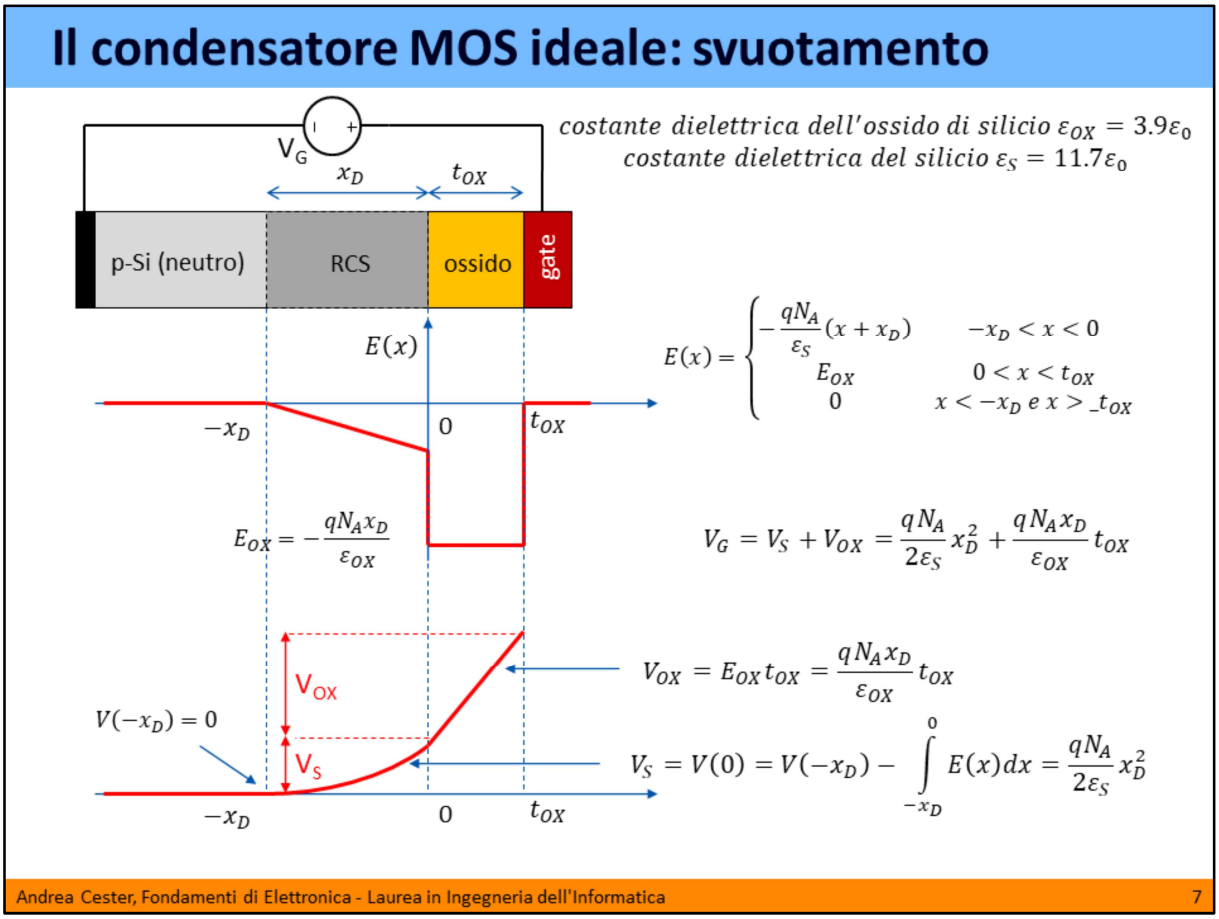
Il campo elettrico nel semiconduttore diminuisce linearmente (aumenta in modulo) dentro al substrato a partire dalla superficie di contatto con l'ossido.

All'interfaccia tra isolante e semiconduttore si verifica una discontinuità del campo elettrico, dovuta alla discontinuità della costante dielettrica. Come è noto cambiando mezzo si conserva il valore del vettore spostamento elettrico $D = \varepsilon E$. Nel punto $x = 0_-$ (cioè dalla parte del semiconduttore) il campo elettrico vale:

$$E_S = E(0_-) = -\frac{qN_A x_D}{\varepsilon_S}$$

Dalla parte dell'isolante, invece:

$$E_{OX} = \frac{\varepsilon_S}{\varepsilon_{OX}} E_S = -\frac{qN_A x_D}{\varepsilon_{OX}}$$



Noto il campo elettrico, calcoliamo il potenziale, integrando il campo. Nella RCS il potenziale ha forma parabolica con la concavità rivolta verso l'alto. Invece lungo l'isolante (in cui il campo elettrico è costante) il potenziale è una retta con pendenza positiva. Il calcolo preciso del potenziale non è importante per questo studio. È sufficiente calcolare la differenza di potenziale ai capi della RCS e ai capi dell'intero condensatore MOS.

La differenza di potenziale ai capi della RCS è data da:

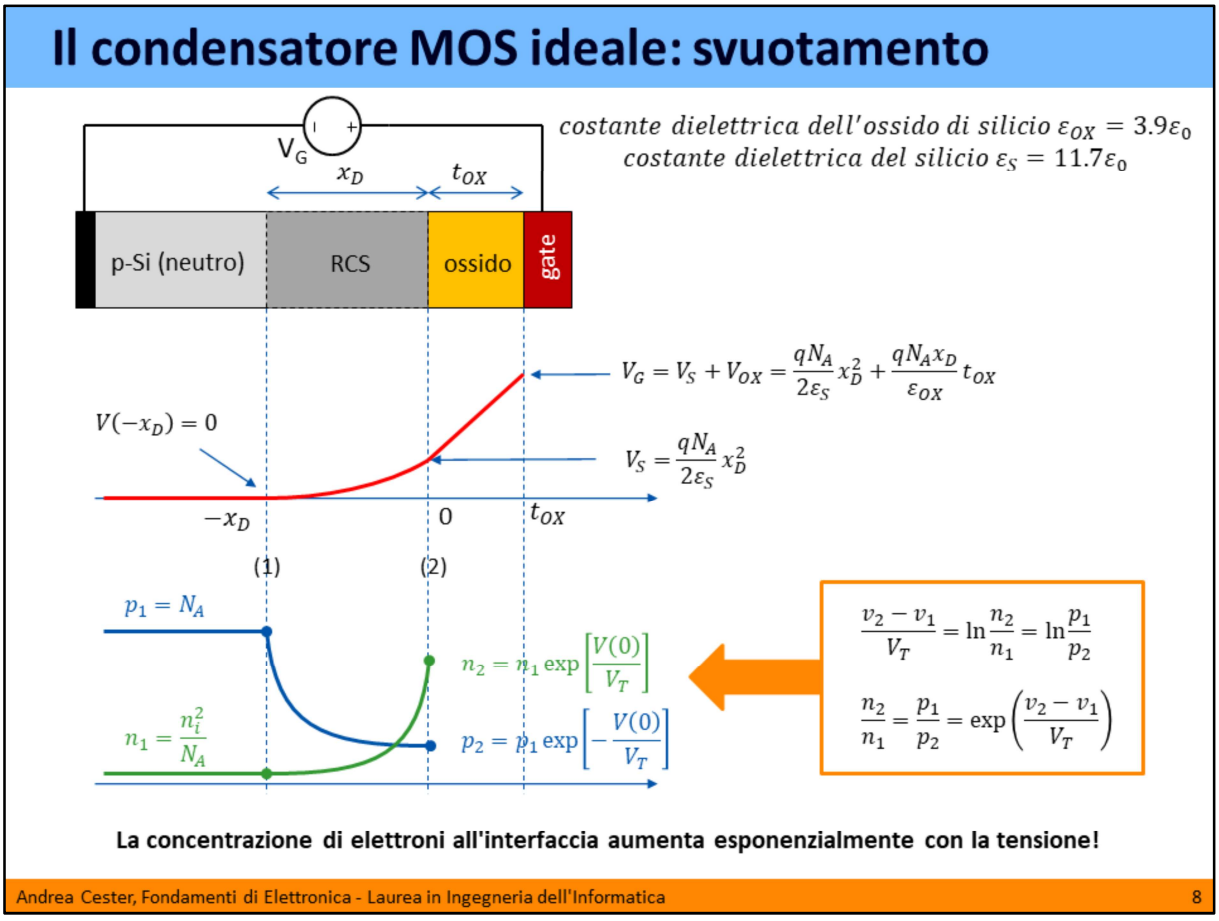
$$V_S = -\int_{-x_D}^{0} E(y)dy = \int_{-x_D}^{0} \frac{qN_A}{\varepsilon_S}(y + x_D)dy = \frac{qN_A}{2\varepsilon_S}{x_D}^2$$

che corrisponde all'area del triangolo. La tensione ai capi dell'intero condensatore (V_G) è dato dall'area dell'intera funzione E(x), ovvero dalla somma della tensione ai capi della RCS e di quella ai capi dell'isolante, $V_{OX} = -E_{OX}t_{OX}$.

$$V_G = \frac{qN_A}{2\varepsilon_S}{x_D}^2 - E_{OX}t_{OX} = \frac{qN_A}{2\varepsilon_S}{x_D}^2 + \frac{qN_A x_D}{\varepsilon_{OX}}t_{OX}$$

Ricordiamo che entrambe le tensioni sono riferite al potenziale della regione quasi neutra del semiconduttore, assunto come potenziale di riferimento. Da questa relazione, nota V_G, sarebbe possibile ricavare l'ampiezza della RCS x_d. Anche senza svolgere tutti i conti nel dettaglio, possiamo fare alcune considerazioni:

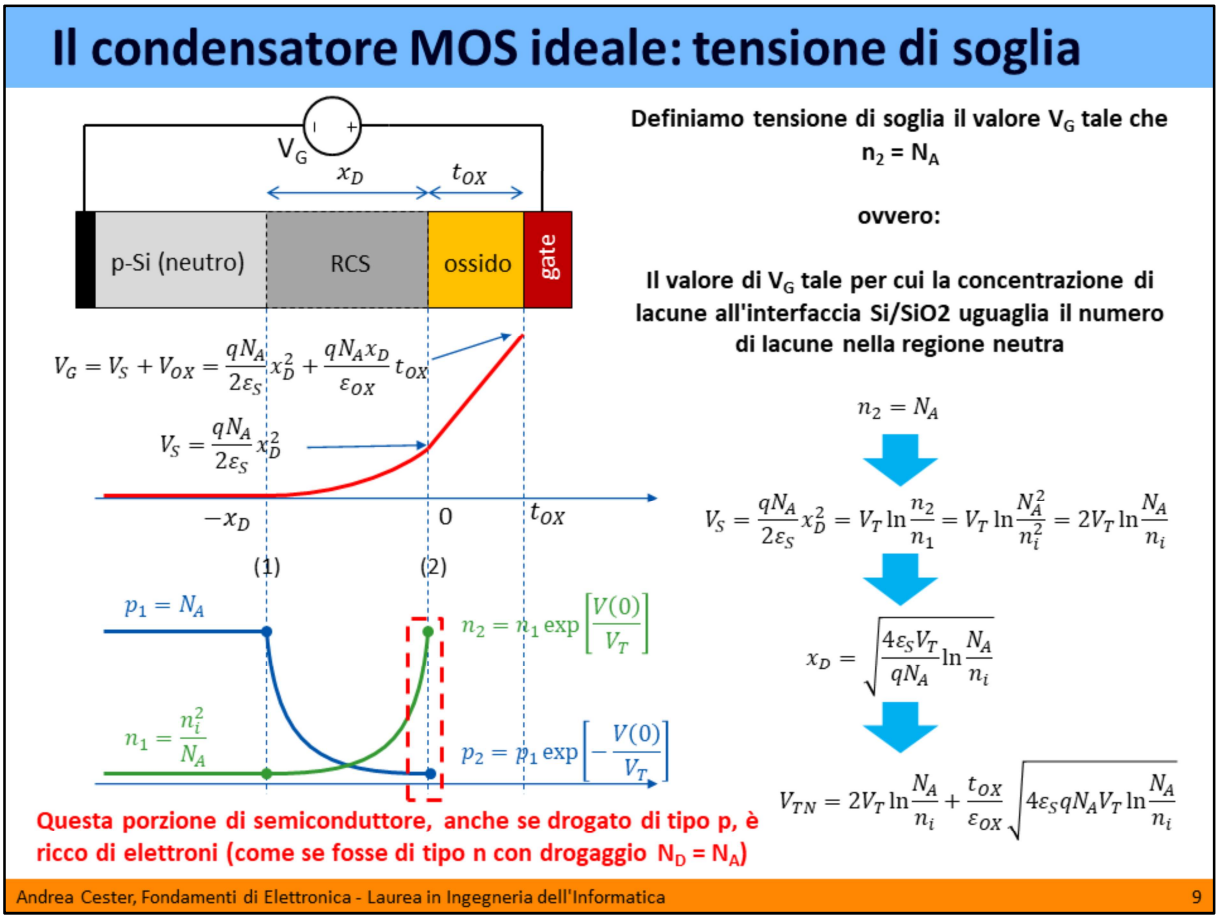
- All'aumentare della tensione V_G, aumenta lo spessore della RCS.
- L'aumento dello spessore della RCS comporta di conseguenza l'aumento della tensione ai suoi capi (V_S)
- La corrente attraverso la struttura è nulla (grazie all'ipotesi di idealità dell'isolante fatta all'inizio).



Quest'ultima osservazione è importante perché ci permette di stimare il gradiente di concentrazione dei portatori. Infatti, sebbene il sistema complessivo non sia in equilibrio (essendo stata applicata una tensione $V_G > 0$), la corrente è comunque nulla e, quindi, la corrente di deriva deve essere uguale e opposta alla corrente di diffusione. Ciò ci permette di applicare la stessa relazione tra gradiente di potenziale e gradiente di concentrazione che esiste in un semiconduttore in equilibrio. Ricordiamo che tale relazione è stata dimostrata partendo dal fatto che la corrente è nulla (come in questo caso). Nota la concentrazione di portatori nella regione quasi neutra ($p_1 = N_A$ e $n_1 = n_i^2/N_A$), calcoliamo la concentrazione di portatori nel punto x = 0, nota la differenza di potenziale $V_S = V(0) - V(-x_D)$:

$$n_2 = n_1 e^{\frac{V_S}{V_T}} = \frac{n_i^2}{N_A} e^{\frac{V_S}{V_T}} \quad e \quad p_2 = p_1 e^{\frac{-V_S}{V_T}} = N_A e^{\frac{-V_S}{V_T}}$$

Nel grafico vediamo l'andamento qualitativo di n e p lungo la RCS. Le lacune diminuiscono circa esponenzialmente, ma la concentrazione di elettroni aumenta avvicinandosi all'interfaccia tra semiconduttore e isolante, dove raggiunge il valore massimo. All'aumentare di V_G (e quindi di V_S), la concentrazione di elettroni all'interfaccia aumenta circa esponenzialmente. Esiste sicuramente un valore di V_G per il quale n_2 raggiunge e supera la concentrazione di drogante N_A.



Convenzionalmente, il valore di V_G per il quale $n_2 = N_A$ (cioè uguaglia la concentrazione di drogaggio) è detta tensione di soglia ed è indicata con V_{TN} (il pedice N si riferisce al fatto che stiamo considerando la concentrazione di elettroni). Il valore di V_S affinché n_2 sia uguale a N_A si ottiene imponendo:

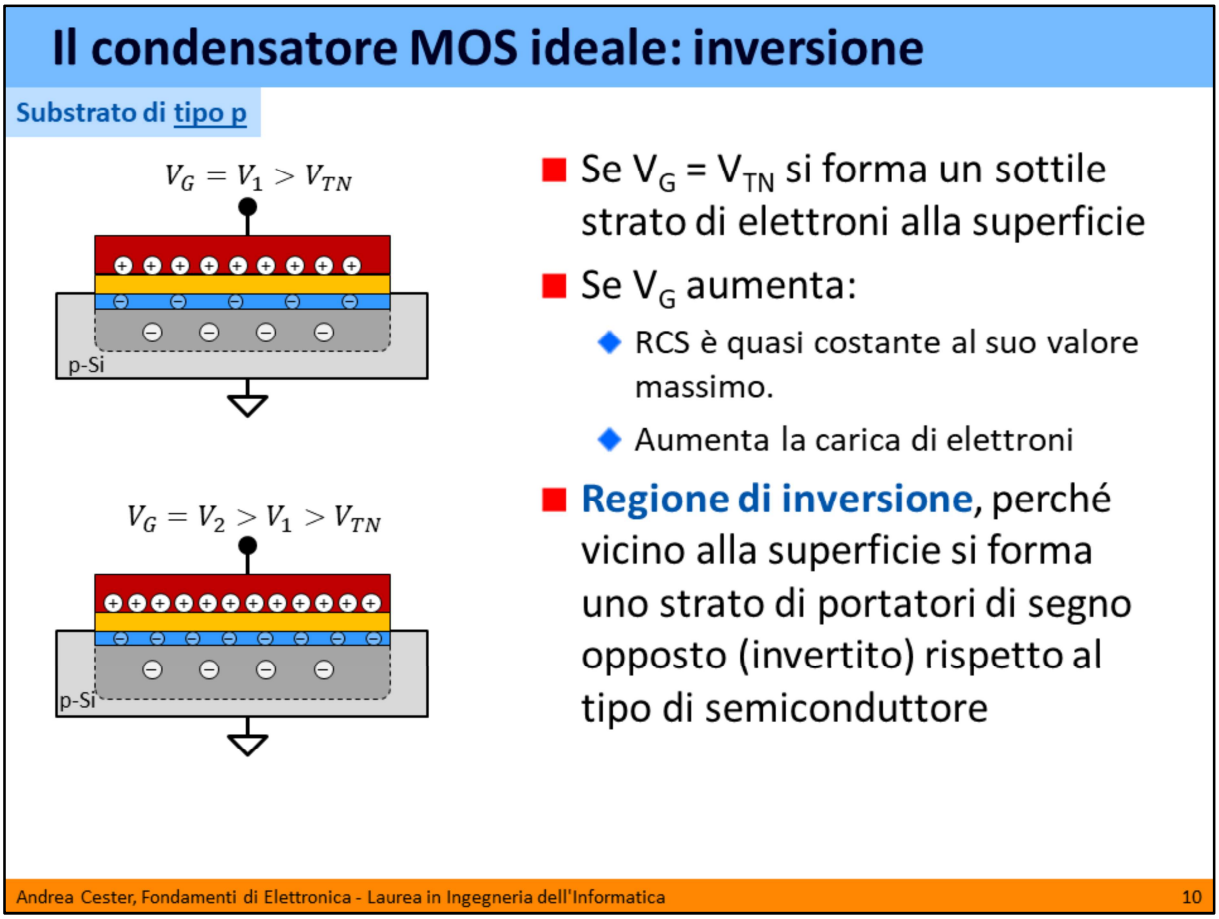
$$n_2 = \frac{n_i^2}{N_A} e^{\frac{V_S}{V_T}} = N_A \quad \rightarrow \quad V_S = 2V_T \ln \frac{N_A}{n_i}$$

Noto V_S, calcoliamo i corrispondenti valori di x_D e V_G (= V_{TN}):

$$x_D = \sqrt{\frac{2\varepsilon_S V_S}{qN_A}} \quad e \quad V_G = V_{TN} = \frac{qN_A}{2\varepsilon_S} {x_D}^2 + \frac{qN_A x_D}{\varepsilon_{OX}} t_{OX} = V_S + \frac{\sqrt{2\varepsilon_S qN_A V_S}}{\varepsilon_{OX}} t_{OX}$$

Il valore della tensione di soglia dipende principalmente dal drogaggio e dallo spessore dell'isolante (oltre che dalle costanti dielettriche dei materiali).

Tutta questa analisi è stata fatta assumendo che la concentrazione di portatori liberi sia trascurabile rispetto alla concentrazione del drogaggio. Convenzionalmente si assume $V_G < V_{TN}$ come limite di validità di questa analisi, ovvero finché la concentrazione di elettroni è inferiore a quella del drogaggio.



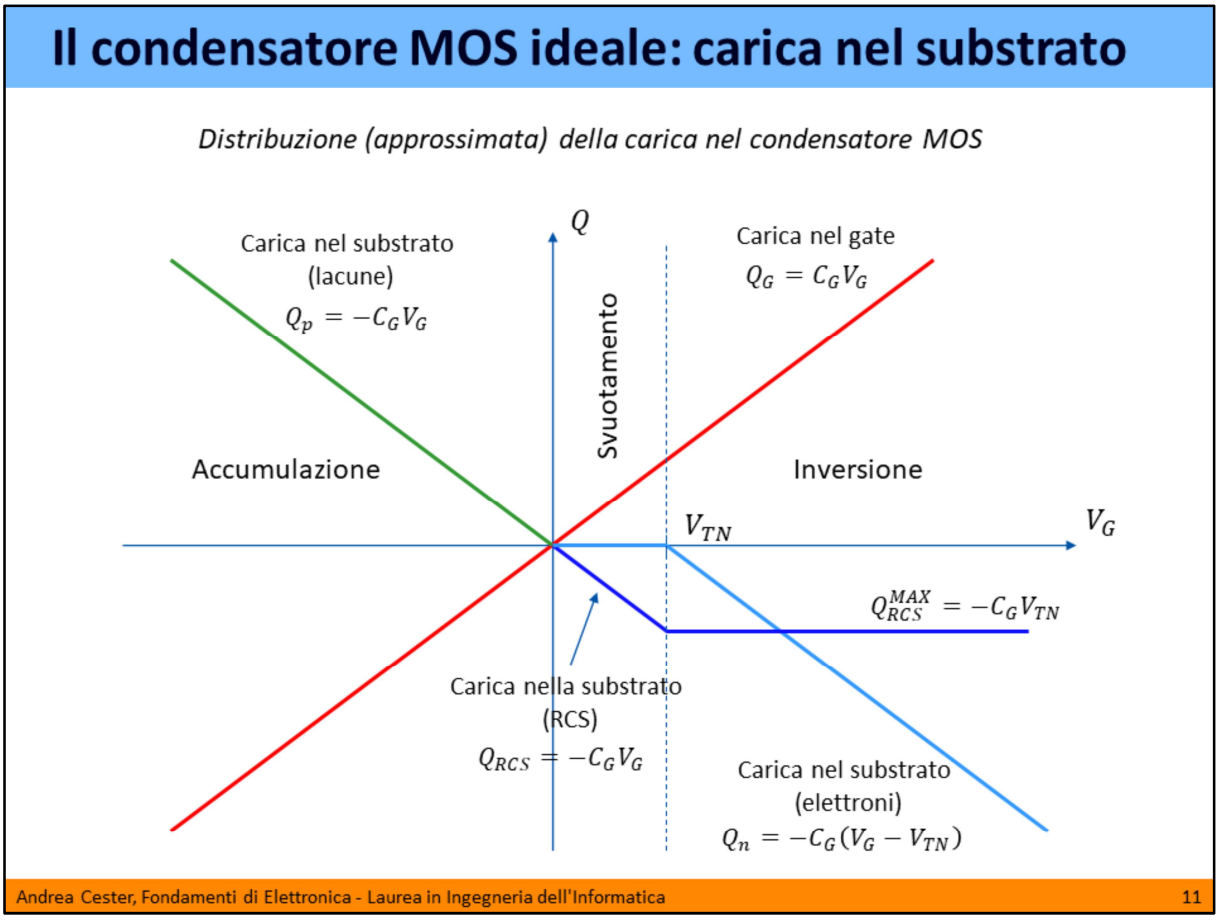
Regione di inversione ($V_G > V_{TN}$)

Quando V_G supera la tensione di soglia V_{TN}, si accumulano elettroni liberi nel semiconduttore a ridosso dello strato di isolante, come mostrato in figura. Il campo elettrico indotto dal potenziale esterno V_G attira gli elettroni verso l'isolante, che tuttavia non consente il passaggio della carica elettrica. Gli elettroni liberi formano quindi uno strato sottilissimo "schiacciato" all'interfaccia.
Questo strato di elettroni nasce in un semiconduttore drogato con accettori (teoricamente ricco di lacune). Per questo motivo, tale strato viene definito *strato di inversione*. Infatti, le popolazioni di portatori sono "*invertite*" vicino all'interfaccia: gli elettroni sono diventati "*maggioritari*" e le lacune "*minoritari*".

All'aumentare della tensione V_G oltre V_{TN} possiamo ragionevolmente ipotizzare che V_G si ripartisca in parte ai capi della RCS e in parte ai capi dell'isolane. In linea di principio l'aumento di V_G implica un aumento sia di V_S sia di V_{OX}. Tuttavia un aumento di V_S ha un doppio effetto:

1. Aumenta l'ampiezza della RCS (x_d aumenta con la radice quadrata di V_S), che si traduce in un aumento della carica negativa fissa dovuta agli accettori ionizzati.
2. Aumenta la concentrazione di elettroni nello strato di inversione. Tale aumento è, però, esponenziale con l'aumento di V_S.

Il secondo meccanismo è sicuramente quello dominante: un piccolissimo aumento di V_S induce un enorme aumento di elettroni liberi, ma solo una modesta variazione della RCS. È plausibile trascurare quindi l'effetto sulla RCS, assumendo sostanzialmente invariato il suo spessore.
In sintesi, a fronte di un aumento di V_G oltre la tensione di soglia V_{TN}, ci si aspetta che la carica negativa nel semiconduttore aumenti in modo proporzionale a V_G ($Q = -C_G V_G$). Tale aumento è imputabile quasi esclusivamente agli elettroni liberi nello strato di inversione. *L'aumento lineare di portatori si traduce in un aumento logaritmico di V_S*. Possiamo approssimare quindi V_S (e quindi lo spessore della RCS) costante in *regione di inversione*.



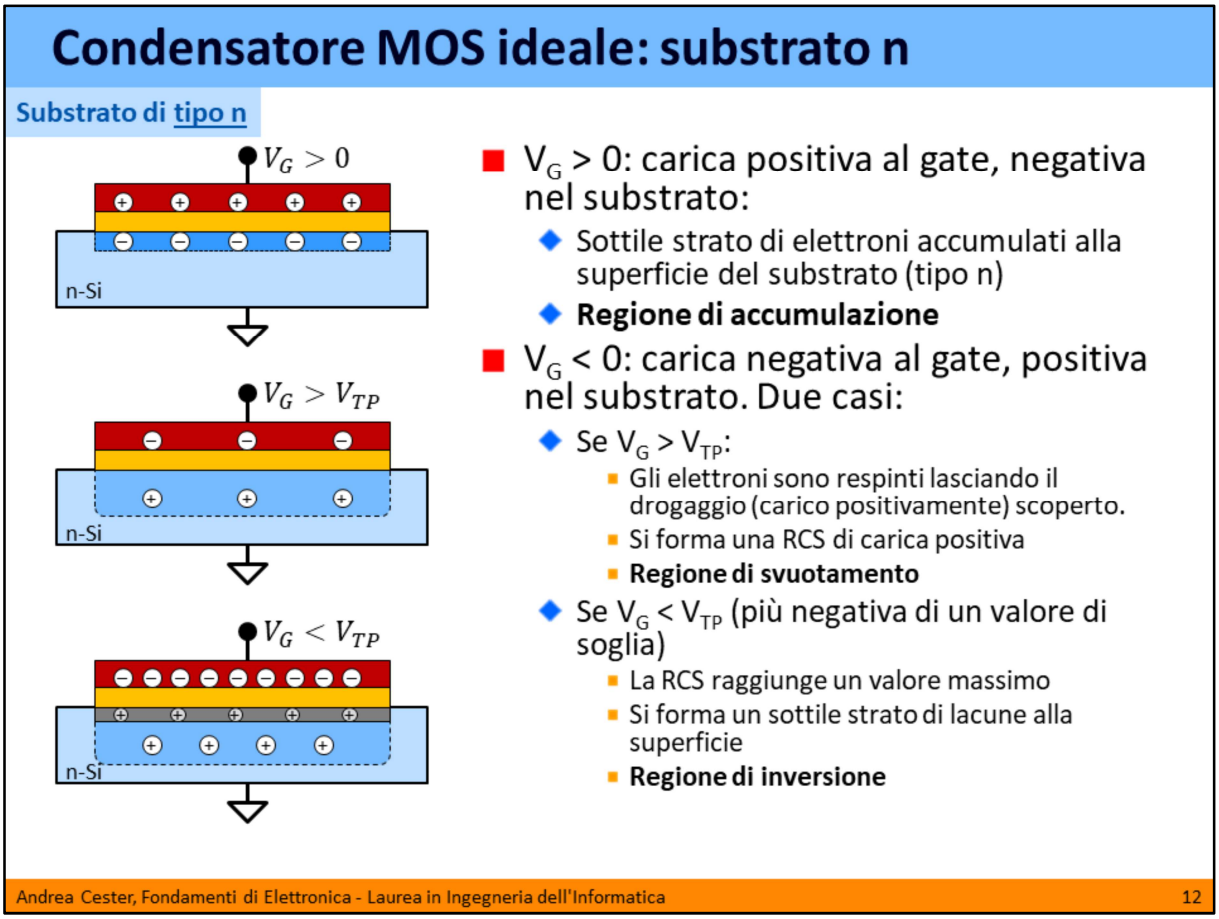
Stima della carica negativa nel substrato

Vogliamo ora fare una stima approssimata della carica elettrica indotta nel substrato nelle varie regioni di funzionamento distinguendo le cariche fissa e mobile.

Regione di accumulazione ($V_G < 0$): si forma uno strato di lacune all'interfaccia tra ossido e isolante. La carica elettrica Q immagazzinata nel condensatore è $Q = C_G V_G$ (positiva nel substrato e negativa nel gate).

Regione di svuotamento ($0 < V_G < V_{TN}$): si forma una RCS nel semiconduttore a ridosso dell'isolante, la cui ampiezza aumenta all'aumentare di V_G. La carica elettrica è $Q = C_G V_G$ (negativa nel substrato e positiva nel gate). In prima approssimazione (trascurando i portatori liberi nella RCS) la carica nel substrato consiste di accettori ionizzati. Quando $V_G = V_{TN}$ la RCS raggiunge il suo valore massimo e la carica elettrica è $Q = C_G V_{TN}$.

Regione di inversione ($V_G > V_{TN}$): la RCS raggiunge il suo valore massimo e si inizia a formare lo strato di inversione. La carica elettrica immagazzinata vale $Q = C_G V_G$ (negativa nel substrato e positiva nel gate). La carica nel substrato è composta da due contributi: la carica di accettori nella RCS $Q_{RCS} = -C_G V_{TN}$; la carica dello strato di inversione $Q_n = -C_G(V_G - V_{TN})$.



Condensatore MOS con substrato di tipo n

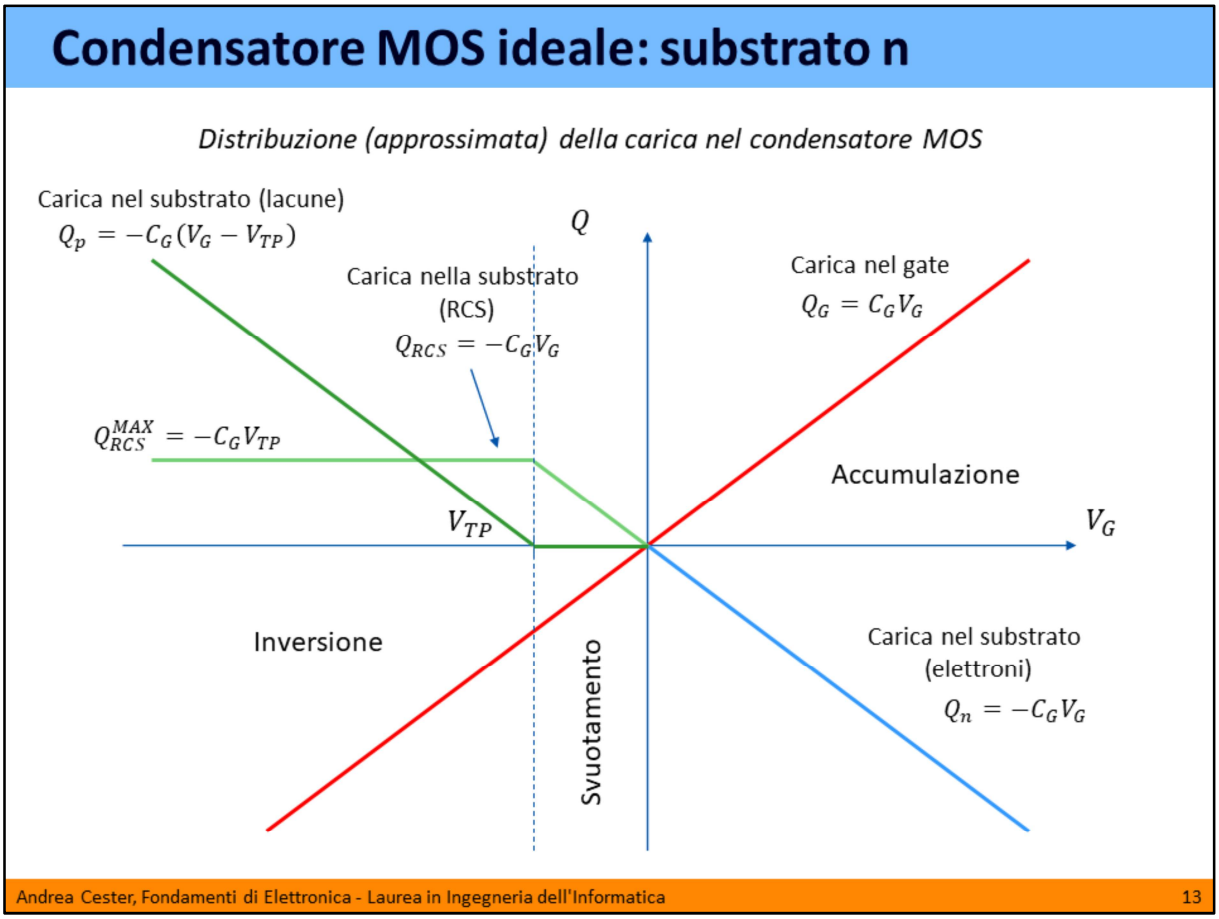
Un condensatore MOS a substrato di tipo n ha un funzionamento identico, ma con polarità invertite. Vediamo sinteticamente le tre regioni di funzionamento evidenziando le differenze con il substrato di tipo p.

Regione di accumulazione ($V_G > 0$). Applicando una tensione positiva si induce carica positiva nel gate e negativa nel substrato. Il campo elettrico attrae gli elettroni (maggioritari) verso l'isolante e si forma un accumulo di elettroni all'interfaccia tra semiconduttore e isolante.

Regione di svuotamento ($V_{TP} < V_G < 0$). Applicando tensione negativa si induce una carica negativa nel gate e una carica positiva nel substrato. Simmetricamente al caso del substrato p, questa carica deriva da:

1. carica positiva fissa dei donatori ionizzati
2. lacune attratte dal campo elettrico.

Inizialmente (per tensioni V_G abbastanza basse in modulo) si forma una regione di carica spaziale la cui ampiezza aumenta all'aumentare del modulo di V_G (negativa). La differenza di potenziale nella RCS induce un aumento esponenziale delle lacune all'interfaccia con l'isolante. Finché la loro concentrazione è bassa, il loro effetto è trascurabile. Diminuendo V_G (cioè applicando valori sempre più negativi) si raggiunge la condizione di inversione, ovvero quando la concentrazione di lacune all'interfaccia con l'isolante supera quella del drogaggio. Il valore limite di tensione V_G alla quale si ha che la concentrazione di lacune eguaglia quella del drogaggio viene detta *tensione di soglia* e indicata con V_{TP} (dove il pedice p indica che lo strato di inversione è di tipo p). In queste condizioni di polarizzazione, la carica nel substrato è positiva e vale $-C_G V_G$. In condizioni di soglia, la RCS raggiunge la sua massima estensione e la carica nel substrato vale $-C_G V_{TP}$.



Regione di inversione ($V_G < V_{TP}$). L'ulteriore aumento negativo di V_G ha effetti trascurabili sull'ampiezza della RCS e sulla carica in essa immagazzinata (che assumiamo approssimativamente invariata). Si forma invece uno strato di lacune all'interfaccia, la cui concentrazione aumenta con la diminuzione di V_G al di sotto del valore di soglia. La carica elettrica nel substrato è formata da due contributi positivi: uno costante dovuto alla RCS ($Q_{RCS} = -C_G V_{TP}$); uno variabile dovuto allo strato di inversione di lacune, $Q_p = -C_G(V_G - V_{TP})$.

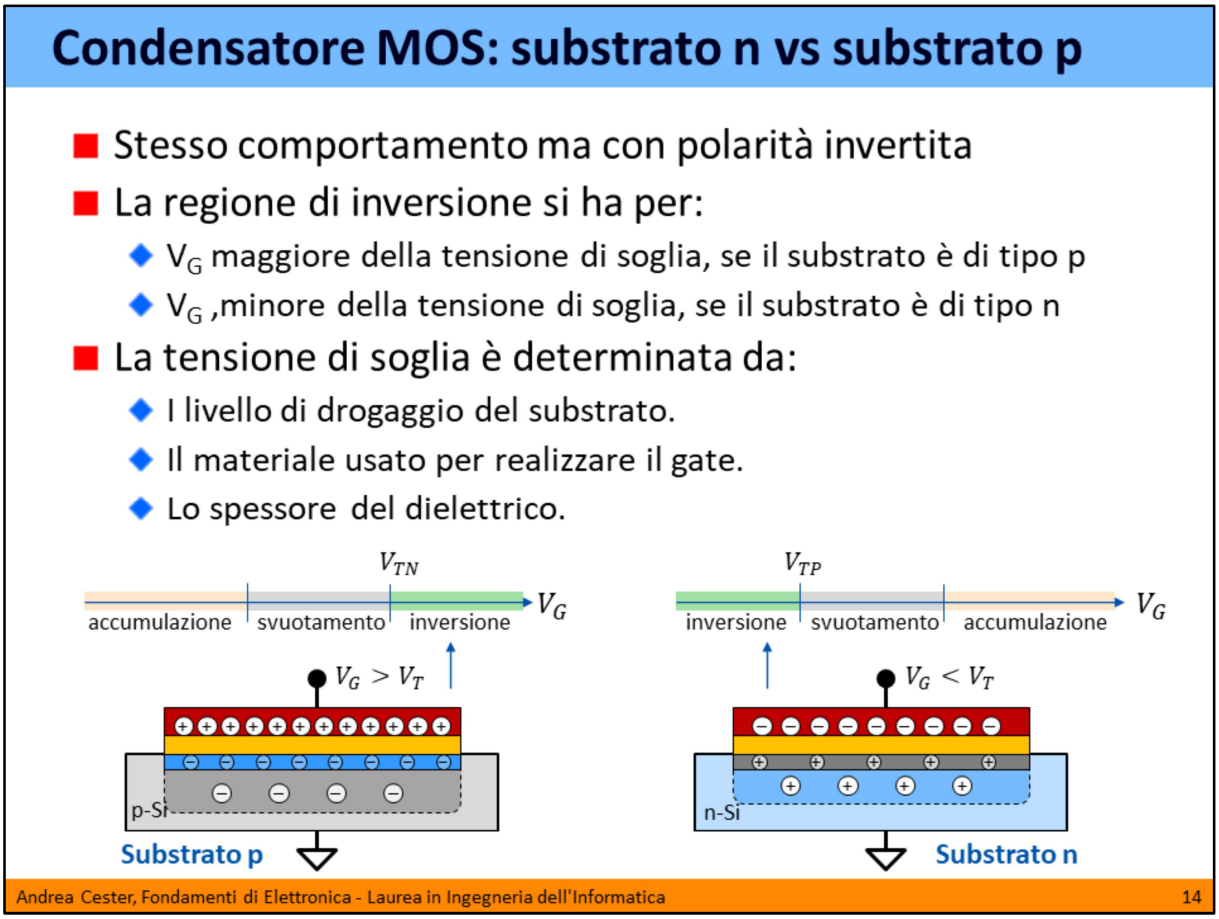
Stima della carica negativa nel substrato

La distribuzione della carica in un condensatore MOS a substrato n segue lo stesso schema di quello a substrato p, ma con polarità invertita.

Regione di accumulazione ($V_G > 0$): si forma uno strato di elettroni all'interfaccia tra ossido e isolante. La carica elettrica Q immagazzinata nel condensatore è $Q = C_G V_G$ (positiva nel substrato e negativa nel gate).

Regione di svuotamento ($V_{TP} < V_G < 0$): si forma una RCS nel semiconduttore a ridosso dell'isolante, la cui ampiezza aumenta all'aumentare di V_G. La carica elettrica è $Q = C_G V_G$ (negativa nel substrato e positiva nel gate). In prima approssimazione (trascurando i portatori liberi nella RCS) la carica nel substrato consiste di donatori ionizzati. Quando $V_G = V_{TP}$ la RCS raggiunge il suo valore massimo e la carica elettrica è $Q = C_G V_{TP}$.

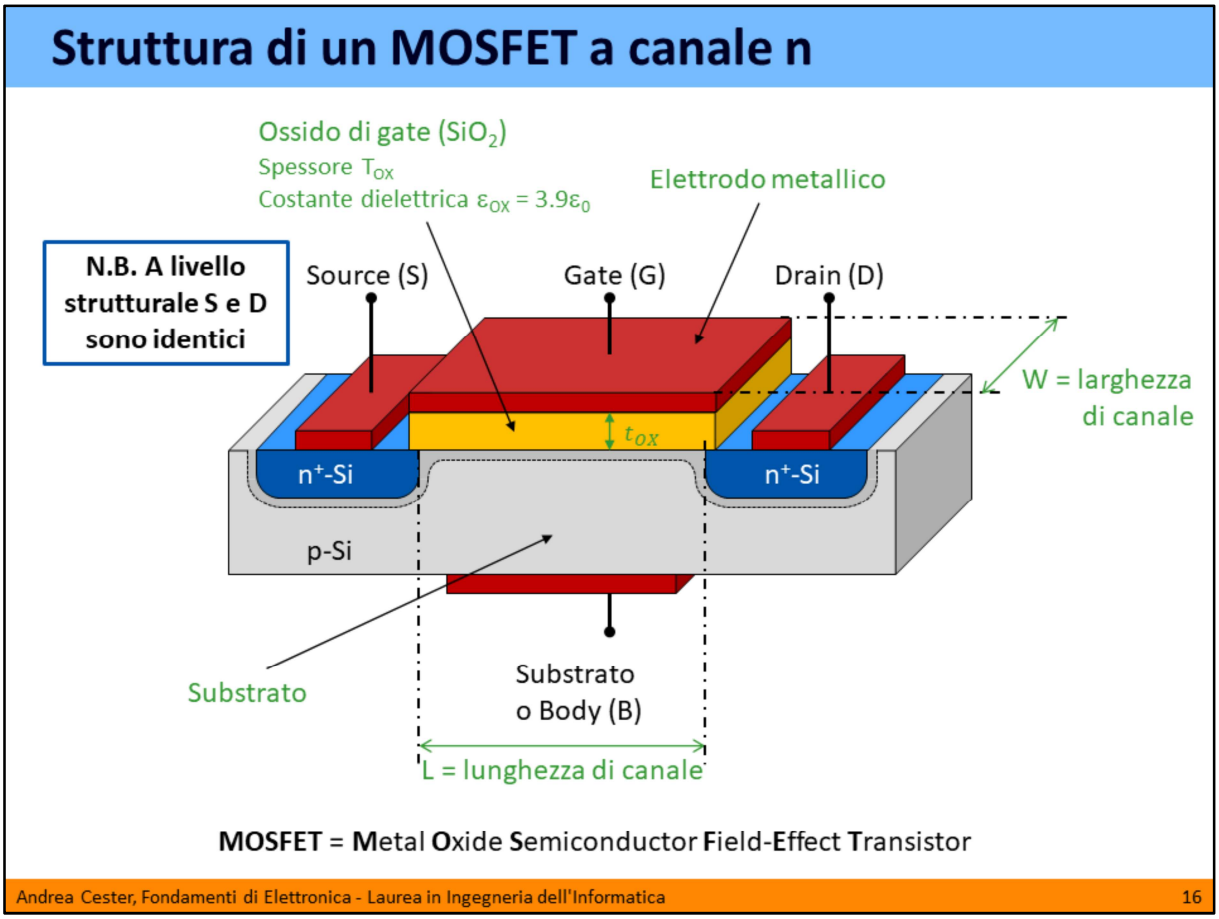
Regione di inversione ($V_G < V_{TP}$): la RCS raggiunge il suo valore massimo e si inizia a formare lo strato di inversione di lacune. La carica elettrica immagazzinata vale $Q = C_G V_G$ (negativa nel substrato e positiva nel gate). La carica nel substrato è composta da due contributi: la carica di accettori nella RCS $Q_{RCS} = -C_G V_{TP}$; la carica dello strato di inversione $Q_p = -C_G(V_G - V_{TP})$.



Condensatore MOS: substrato p e n a confronto

Il condensatore MOS a substrato n e p hanno lo stesso comportamento. L'unica differenza sostanziale è la polarità della tensione applicata:
Se il substrato è p, lo strato di inversione è di elettroni (segno opposto al drogaggio del substrato) e si forma per tensioni V_G superiori alla tensione di soglia ($V_G > V_{TN}$).
Se il substrato è n, lo strato di inversione è di lacune (sempre opposto al drogaggio del substrato) e si forma per tensioni inferiori alla tensione di soglia ($V_G < V_{TP}$).
I conti fatti nel caso di un substrato p (che possono essere ripetuti con i dovuti cambi di segno nel caso di un substrato di tipo n) mostrano che la tensione di soglia dipende dal livello di drogaggio, lo spessore del dielettrico e i materiali usati (per mezzo delle costanti dielettriche).

IL TRANSISTOR MOSFET (MOS-FIELD EFFECT TRANSISTOR)



Il transistor MOSFET (MOS-Field Effect Transistor)

Il MOSFET è un componente estremamente importante nell'elettronica, soprattutto nell'elettronica digitale e per i circuiti integrati su larghissima scala, quali i microprocessori e le memorie a semiconduttore. La sigla MOSFET significa Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. La struttura del dispositivo si basa sul condensatore MOS (di qui il nome Metal Oxide Semiconductor). Il termine effetto di campo sta ad indicare che si usa un campo elettrico ottenuto applicando un potenziale ad un elettrodo (di controllo) per variare la resistenza del dispositivo misurata tra altri due elettrodi, come vedremo a breve.

L'architettura del dispositivo è mostrata in figura ed è composta da un condensatore MOS a substrato p di forma rettangolare con dimensioni L e W al quale vengono affiancate su due lati due regioni di tipo n molto drogate (in figura sono identificate come n^+ per indicare un drogaggio molto elevato). Queste due regioni sono parallele e collocate lungo i lati con lunghezza W.

Per ragioni che saranno chiare in seguito, W è definita larghezza di canale, L è definita lunghezza di canale e coincide con la distanza delle due regioni n^+. Esse sono inoltre collegate a due elettrodi, detti source (S) e drain (D). Il tipo di struttura disegnato è detto MOSFET a canale n.

Il MOSFET è un dispositivo a quattro terminali, due dei quali sono quelli del condensatore MOS. È importante notare che la struttura del MOSFET è molto simmetrica: drain e source sono intercambiabili. In figura la denominazione dei due terminali è stata fatta in modo arbitrario.

Una caratteristica di questi dispositivi è che il terminale di gate è l'armatura di un condensatore e (idealmente) non assorbe corrente continua. Gli unici terminali in grado di erogare/assorbire corrente sono source, drain e substrato.

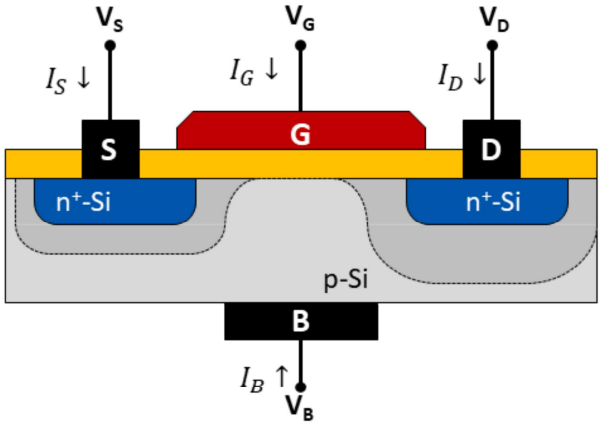
Ovviamente è possibile usare anche un condensatore MOS a substrato n a patto di sostituire le regioni n+ con due regioni p+ (molto drogate di tipo p). In questo caso si parla di MOSFET a canale p. Nel seguito, come abbiamo fatto per il condensatore MOS, ci focalizzeremo sul MOSFET a canale n (con substrato p), studiandone il funzionamento. Successivamente, estenderemo l'analisi al caso del substrato di tipo n (canale p).

MOSFET: definizione e nome di elettrodi e potenziali

- Definiamo:
  - V_G il potenziale dell'elettrodo di gate
  - V_B il potenziale dell'elettrodo di substrato
- Le regioni n+ (S/D) sono identiche. Fissati i potenziali dei due elettrodi:
  - Definiamo V_S il minore dei due potenziali e nominiamo ***source*** tale elettrodo
  - Definiamo V_D il maggiore dei due potenziali e nominiamo ***drain*** tale elettrodo

  (Il motivo di questa convenzione sarà chiaro in seguito)
- Definiamo I_G, I_D, I_S, I_B le correnti entranti ai quattro elettrodi.

Tra i due elettrodi il source è quello a potenziale minore

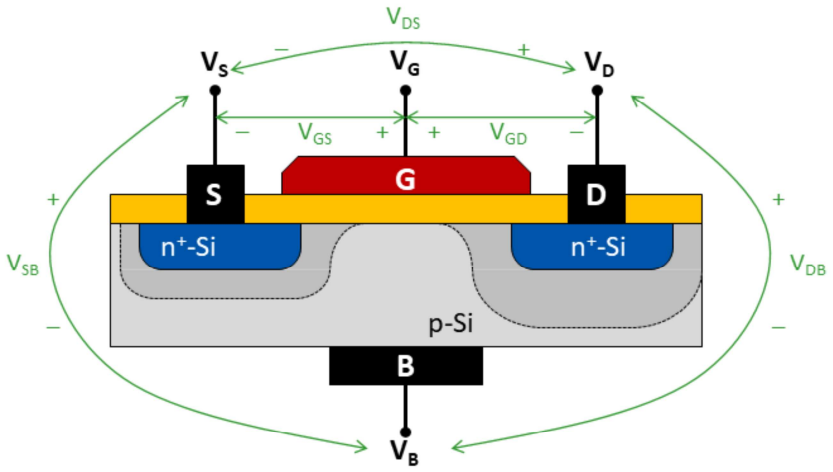


MOSFET: definizioni e nome di elettrodi e potenziali

Nell'analisi che seguirà (riferita al caso di un substrato p) adotteremo le seguenti definizioni e nomi per elettrodi e potenziali:
Definiamo V_G e V_B il potenziale degli elettrodi di gate e substrato riferiti al potenziale di riferimento arbitrario.
Data la simmetria della struttura di un MOSFET, in generale è impossibile distinguere in modo univoco quale dei due elettrodi è il source e quale è il drain. Per ragioni che saranno chiare più avanti, noti i potenziali applicati ai due elettrodo, identifichiamo come source (S) l'elettrodo a potenziale inferiore e definiamo V_S il suo potenziale rispetto all'elettrodo di riferimento. L'altro elettrodo è il drain (D) e definiamo V_D il suo potenziale. In base a tale assunzione risulta sempre $V_S \leq V_D$.
Definiamo I_G, I_D, I_S e I_B le correnti con verso entrante ai quattro terminali.

MOSFET: definizione delle tensioni tra gli elettrodi

- Dati due nodi X e Y con potenziali V_X e V_Y definiamo $V_{XY} = V_X - V_Y$ la tensione (differenza di potenziale) tra il nodo X e il nodo Y. Ad esempio:
  - $V_{GS} = V_G - V_S$ la tensione tra il nodo G e il nodo S
  - $V_{DS} = V_D - V_S$ la tensione tra il nodo D e il nodo S
  - $V_{GD} = V_G - V_D$ la tensione tra il nodo G e il nodo D
  - $V_{SB} = V_S - V_B$ la tensione tra il nodo S e il nodo B
  - $V_{DB} = V_D - V_B$ la tensione tra il nodo D e il nodo B

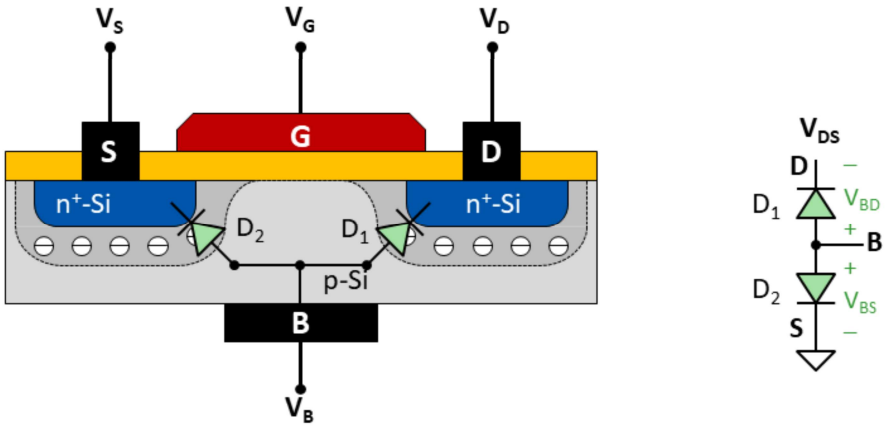


Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria dell'Informatica 18

Dati due elettrodi generici X e Y i cui potenziali sono V_X e V_Y, definiamo $V_{XY} = V_X - V_Y$ la tensione (cioè la differenza di potenziale) tra i due elettrodi. Ad esempio definiamo: $V_{GS} = V_G - V_S$ la tensione tra gate e source; $V_{DS} = V_D - V_S$ la tensione tra drain e source; $V_{GD} = V_G - V_D$ la tensione tra gate e drain; $V_{SB} = V_S - V_B$ e $V_{DB} = V_D - V_B$ le tensioni tra source (o drain) e substrato. Ovviamente, il valore della tensione V_{XY} è indipendente dalla scelta del potenziale di riferimento. Inoltre scambiando l'ordine degli elettrodi, si inverte il segno della tensione. Ad esempio $V_{BS} = -V_{SB}$.

MOSFET: limiti ai valori dei potenziali degli elettrodi

- Il gate forma con il resto del sistema un condensatore MOS.
- S e D sono i catodi di una coppia di diodi con anodo in comune (B)
- Il corretto funzionamento del MOSFET prevede che i diodi siano sempre spenti (polarizzazione inversa).
- Requisito:
  - $V_{BS} = V_B - V_S \leq 0 \rightarrow V_S \geq V_B$
  - $V_{BD} = V_B - V_D \leq 0 \rightarrow V_D \geq V_B$



MOSFET: limiti ai valori dei potenziali degli elettrodi

Supponiamo fissati i valori dei potenziali dei quattro elettrodi V_G, V_S, V_D e V_B (avendo fissato i potenziali possiamo identificare inequivocabilmente quale delle due regioni n+ è il source e qual è il drain).
Osservando la struttura del MOSFET vediamo che il gate forma con il substrato un condensatore MOS. Il terminale di gate risulta quindi idealmente isolato dal resto del sistema. In condizioni di polarizzazione costante la corrente assorbita dal gate è quindi nulla.
I terminali S, D e B sono gli elettrodi di una coppia di diodi (giunzioni pn) in cui il substrato (B) è l'anodo comune. I terminali S e D sono i catodi. Per ragioni che saranno chiare in seguito, un requisito fondamentale per il corretto funzionamento del MOSFET è necessario che questi due diodi siano spenti, cioè assimilabili idealmente a dei circuiti aperti).
Lo schema circuitale degli elettrodi S, D e B è mostrato in figura: i due diodi sono connessi in serie con i catodi in comune. Questo tipo di connessione in serie (catodo-catodo oppure anodo-anodo) è identificata con il nome antiserie. S e D sono i capi della serie e B è il nodo centrale. Assumendo i diodi ideali ($V_{ON} = 0$), per garantire che entrambi i diodi siano spenti è necessario che:

$$V_{BD} \leq 0 \ (D_1 \ OFF) \rightarrow V_B \leq V_D$$
$$V_{BS} \leq 0 \ (D_2 \ OFF) \rightarrow V_B \leq V_S$$

Se i tre potenziali rispettano questi limiti allora possiamo assumere nulla la corrente attraverso i diodi. In particolare è nulla anche la corrente I_B entrante nel substrato (somma delle correnti dei diodi).

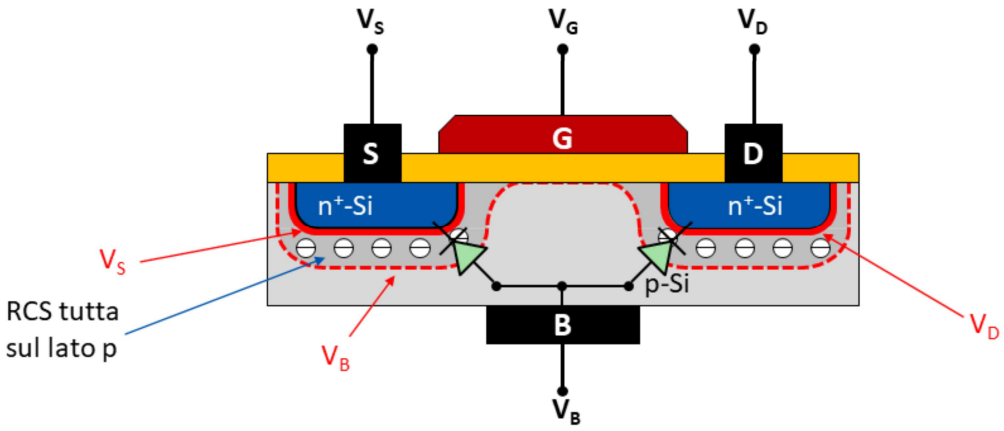
MOSFET: ipotesi semplificative

Ipotesi

- L'isolante di gate è ideale
- Condensatore MOS ideale con tensione di soglia V_{TN}.
- Giunzioni pn ideali (V_{ON} = 0, e corrente di saturazione inversa nulla). Diodi S-B e D-B sempre in inversa.
- Le regioni n^+ sono molto più drogate del substrato:

$$R_{REGIONE_N} << R_{REGIONE_P}$$

- RCS estesa solo nel substrato. V_S e V_D sono applicati all'interfaccia di separazione tra lato n e lato p.



Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria dell'Informatica 20

Funzionamento del dispositivo

Ipotesi semplificative

Si vuole ora analizzare il funzionamento di un MOSFET in modo da derivare la relazione tra le tensioni applicate tra i suoi terminali e la corrente che lo attraversa, identificare il ruolo della tensione applicata all'elettrodo di gate e il ruolo della tensione V_{DS} applicata tra drain e source. Per far questo, studieremo prima il comportamento del dispositivo a livello qualitativo e successivamente andremo a ricavare la relazione tensione-corrente.

È importante premettere che lo studio completo del dispositivo è molto complesso e richiede conoscenze che vanno ben oltre lo scopo del corso. Perciò adotteremo delle ipotesi semplificative e molti concetti verranno spiegati solo in modo intuitivo e qualitativo senza entrare in tutti i dettagli.

Le ipotesi di partenza sono le seguenti:

- L'isolante di gate è ideale: l'elettrodo di gate non assorbe corrente.
- Il condensatore MOS è ideale con una tensione di soglia V_{TN}.
- Le giunzioni pn sono ideali (V_{ON} = 0 e la corrente di saturazione inversa è nulla). Si darà inoltre per scontato che i potenziali V_S, V_D e V_B soddisfino sempre i vincoli precedentemente discussi.
- Le regioni n^+ sono molto più drogate del substrato: la RCS si estende (quasi) esclusivamente nel substrato. Quindi il potenziale interno della RCS cade (quasi) esclusivamente nel lato meno drogato (substrato).
- Essendo le regioni n^+ fortemente drogate, assumiamo nulla la resistenza della regione quasi neutra del lato n. Dunque possiamo assumere che il potenziale V_S (o V_D) sia applicato all'interfaccia di separazione tra lato n e lato p.

MOSFET: ruolo del potenziale del gate

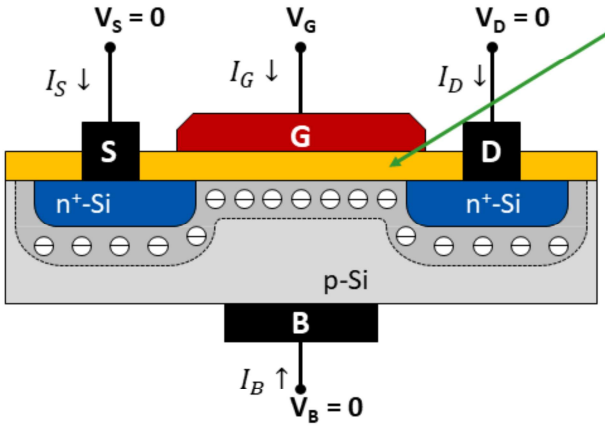
- Fissiamo i potenziali $V_B = V_S = V_D = 0$
- Il sistema è simile a un condensatore MOS a substrato p in cui:
  - Un armatura è il gate
  - L'altra armatura è la regione di substrato all'interfaccia con il biossido di silicio
- Se $V_G < V_{TN}$ si forma solo una la RCS sotto il gate (V_{TN} = tensione di soglia)

$I_G = 0$

$I_B = 0$

$I_D = 0$

$I_S = 0$



condensatore a facce piane e parallele:

$$C_g = \frac{\varepsilon_{ox} WL}{t_{ox}} = C_{ox} WL$$

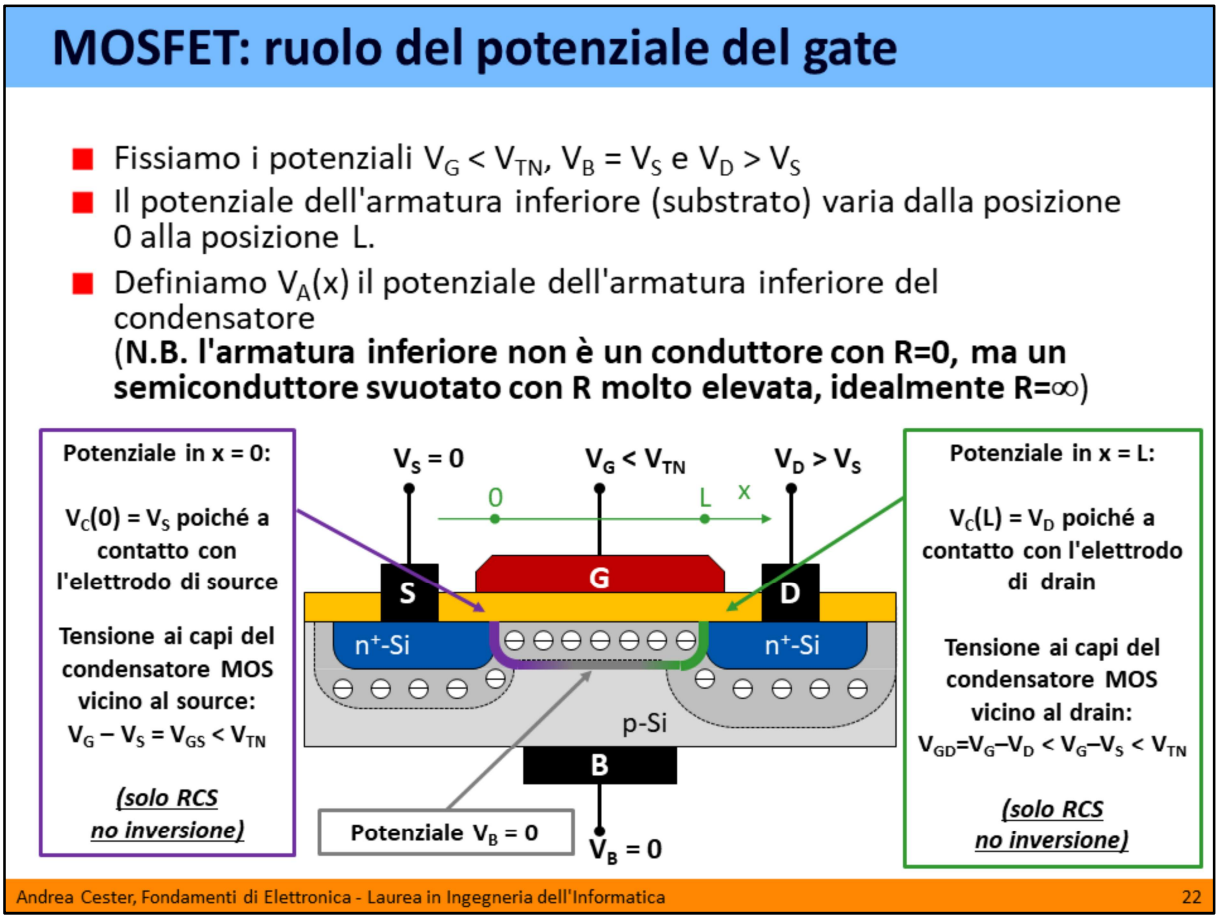
$$C_{ox} = \frac{C_g}{WL} = \frac{\varepsilon_{ox}}{t_{ox}}$$

è la capacità per unità di area

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria dell'Informatica 21

Ruolo della tensione V_{GS}

Partiamo dalla condizione in cui $V_G = V_D = V_S = V_B = 0$. La carica immagazzinata nel condensatore MOS è nulla. I diodi source-substrato e drain substrato hanno polarizzazione nulla e si forma una RCS, che per le ipotesi fatte si estende completamente nel substrato.
Ora, mantenendo $V_D = V_S = V_B = 0$, applichiamo una tensione $V_G < V_{TN}$. Sotto l'isolante si forma una RCS, tanto più profonda quanto più grande è la tensione V_{GB} ai capi del condensatore MOS. Avendo assunto ideale il condensatore MOS, l'elettrodo di gate non assorbe corrente (isolante ideale con resistenza infinita). Inoltre essendo $V_{DB} = 0$, $V_{SB} = 0$ e $V_{DS} = 0$, anche le correnti degli altri terminali sono nulle. Nonostante che il sistema non sia in equilibrio, le correnti entranti in tutti i terminali sono nulle. Questa condizione è spesso definita di "*quasi-equilibrio*".

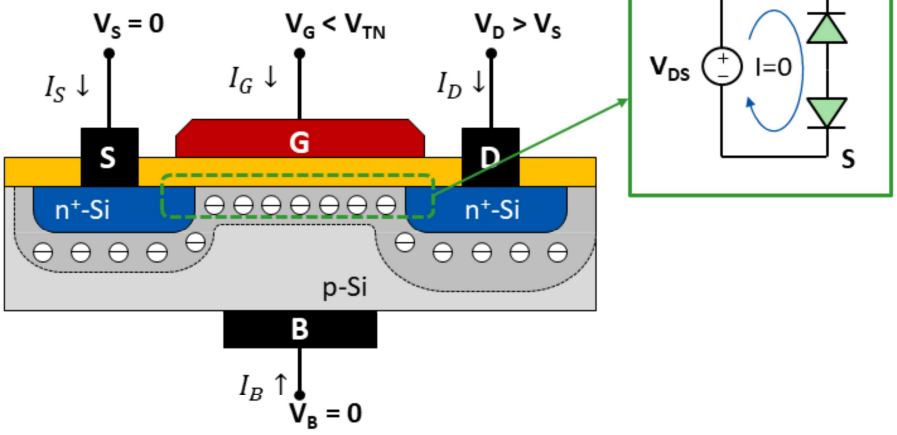


Supponiamo ora di mantenere $V_S = V_B = 0$ e applicare al drain un potenziale $V_D > 0$. Per le ipotesi fatte, il potenziale V_D è applicato direttamente all'interfaccia della giunzione pn (come mostrato in figura). Intuitivamente possiamo pensare che l'armatura inferiore (substrato) del condensatore MOS sia mantenuta a due potenziali diversi: a sinistra c'è il source posto allo stesso potenziale del substrato; a destra il drain posto a un potenziale $V_D > V_B$. Ciò è possibile perché il silicio non è un conduttore ideale, ma ha resistenza finita. In particolare nella RCS non essendoci portatori liberi, la resistenza è elevatissima. È quindi possibile pensare che "l'armatura" inferiore del condensatore abbia un potenziale variabile dal valore $V_S = V_B$ a sinistra fino a $V_D > V_B$ a destra. In altre parole, possiamo immaginare a livello intuitivo che la tensione applicata ai capi del condensatore vari da $V_G - V_S = V_{GS}$ vicino al source a $V_G - V_D = V_{GD}$ vicino al drain.
Poiché $V_D > V_S$ allora $V_{GD} < V_{GS} < V_{TN}$. *Il condensatore MOS si trova quindi in regione di svuotamento* e non esiste lo strato di inversione di portatori sotto il dielettrico.

MOSFET: ruolo del potenziale del gate

- In sintesi se $V_{GS} < V_{TN}$, allora anche $V_{GD} < V_{TN}$: **Sotto l'ossido di silicio non esiste lo strato di inversione (solo RCS)**
- Il sistema equivale a due diodi con catodo in comune.
- Anche se $V_{DS} > 0$ non si legge corrente.
- Il MOSFET si dice **spento** o **interdetto**

$I_G = 0$
$I_B = 0$
$I_D = 0$
$I_S = 0$



Regione di interdizione

Immaginiamo di applicando un generatore di tensione $V_{DS} = V_D - V_S$ tra il drain e il source il dispositivo equivale a due diodi in antiserie. Essendo entrambi i diodi polarizzati con tensione negativa o nulla, non passa corrente in nessuno degli elettrodi del dispositivo (avendo trascurato la corrente inversa dei diodi):

$$I_G = I_D = I_S = I_D = 0$$

In queste condizioni il MOSFET equivale a un circuito aperto e si definisce spento o interdetto. Questa regione operativa in cui $V_{GS} < V_{TN}$ e $V_{GD} < V_{TN}$ è detta regione di interdizione.

Osservazione importante: dato che $V_D > V_S$, allora V_{GS} è sempre maggiore di V_{GD}. Quindi se $V_{GS} < V_{TN}$ allora di conseguenza sia ha anche $V_{GD} < V_{TN}$. La regione di interdizione può essere definita solo dalla condizione $V_{GS} < V_{TN}$.

MOSFET: ruolo del potenziale del gate

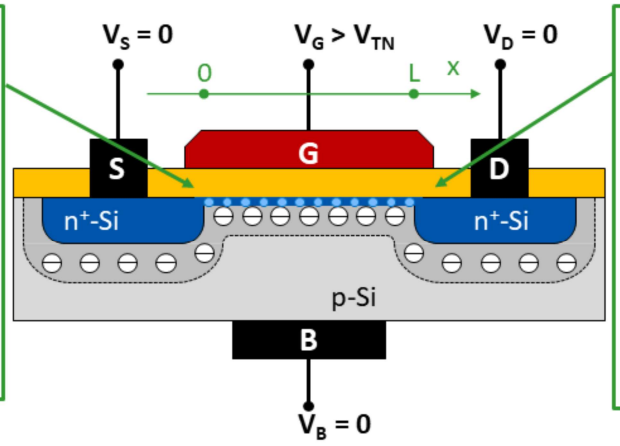
- Fissiamo i potenziali $V_G > V_{TN}$, e $V_B = V_S = V_D = 0$
- Si forma uno strato di elettroni sotto l'ossido, detto **canale**.
- Gli elettroni sono liberi e il canale collega elettricamente il source e il drain.
- V_{TN} è detta anche **tensione di soglia** del MOSFET
- Se applichiamo una tensione $V_{DS} > 0$ si osserva una corrente $I_{DS} > 0$.
- In queste condizioni di polarizzazione si dice che il MOSFET è **acceso**

Potenziale in x = 0:

$V_C(0) = V_S$ poiché a contatto con l'elettrodo di source

Tensione ai capi del condensatore MOS vicino al source: $V_G - V_S = V_{GS} > V_{TN}$

(inversione)



Potenziale in x = L:

$V_C(L) = V_D$ poiché a contatto con l'elettrodo di drain

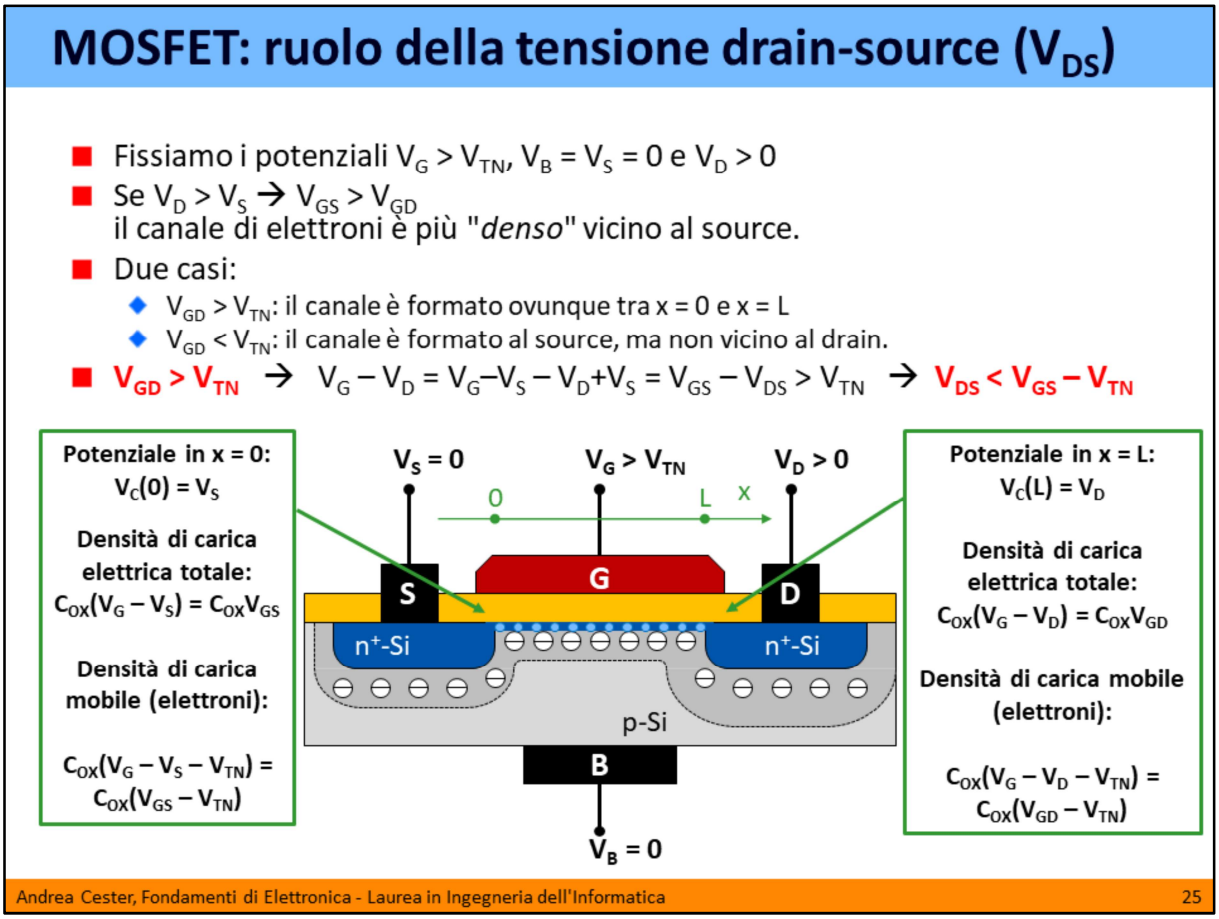
Tensione ai capi del condensatore MOS vicino al drain: $V_{GD} = V_G - V_D = V_{GS} > V_{TN}$

(inversione)

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria dell'Informatica 24

Inversione del condensatore e formazione del canale conduttivo

Fissiamo ora $V_S = V_D = V_B = 0$ e $V_G > V_{TN}$. Il sistema equivale a un condensatore MOS in condizioni di inversione, in cui esiste uno strato di inversione (elettroni) in un substrato p. Lo strato di inversione, costituito da portatori liberi collega elettricamente mediante una resistenza l'elettrodo di source e quello di drain. Questo strato di elettroni viene definito *canale*. Essendo formato di elettroni si dice che il canale è di tipo n. Da ciò deriva il nome *MOSFET a canale n* o *NMOSFET* (spesso abbreviato in *NMOS*).
Possiamo facilmente intuire che, se applichiamo una piccola tensione tra drain e source, il canale sarà attraversato da una corrente elettrica come su una resistenza. In queste condizioni il MOSFET si dice acceso.
La tensione di soglia del condensatore MOS, determina il potenziale V_G per la quale il MOSFET si accende ed è detta anche *tensione di soglia del transistor MOSFET*.



Supponiamo ora di applicare ai terminali del MOSFET i potenziali $V_S = V_B = 0$, $V_G > V_{TN}$ e $V_D > 0$. Seguendo lo stesso ragionamento fatto nel caso della regione di interdizione, possiamo immaginare che il potenziale dell'armatura inferiore del condensatore (substrato) abbia un potenziale variabile da V_S (vicino al source) a V_D (vicino al drain). Ciò equivale a pensare la tensione del condensatore MOS variabile dal valore V_{GS} (source) a $V_{GD} < V_{GS}$ (drain).

Vogliamo calcolare la densità di carica elettronica lungo il canale conduttivo. A tale scopo fissiamo l'asse x lungo il canale orientato dal source al drain e poniamo l'origine al source. Il drain si trova quindi alla coordinata L (lunghezza del canale). Definiamo $V_C(x)$ il potenziale della seconda armatura del condensatore in funzione di x.

In x = 0 (source) $V_C(0) = V_S$, la tensione "locale" ai capi del condensatore è $V_G - V_S$ e la densità di carica libera nel canele è $C_{OX}(V_G - V_S - V_{TN}) = C_{OX}(V_{GS} - V_{TN})$.

In x = L (drain) $V_C(L) = V_D$, la tensione "locale" ai capi del condensatore è $V_G - V_D$ e la densità di carica libera nel canale è $C_{OX}(V_G - V_D - V_{TN}) = C_{OX}(V_{GD} - V_{TN})$.

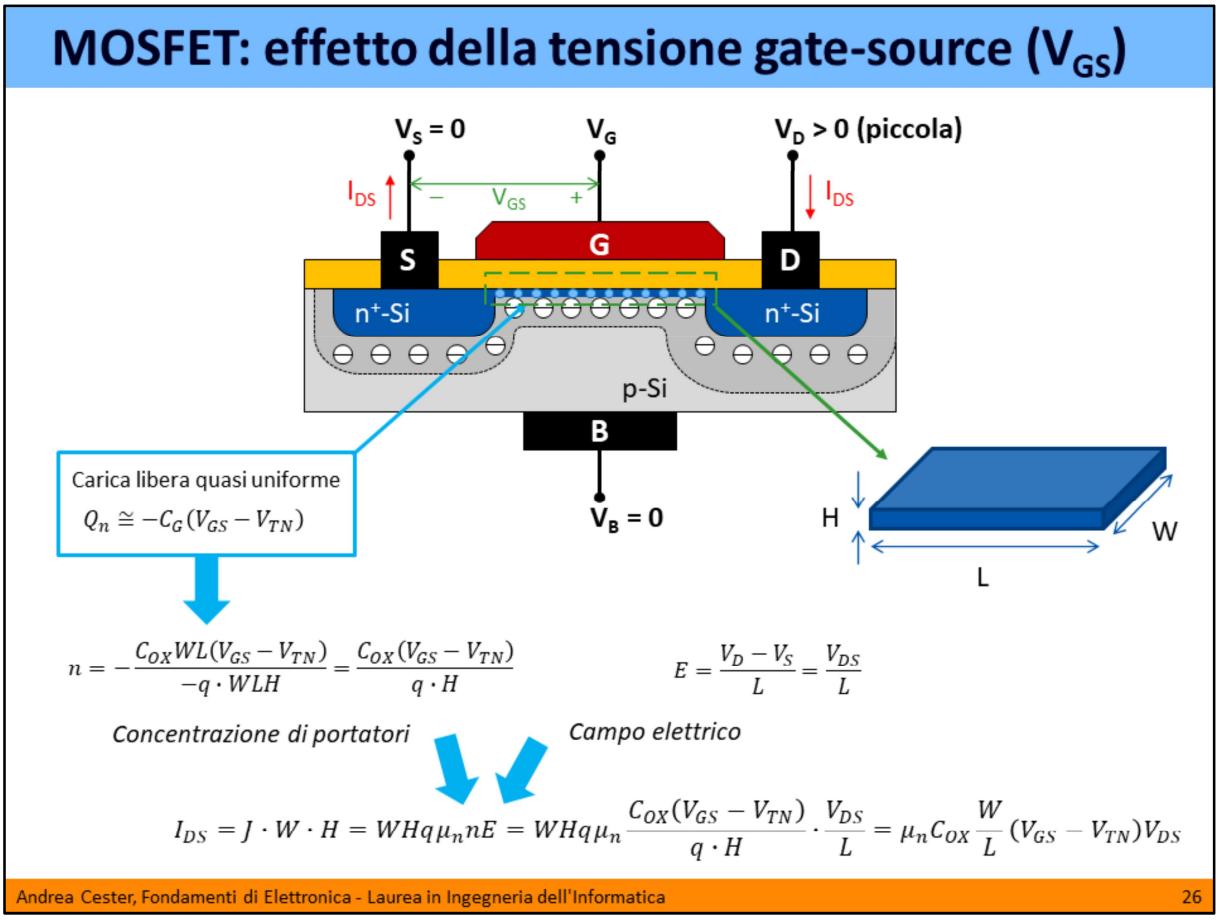
Essendo $V_{GD} < V_{GS}$, la densità di canale è maggiore verso il source e decresce spostandosi verso il drain.

Dobbiamo ora distinguere due casi:

$V_{GD} > V_{TN}$: il condensatore vicino al drain è in inversione. Il canale è formato ovunque anche se con densità non uniforme.

$V_{GD} < V_{TN}$: il condensatore MOS lavora in inversione vicino al source, ma non vicino al drain. Esiste un canale di elettroni connesso al source, ma non al drain.

I due casi determinano due regioni di funzionamento distinte.



Regione lineare o triodo

Consideriamo dapprima il caso in cui $V_{GD} > V_{TN}$. Assumiamo inizialmente V_D molto piccola, tale che $V_{GS} \cong V_{GD}$. La densità di elettroni nel canale è quasi uniforme. Il canale si comporta come un blocco di semiconduttore di tipo n con lunghezza L, larghezza W e altezza H. La carica totale di elettroni sotto il canale è:

$$Q_n = -C_G(V_{GS} - V_{TN}) = -C_{OX}WL(V_{GS} - V_{TN})$$

Il volume complessivo del blocco è W·L·H. La concentrazione di elettroni è:

$$n = -\frac{C_{OX}WL(V_{GS} - V_{TN})}{-q \cdot WLH} = \frac{C_{OX}(V_{GS} - V_{TN})}{q \cdot H}$$

Il campo elettrico medio lungo il canale è:

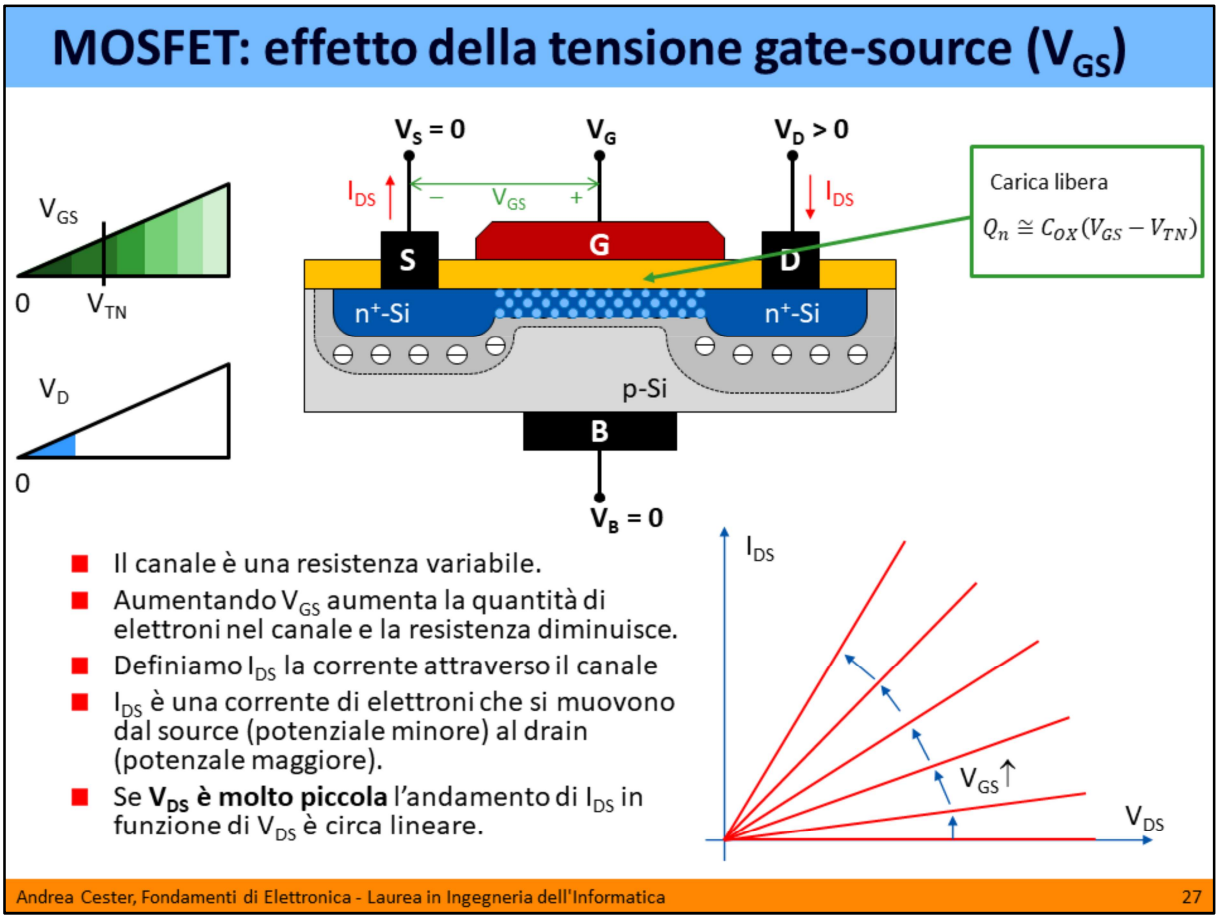
$$E = \frac{V_D - V_S}{L} = \frac{V_{DS}}{L}$$

A cui corrisponde una densità di corrente:

$$J = q\mu_n nE = q\mu_n \frac{C_{OX}(V_{GS} - V_{TN})}{q \cdot H} \cdot \frac{V_{DS}}{L} = \mu_n C_{OX} \frac{(V_{GS} - V_{TN})V_{DS}}{HL}$$

Definiamo I_{DS} la corrente che scorre dal drain (terminale positivo) al source (terminale negativo) secondo la convenzione degli utilizzatori. Calcoliamo I_{DS} moltiplicando J per la sezione del blocco, WL:

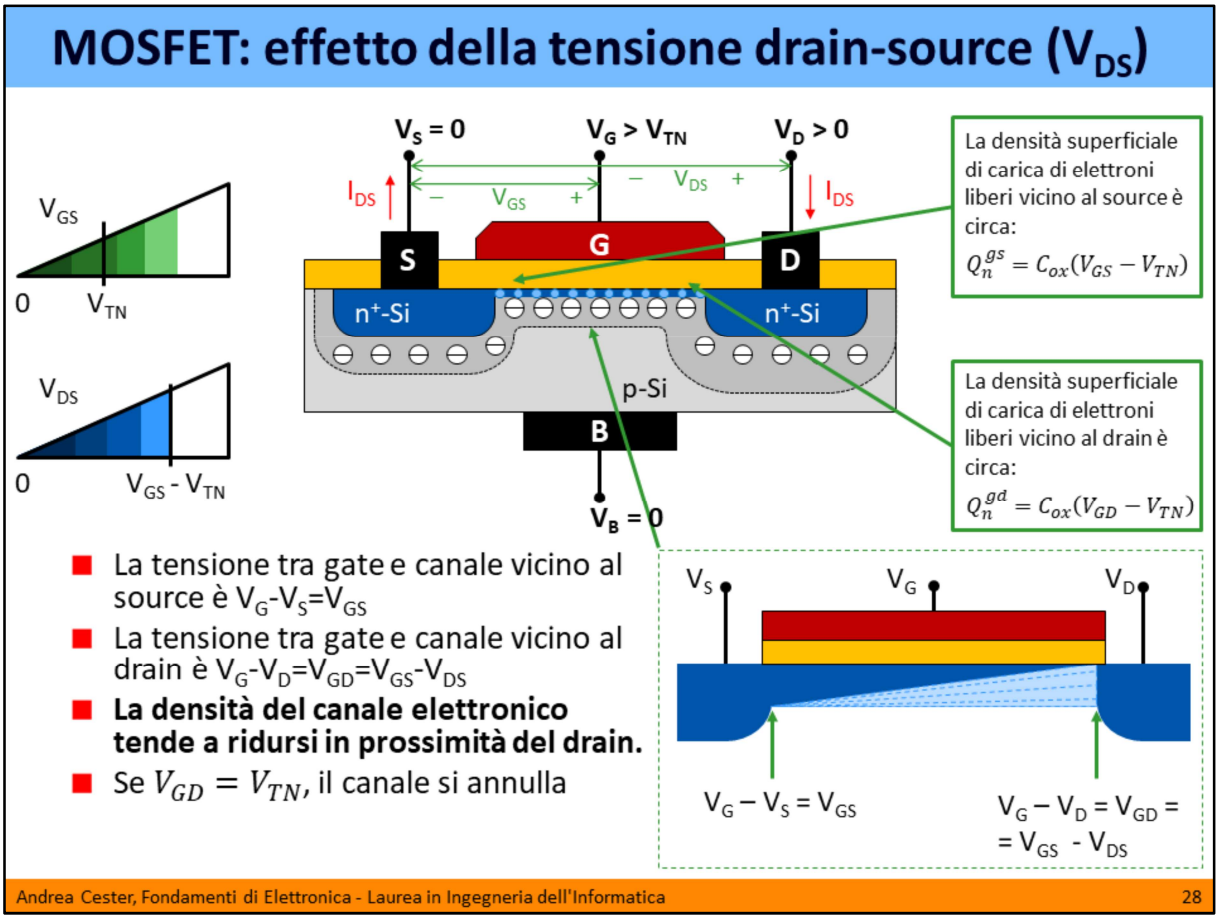
$$I_{DS} = J \cdot W \cdot H = \mu_n C_{OX} \frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TN})V_{DS}$$



In prima approssimazione, il transistor MOSFET può essere visto come un interruttore. Quando la tensione di gate è minore di un determinato valore critico, detto tensione di soglia, il canale conduttivo non è presente e quindi l'interruttore si può considerare aperto. Quando viene applicata al gate una tensione maggiore della tensione di soglia, si forma un canale conduttivo tra drain e source. In presenza di una differenza di potenziale tra i due elettrodi si ha un flusso di corrente. La conducibilità del canale è modulata dalla tensione di gate, maggiore è la tensione tra gate e source, minore è la resistenza del canale conduttivo e quindi maggiore è la corrente. Il comportamento della corrente è illustrato nel grafico, in cui si vede che all'aumentare di V_{GS} aumenta la pendenza della curva. In prima approssimazione la tensione di soglia del transistor coincide con la tensione di soglia del condensatore MOS.

Alla luce di questo comportamento, si capisce il motivo che i diodi source-substrato e drain-substrato devono avere sempre polarizzazione inversa: in questo modo la corrente entrante al drain scorre esclusivamente verso il source e la corrente assorbita dal terminale di substrato è nulla. Se uno o entrambi i diodi fossero accesi, parte o tutta questa corrente scorrerebbe attraverso il/i diodo/i e il comportamento da interruttore sarebbe compromesso.

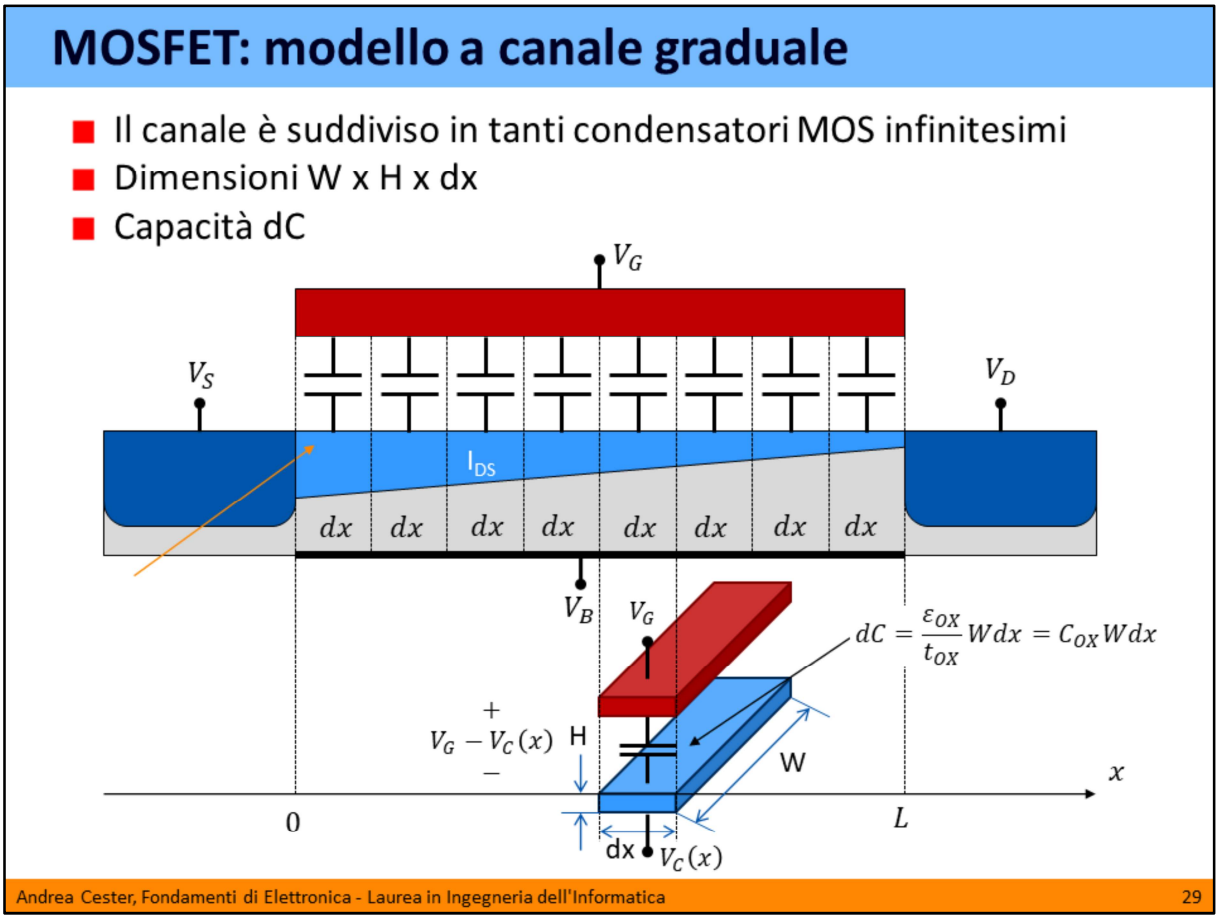
Tutto ciò spiega anche il nome dato ai terminali. Ricordando che la corrente elettrica è opposta al flusso di elettroni, se la corrente va dal drain al source, allora gli elettroni si spostano dal source al drain. Il source è la *sorgente* di cariche; il drain (letteralmente drenaggio, scarico) è l'elettrodo che raccoglie le cariche emesse dal source. Il gate (porta, cancello) è l'elettrodo di controllo che, come un rubinetto, regola il flusso di cariche.



Supponiamo di fissare i potenziali $V_S = V_B = 0$, $V_G > V_{TN}$ e aumentare progressivamente la tensione V_D

Ovviamente, se V_D è abbastanza grande (sensibilmente superiore a V_S), decade l'ipotesi di quasi uniformità del canale fatta prima e la relazione lineare tra I_{DS} e V_{DS} non è più vera.

In queste condizioni, l'aumento progressivo di V_D comporta una diminuzione della tensione V_{GD}. La densità di carica elettrica rimane costante vicino al source (assumendo V_G costante), ma cala in prossimità del drain, fino ad annullarsi quando $V_{GD} = V_{TN}$.



Modello a canale graduale

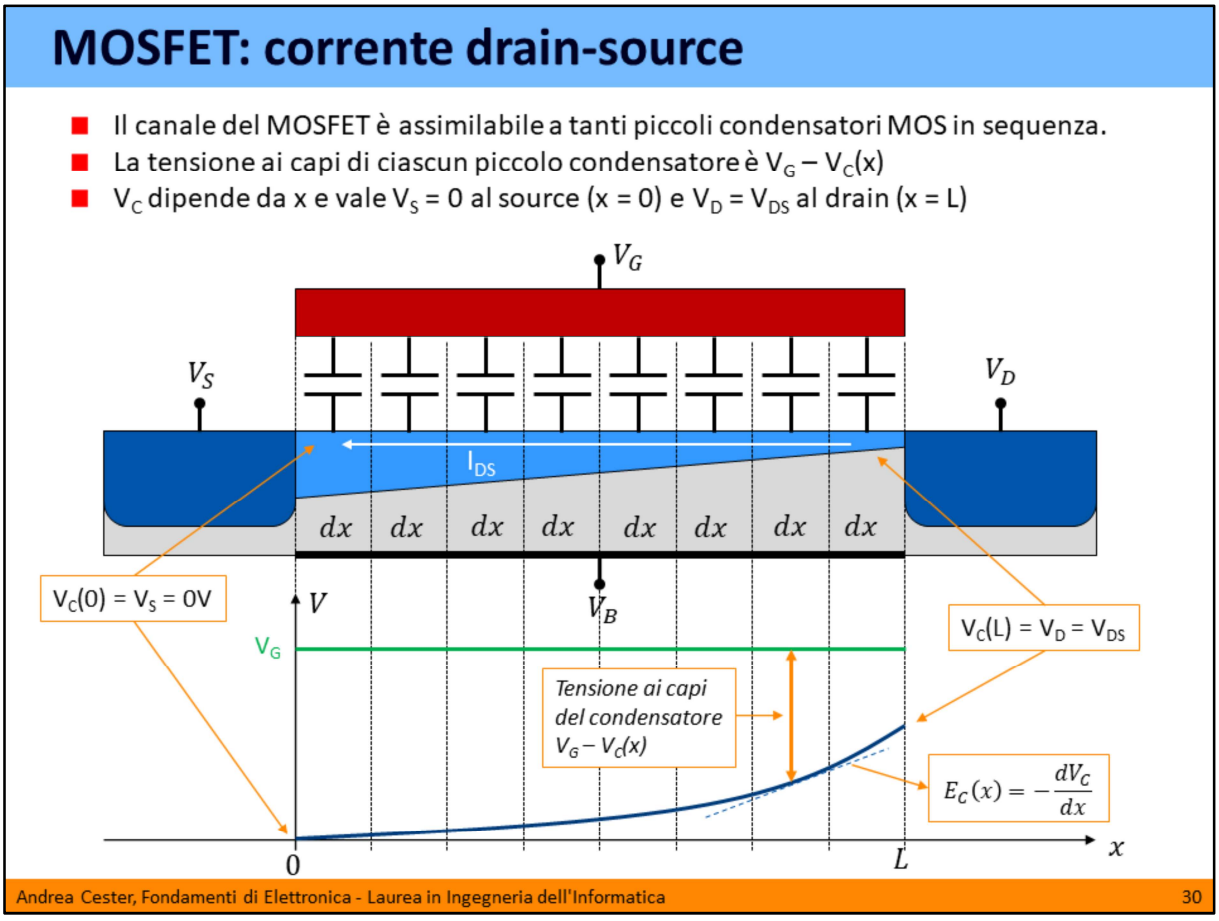
Vogliamo calcolare la relazione esatta tra corrente lungo il canale e potenziale degli elettrodi. A tale scopo adottiamo un modello del MOSFET, detto *modello a canale graduale*. Come mostrato in figura orientiamo l'asse x dal source al drain e poniamo l'origine nel source. Secondo questo modello, è possibile suddividere il MOSFET lungo il canale in tante sezioni infinitesime di lunghezza dx lungo il canale e larghezza W nella direzione ortogonale al piano della figura. Ciascuna sezione implementa un condensatore MOS con l'armatura metallica al potenziale del gate (V_G) e l'armatura costituita dal semiconduttore a un potenziale $V_C(x)$ via via crescente passando dal source al drain.

I condensatori MOS elementari hanno area W·dx e capacità infinitesima:

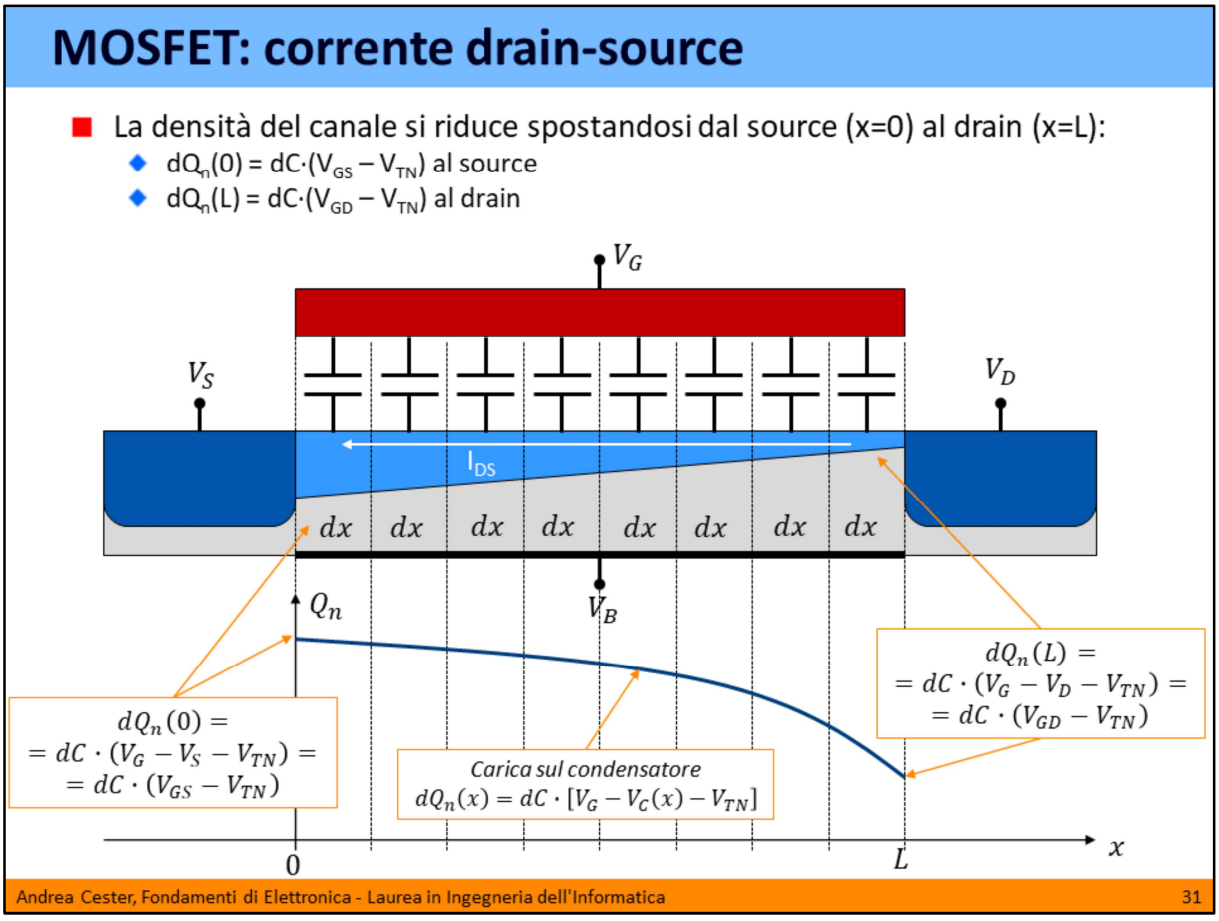
$$dC = \frac{\varepsilon_{OX}}{t_{OX}} W dx = C_{OX} W dx$$

Ciascun elemento infinitesimo di canale (armatura inferiore del condensatore) è assimilabile a un blocco infinitesimo di semiconduttore di altezza H, larghezza W e lunghezza dx, contenente n(x) elettroni per unità di volume a cui è applicata una differenza di potenziale lungo l'asse x pari a:

$$dV_C = V_C(x + dx) - V_C(x)$$



Nel grafico sotto la figura vediamo l'andamento qualitativo dei potenziali in funzione di x. V_G rappresenta il potenziale applicato al gate che ha comportamento metallico ed è indipendente da x. $V_C(x)$ varia dal valore $V_C(0) = V_S$ (source) a $V_C(L) = V_D$ (drain). Ne consegue che la differenza di potenziale ai capi di ogni condensatore MOS elementare dipende dalla posizione x e vale $V_G - V_C(x)$. Essa è massima dal lato source (e vale V_{GS}) e minima dal lato drain (e vale V_{GD}).



Una diversa differenza di potenziale significa un diverso valore di carica accumulata a ridosso della superficie dell'ossido in funzione della distanza dal source. La carica libera immagazzinata in ciascun condensatore elementare è:

$$dQ_n(x) = \pm dC \cdot [V_G - V_C(x) - V_{TN}] = \pm C_{OX} W [V_G - V_C(x) - V_{TN}] dx$$

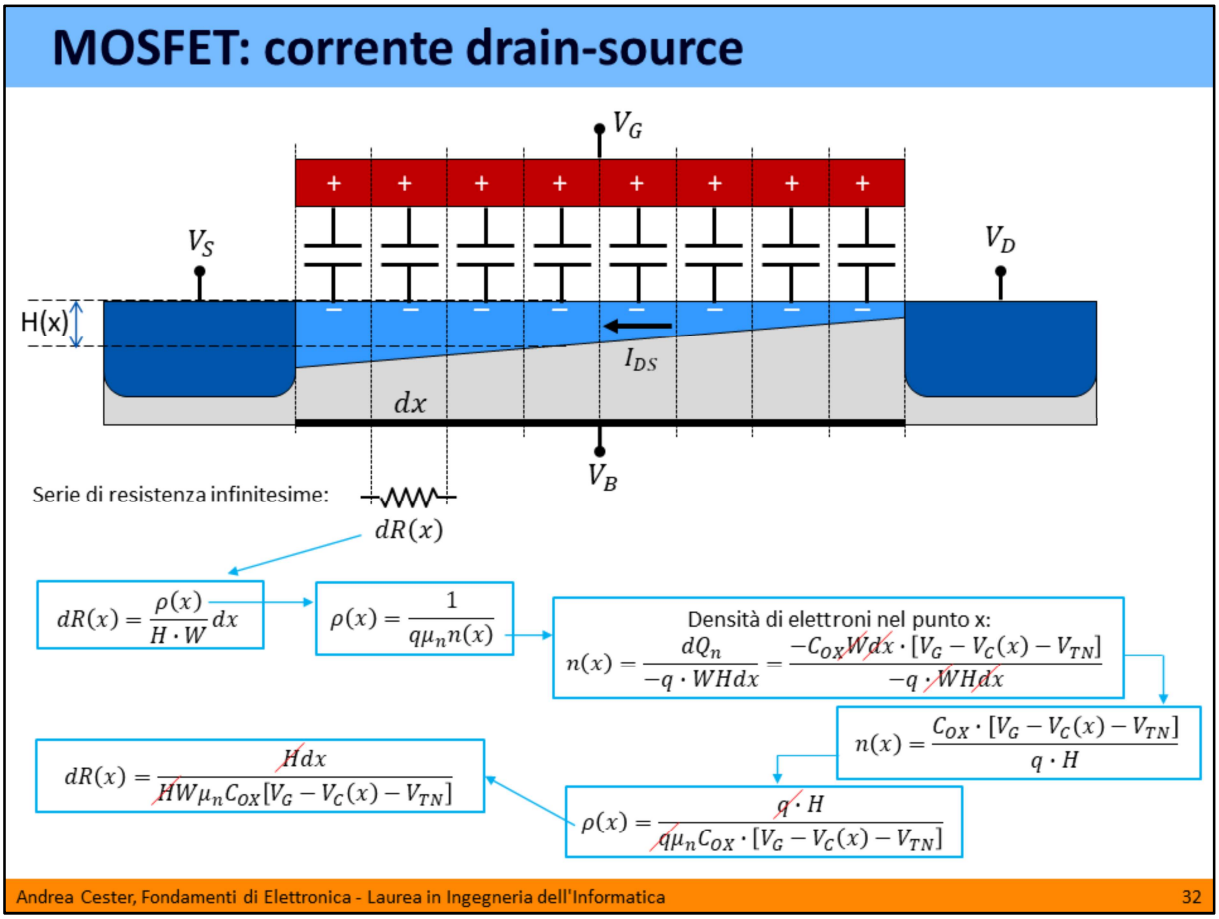
Dove il segno + indica la carica presente al gate e il segno – indica la carica presente nella porzione infinitesima di semiconduttore. Nel grafico vediamo il modulo di questa carica. Essa varia da $dQ_n(0) = dC \cdot (V_{GS} - V_{TN})$ al source a $dQ_n(L) = dC \cdot (V_{GD} - V_{TN})$ al drain. Vale la pena fare due osservazioni:

$dQ_n(x)$ rappresenta la carica libera totale espressa in Coulomb (non una carica per unità di superficie).

$dQ_n(x)$ si riferisce solo alla carica associata alle cariche mobili. Nel semiconduttore c'è anche la carica fissa data dagli atomi accettori ionizzati che non contribuiscono alla conduzione.

La disponibilità di cariche libere nel canale varia lungo il canale stesso e, in particolare, è massima vicino al source.

Questo comportamento è mostrato qualitativamente nella figura con un andamento progressivamente decrescente della altezza H del canale, spostandosi dal source al drain. A tal proposito, va precisato che le cariche libere occupano uno strato di semiconduttore molto sottile a ridosso dello strato di ossido, il cui spessore non è facilmente calcolabile. L'andamento decrescente dell'altezza del canale mostrato in figura va quindi inteso solo come indicazione dell'andamento della densità delle cariche libere che risulta maggiore vicino al source di quanto non lo sia vicino al drain.



Questa modello ci permette dunque di rappresentare in modo semplificato il canale con una serie di elementi resistivi elementari distribuiti lungo l'asse x. Mediante la legge di Ohm possiamo scrivere la resistenza infinitesima dR(x) di ciascun elemento come:

$$dR(x) = \rho(x)\frac{dx}{W \cdot H(x)} \quad con \quad \rho(x) = \frac{1}{q\mu_n n(x)}$$

In generale, sia n sia H variano in funzione di x a causa della differenza di potenziale tra drain e source e della conseguente non uniformità della carica elettrica, come abbiamo già discusso.

Per trovare la densità di portatori n(x) è necessario dividere dQ_n per il volume dell'elemento (W·H·dx) e la carica dell'elettrone:

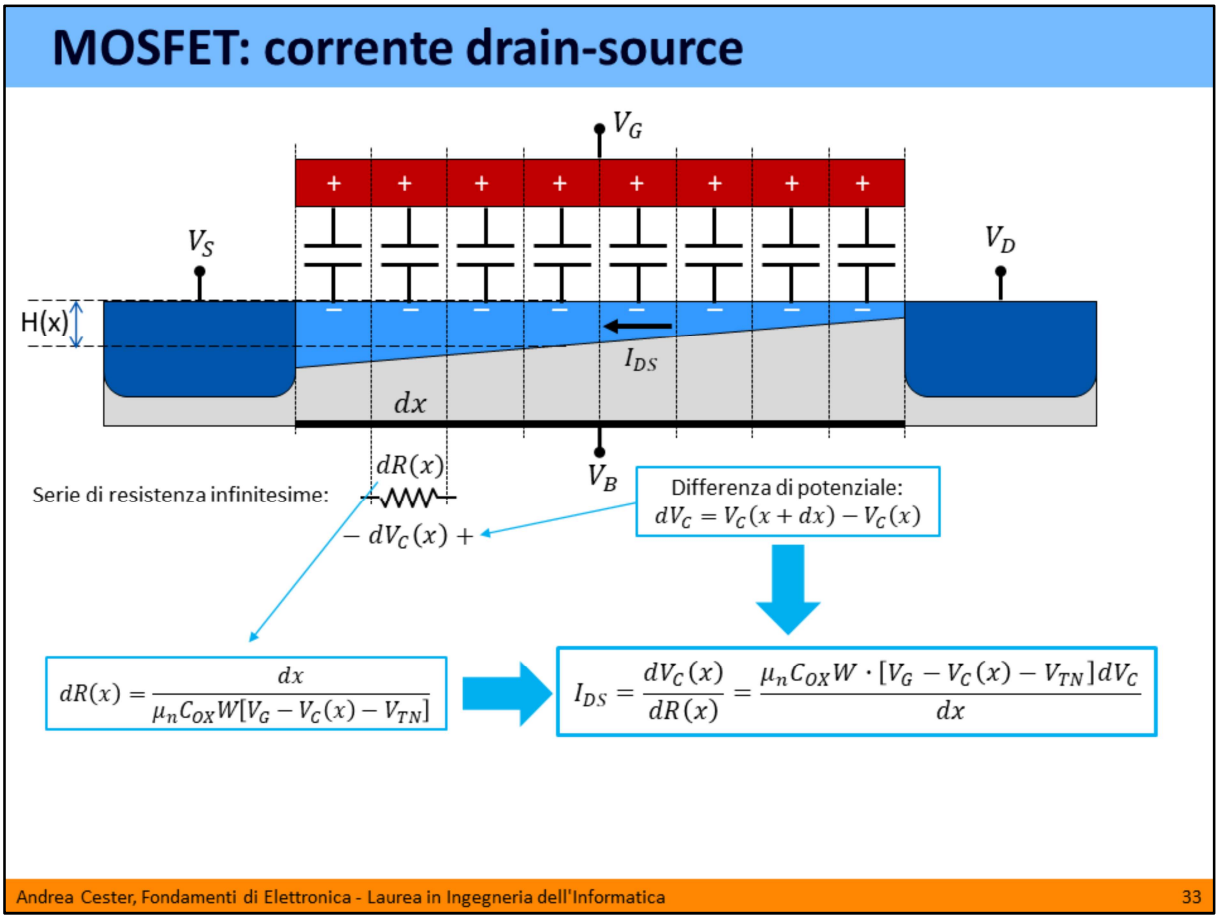
$$n(x) = \frac{dQ_n(x)}{-q \cdot WH(x)dx} = \frac{C_{OX} \cdot [V_G - V_C(x) - V_{TN}]}{q \cdot H(x)}$$

Sostituendo n(x) nella formula della resistenza, troviamo:

$$dR(x) = \frac{1}{q\mu_n n(x)}\frac{dx}{WH} = \frac{q \cdot H}{q\mu_n C_{OX} \cdot [V_G - V_C(x) - V_{TN}]}\frac{dx}{WH} = \frac{dx}{\mu_n C_{OX} W \cdot [V_G - V_C(x) - V_{TN}]}$$

che risulta indipendente da H(x).

La disponibilità di cariche libere influenza la resistenza del canale che risulta più alta in prossimità del source e decresce via via che ci si avvicina al drain.



Poiché il canale è stato schematizzato come la serie di tantissime resistenza, ciascuna di esse è percorsa dalla stessa corrente. È intuibile, quindi, che vicino al source la caduta di tensione (dV_C) presente ai capi di un tratto elementare del canale sia inferiore alla caduta di tensione presente ai capi di un analogo tratto elementare del canale situato in prossimità del drain. In prossimità del drain, infatti, la minore conducibilità del canale porta a un valore più alto per la resistenza del tratto elementare considerato.
In altre parole, sia $V_C(x)$ sia la sua derivata dV_C/dx sono crescenti. Ciò giustifica il grafico qualitativo di V_C disegnatocon la concavità verso l'alto.
Orientiamo la corrente secondo la convenzione degli utilizzatori dal terminale a potenziale maggiore (D) a quello a potenziale minore (S). Usiamo infine la legge di Ohm per il calcolo della corrente I_{DS}:

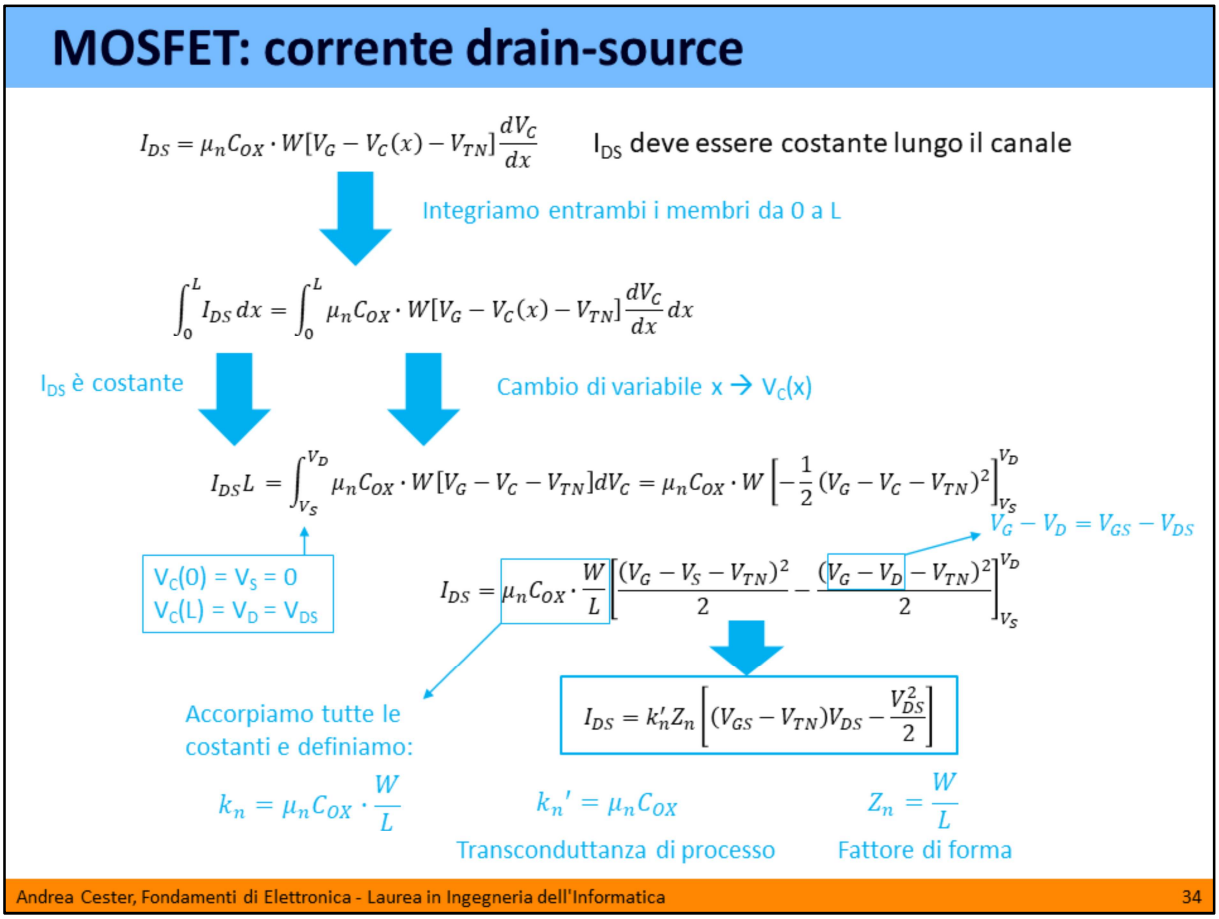
$$I_{DS} = \frac{dV_C}{dR(x)} = \mu_n C_{OX} W \cdot [V_G - V_C(x) - V_{TN}] \frac{dV_C}{dx}$$

Prima di procedere con i calcoli, osserviamo che questa relazione esprime I_{DS} con il prodotto di diversi fattori. Raccogliendo i fattori nel modo seguente:

$$I_{DS} = WH \left[\frac{C_{OX}}{H}(V_G - V_C - V_{TN})\right] \cdot \left(\mu_n \frac{dV_C}{dx}\right)$$

- WH è l'area della sezione del canale alla posizione X
- $\frac{C_{OX}}{H}(V_G - V_C - V_{TN})$ rappresenta la densità di carica per unità di volume nella posizione x
- $\mu_n \frac{dV_C}{dx}$ è la velocità dei portatori (ricordiamo che la derivata della tensione è il campo elettrico).

Questo modo di riscrivere I_{DS} richiama l'espressione della corrente in funzione del campo elettrico che abbiamo usato per descrivere il moto di deriva.



Moltiplicando entrambi i membri per dx, otteniamo:

$$I_{DS}dx = \mu_n C_{OX} W (V_G - V_C - V_{TN})dV_C$$

Integriamo entrambi i membri da 0 a L tenendo conto che $V_C(0) = V_S$ e $V_C(L) = V_D$:

$$\int_0^L I_{DS}dx = \int_{V_S}^{V_D} W \cdot \mu_n C_{OX}(V_G - V_C - V_{TN})dV_C$$

$$L \cdot I_{DS} = W \cdot \mu_n C_{OX}\left[-\frac{1}{2}(V_G - V_C - V_{TN})^2\right]_{V_S}^{V_D}$$

$$I_{DS} = \frac{1}{2}\mu_n C_{OX}\frac{W}{L}[(V_G - V_S - V_{TN})^2 - (V_G - V_D - V_{TN})^2]$$

Temendo conto che $V_G - V_S = V_{GS}$ e $V_G - V_D = V_G - V_S - V_D + V_S$, possiamo esprimere IDS in funzione delle tensioni tra gate e source e tra drai e source:

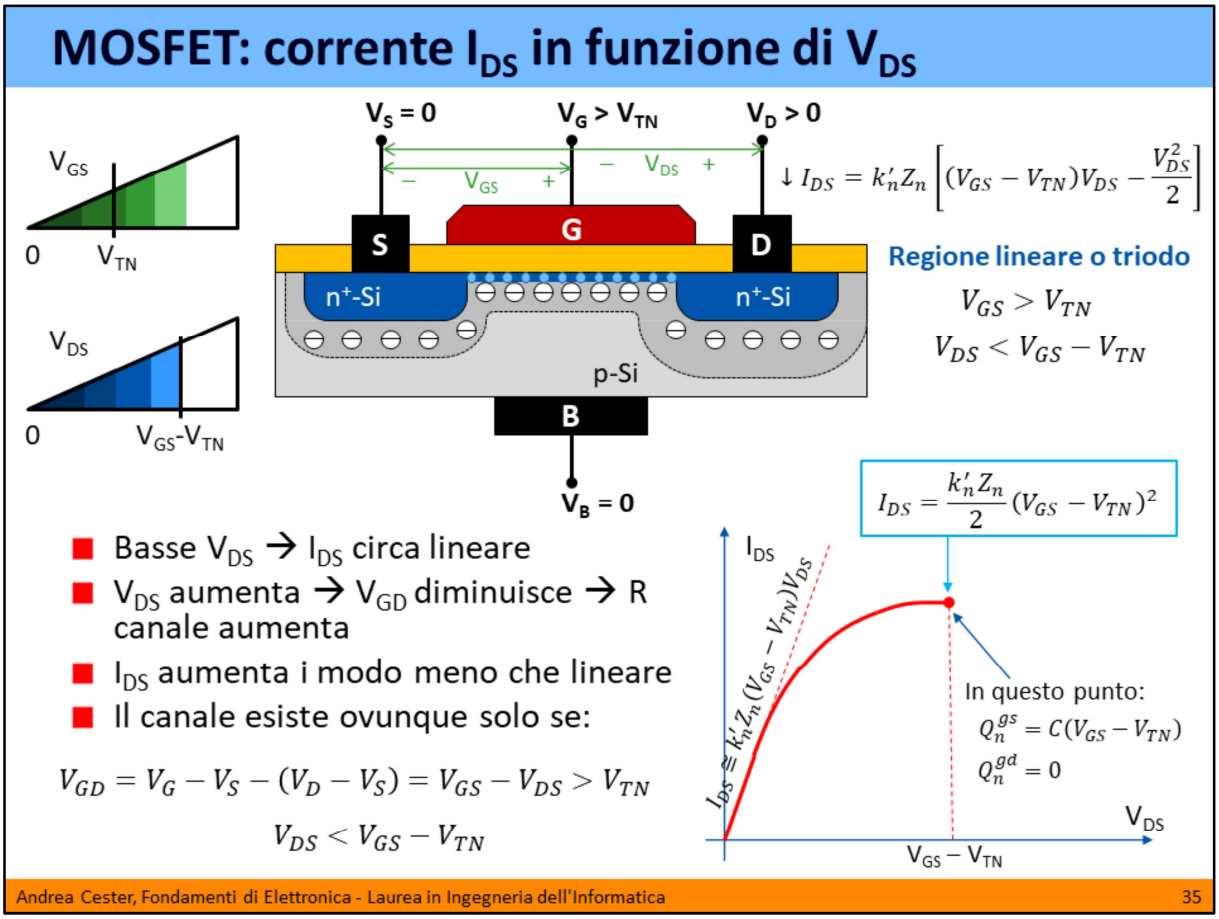
$$I_{DS} = \frac{1}{2}\mu_n C_{OX}\frac{W}{L}[(V_{GS} - V_{TN})^2 - (V_{GS} - V_{DS} - V_{TN})^2]$$

Sviluppando e i quadrati si ottiene:

$$I_{DS} = \mu_n C_{OX}\frac{W}{L}\left[(V_{GS} - V_{TN})V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}\right]$$

Definiamo

- $k_n' = \mu_n C_{OX}$. Il parametro k_n' è definita *transconduttanza di processo*, ha come unità di misura A/V^2 e dipende da parametri fisici e strutturali del MOSFET.
- $Z_n = W/L$ che rappresenta il rapporto tra la larghezza di canale e la lunghezza di canale. Z_n viene chiamato fattore di forma.
- $k_n = k_n' \cdot Z_n$

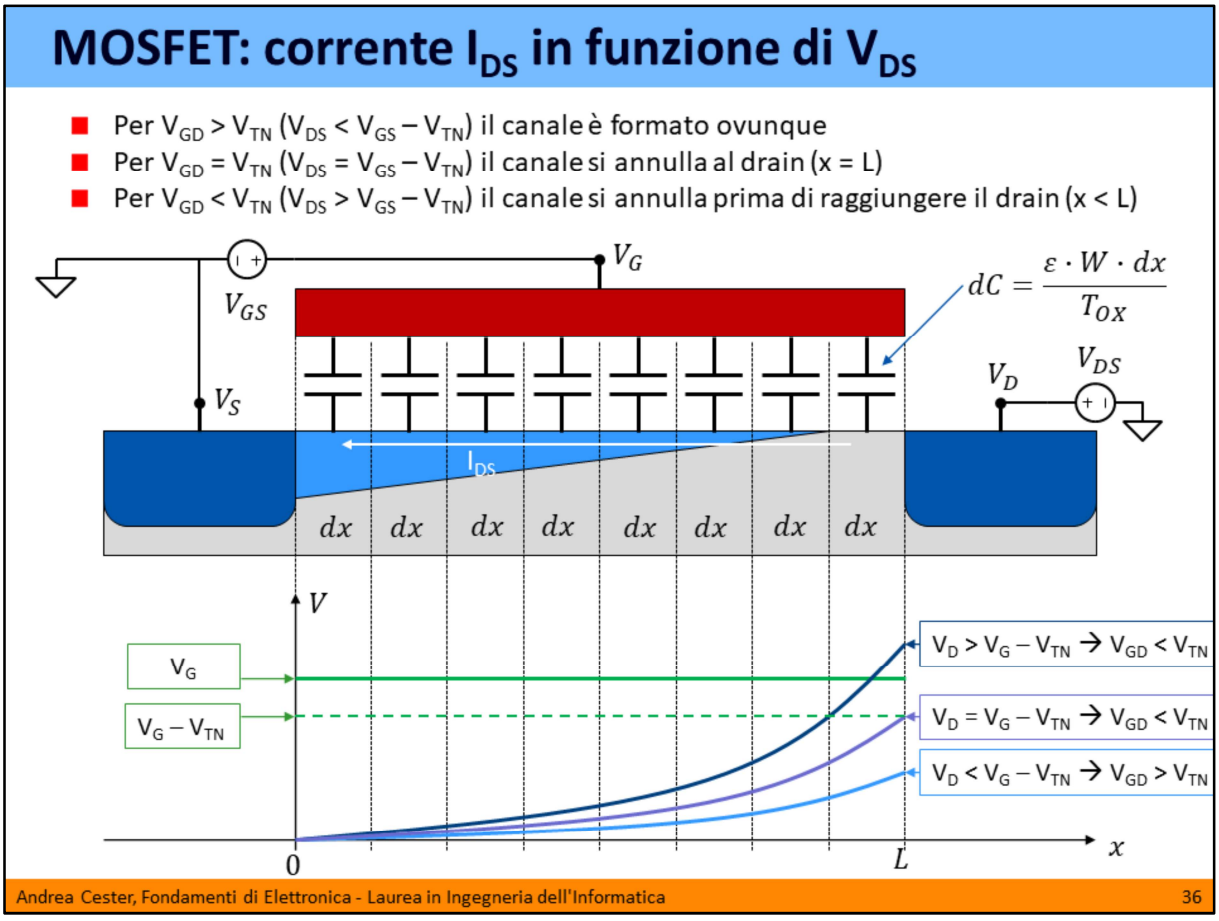


Nel grafico vediamo l'andamento della corrente attraverso il MOSFET, fissata la tensione $V_{GS} > V_{TN}$. Inizialmente, la corrente aumenta in modo circa lineare. Infatti se V_{DS} è molto piccola, il termine quadratico risulta trascurabile rispetto a quello lineare e la corrente si approssima in:

$$I_{DS} \cong \mu_n C_{OX} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TN}) V_{DS}$$

che è la stessa espressione trovata precedentemente assumendo uniforme la carica nel canale.
Per valori crescenti di V_{DS} il termine quadratico non è più trascurabile e le caratteristiche presentano il classico andamento parabolico con una concavità rivolta verso il basso.
L'espressione trovata è valida finché $V_{GD} > V_{TN}$, ovvero $V_{DS} > V_{GS} - V_{TN}$. Questo regime di funzionamento viene definito *regione ohmica*, *regione lineare* o *regione triodo*.
È facile verificare che il limite superiore di validità corrisponde al massimo della parabola, in cui la corrente I_{DS} vale:

$$I_{DS} = \mu_n C_{OX} \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_{TN})(V_{GS} - V_{TN}) - \frac{(V_{GS} - V_{TN})^2}{2} \right] = \frac{1}{2} \mu_n C_{OX} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{TN})^2$$



Regione di saturazione

L'analisi appena fatta ha evidenziato che la differenza di potenziale tra gate e canale varia da V_{GS}, in prossimità del source, a V_{GD} in prossimità del drain. Assumere $V_{GS} > V_{TN}$ garantisce che il canale sia formato vicino al source. Ma affinché esso sia formato lungo tutto l'asse x, è necessario che V_{GD} sia superiore a alla tensione di sogli V_{TN}, ovvero $V_{DS} < V_{GS} - V_{TN}$. Questa condizione è rappresentata dalla curva celeste in figura. Essendo $V_C(x) < V_D$, allora la tensione tra gate e canale è:

$$V_G - V_C(x) > V_G - V_D = V_{GD}$$

Tuttavia, all'aumentare di V_{DS} si arriva alla condizione $V_{GD} = V_{TN}$ e il canale si annulla in x = L. Questa condizione viene definita strozzamento del canale o pinch-off.

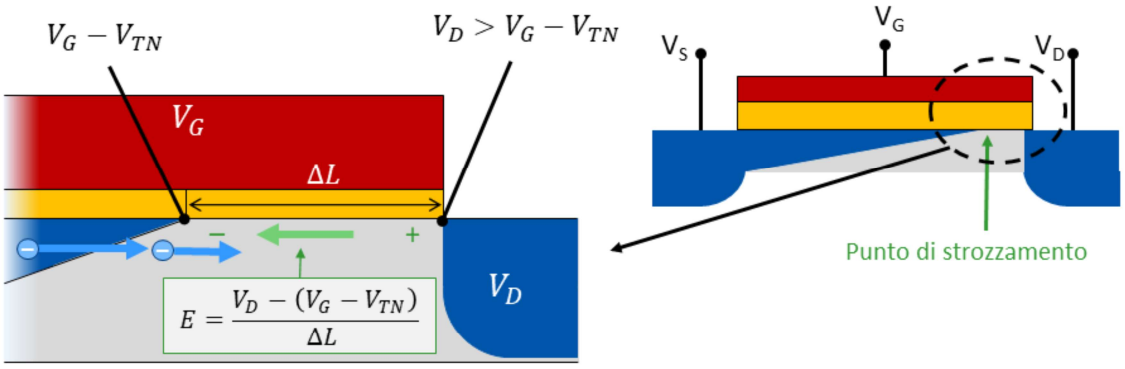
La condizione $V_{DS} > V_{GS} - V_{TN}$ (cioè $V_{GD} = V_G - V_D < V_{TN}$) è rappresentata dalla curva blu. Essendo $V_G - V_C(0) = V_{GS} > V_{TN}$ e $V_G - V_C(L) = V_{GD} < V_{TN}$ esiste un punto lungo il canale alla coordinata L' tale che:

$$V_G - V_C(L') = V_{TN}$$

In questo punto, detto punto di strozzamento o punto di pinch-off, il canale si annulla. Per x > L' non esiste il canale sotto l'ossido di gate.

MOSFET: corrente I_{DS} per $V_{DS} > V_{GS} - V_{TN}$

- Gli elettroni che arrivano dal canale entrano nella RCS
- Nella RCS il campo elettrico è orientato dal drain al punto ti strozzamento
- Il campo elettrico spinge gli elettroni verso il drain (potenziale maggiore)
- Approssimativamente: la corrente I_{DS} rimane costante



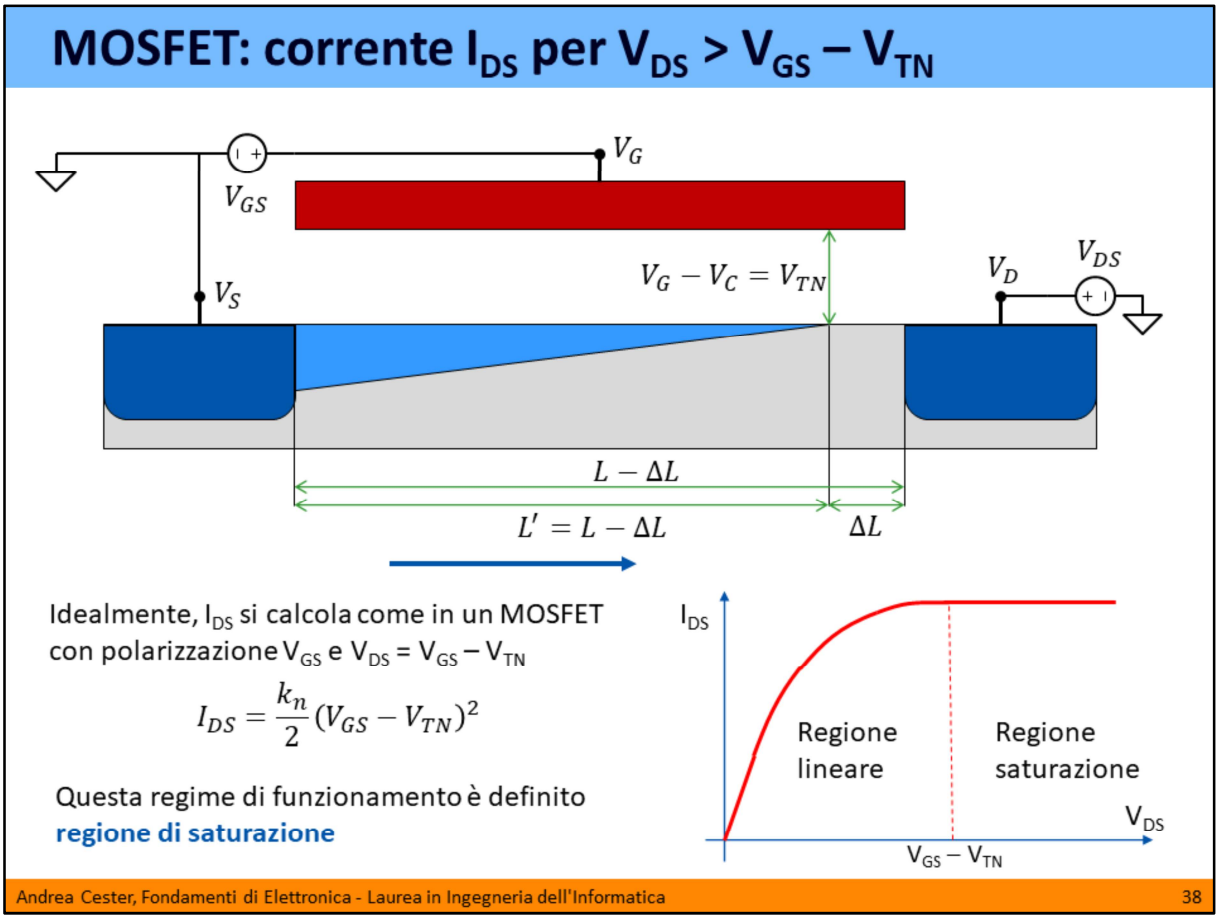
Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria dell'Informatica 37

La figura mostra uno zoom della regione di strozzamento del canale. Da x = 0 a x = L' si ha un canale con una densità di carica elevata vicino al source e che via via scende fino ad annullarsi nel punto L'. Il potenziale in x = L' è $V_C(L') = V_G - V_{TN}$

Il potenziale nel punto x = L è $V_C(L) = V_D > V_G - V_{TN}$. Tra L e L' si instaura una differenza di potenziale che da origina a un campo elettrico longitudinale molto intenso:

$$E = \frac{V_C(L) - V_C(L')}{L - L'} = \frac{V_D - (V_G - V_{TN})}{\Delta L} \quad con \quad \Delta L = L - L'$$

Questo campo elettrico può estrarre elettroni dal canale e trasportarli fino al drain. Ovviamente il source deve rifornire il canale di elettroni.



In prima approssimazione, la corrente massima che attraversa il canale è quella calcolata per $V_{DS} = V_{GS} - V_{TN}$. Ci si aspetta, dunque, che per tensioni V_{DS} maggiori di $V_{GS} - V_{TN}$, la corrente di canale saturi a un valore I_{DSAT} pari al suo massimo valore:

$$I_{DSAT} = \frac{1}{2} k'_n Z_n (V_{GS} - V_{TN})^2$$

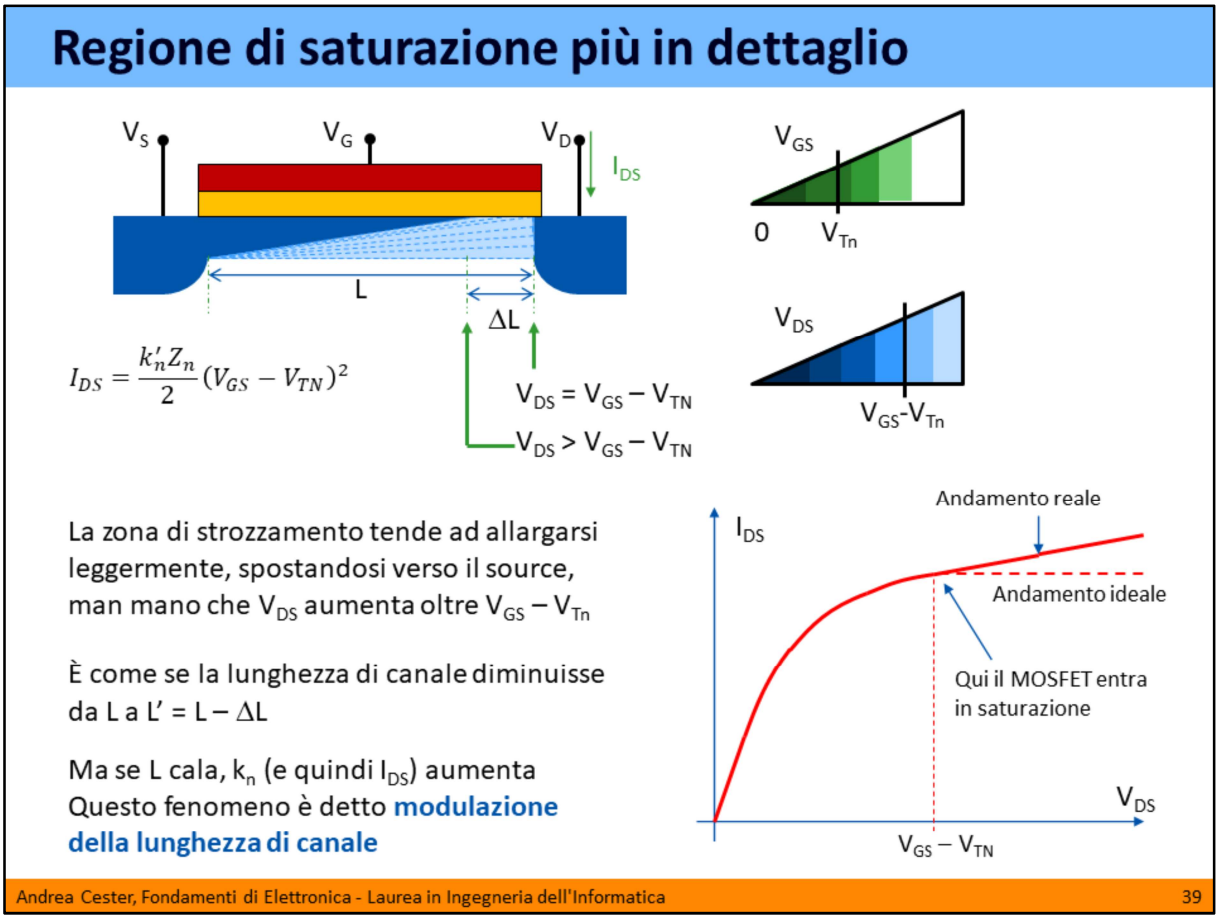
I_{DSAT} è chiamata corrente di saturazione e questa regione di funzionamento è detta *regione di saturazione*.

Possiamo ora comprendere pienamente perché abbiamo definito il source come l'elettrodo a potenziale inferiore e perché lo abbiamo usato come riferimento delle tensioni applicate a MOSFET. In particolare, il source è l'elettrodo che:

1. determina, insieme al gate, se il canale è formato o meno in base al valore di V_{GS} (indipendentemente se il canele sia o non sia elettricamente connesso al drain.
2. emette le cariche elettriche che saranno trasportate attraverso il canale fino al drain.

Il drain è l'elettrodo che:

1. raccoglie le cariche elettriche. Trattandosi di elettroni, il suo potenziale deve essere maggiore di quello del source.
2. determina la velocità con cui le cariche sono raccolte: in regione lineare la velocità è determinata dal campo elettrico lungo il canale (che dipende dalla differenza di potenziale $V_D - V_S$); in saturazione estrae molto rapidamente le cariche dal punto di strozzamento, ma il flusso è limitato dalla velocità con cui il source riesce a rifornire le cariche al canale.



Modulazione della lunghezza di canale

Sebbene il modello ideale di un MOSFET preveda una corrente costante in regime di saturazione (fissata la tensione V_{GS}), il comportamento reale evidenzia un moderato aumento della corrente all'aumentare del valore di V_{DS}. Ciò va correlato al fatto che aumentando V_{DS} oltre il valore critico $V_{GS} - V_{TN}$, il punto di strozzamento si sposta verso il source.
Come abbiamo osservato precedentemente, il campo elettrico presente dal punto di (x = L') al drain (x = L), estrae gli elettroni dal canale verso il drain. La corrente è limitata dalla carica che il canale riesce a fornire nell'unità di tempo. Abbiamo approssimato tale valore con la massima corrente erogabile dal canale. Tuttavia abbiamo trascurato il fatto che il canale del MOSFET non termina al drain, ma nel punto di strozzamento. Ciò equivale ad assumere un canale di lunghezza L' invece di L.
L'espressione della corrente in saturazione non dipende esplicitamente da V_{DS}, tuttavia contiene il parametro L che dovrebbe essere sostituito con L', che è funzione di V_{DS}.
Un'analisi più accurata del comportamento in saturazione (che esula dallo scopo di questo corso) mostrerebbe che la variazione del punto di strozzamento $\Delta L = L - L'$ vale all'incirca:

$$\Delta L = \sqrt{\frac{2\varepsilon_S}{qN_A}[V_{DS} - (V_{GS} - V_{TN})]}$$

Per drogaggi di substrato compresi tra 10^{16} a 10^{18}cm^{-3}, lo spostamento del punto di strozzamento varia tra le decine e le centinaia di nm.

Modulazione della lunghezza di canale in saturazione

Fattore di forma: $Z_n = \frac{W}{L}$

Sostituiamo L con L-ΔL: $\mu_n C_{OX} \frac{W}{L-\Delta L} = \mu_n C_{OX} \frac{W}{L\left(1-\frac{\Delta L}{L}\right)} = k_n \cdot \left(1-\frac{\Delta L}{L}\right)^{-1}$

Generalmente ΔL <<L. Sviluppiamo in serie di Taylor al primo ordine: $\left(1-\frac{\Delta L}{L}\right)^{-1} \cong 1+\frac{\Delta L}{L}$

$$I_{DS} = \frac{k'_n Z_n}{2}(V_{GS}-V_{TN})^2\left(1+\frac{\Delta L}{L}\right)$$

Assumendo lineare la variazione percentuale di L in funzione di V_{DS} $\frac{\Delta L}{L} = \lambda V_{DS}$

$I_{DS} = \frac{k'_n Z_n}{2}(V_{GS}-V_{TN})^2(1+\lambda V_{DS})$ Valida se $V_{DS} >> V_{GS} - V_{TN}$

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria dell'Informatica 40

Se ΔL è trascurabile rispetto a L, l'approssimazione di considerare la corrente costante è valida. Tuttavia se ΔL è paragonabile alla lunghezza di canale, allora è necessario riscrivere la corrente sostituendo L' a L:

$$I_{DS} = \frac{1}{2}k'_n \frac{W}{L'}(V_{GS}-V_{TN})^2 = \frac{1}{2}k'_n \frac{W}{L-\Delta L}(V_{GS}-V_{TN})^2 = \frac{1}{2}k'_n \frac{W}{L}(V_{GS}-V_{TN})^2\left(1-\frac{\Delta L}{L}\right)^{-1}$$

Sviluppando in serie di taylor il fattore $(1 - \Delta L/L)^{-1}$, ricaviamo:

$$\left(1-\frac{\Delta L}{L}\right)^{-1} \cong 1+\frac{\Delta L}{L}$$

Se si fa l'ulteriore ipotesi semplificativa che ΔL/L sia proporzionale a V_{DS} (linearizzazione per piccoli valori di ΔL/L) si può concludere che la corrente del MOSFET presenta una pendenza positiva:

$$I_{DS} = \frac{1}{2}k'_n \frac{W}{L}(V_{GS}-V_{TN})^2(1+\lambda_n V_{DS}) = I_{DSAT}(1+\lambda_n V_{DS})$$

I_{DSAT} rappresenta la corrente di saturazione ideale. λ_n è, di fatto, un parametro empirico che si ricava da misure elettriche sul transistor per tenere conto della variazione del punto di strozzamento, assumendolo linearmente dipendente da V_{DS}. La variazione del punto di strozzamento con la tensione V_{DS} è chiamato *modulazione della lunghezza di canale* e il parametro λ_n è definito *coefficiente di modulazione di lunghezza di canale*. Generalmente assume valori compresi tra $0.001V^{-1}$ a $0.1V^{-1}$.

Riassumendo

- Il MOSFET è un dispositivo a 4 terminali con tre possibili regioni di funzionamento:
  - Interdizione: S e D sono un circuito aperto (I = 0)
  - Lineare (o triodo): il MOSFET è una "resistenza" non lineare il cui valore è regolato dalla tensione di gate.
  - Saturazione: la corrente è circa costante (a meno della modulazione della lunghezza di canale)
- In un MOSFET acceso (lineare o saturazione) si forma un canale conduttivo di elettroni (canale di tipo n), in cui i portatori si muovono per deriva spinti dalla tensione $V_{DS} > 0$. Da ciò il nome "MOSFET a canale n"
  - Il source è l'elettrodo che "emette" gli elettroni (cioè la "sorgente" di elettroni.
  - Il drain (= pozzo, scarico) è l'elettrodo che raccoglie i portatori.
  - Se gli elettroni vanno da S a D, la corrente elettrica ha verso da D a S.
- Il MOSFET a canale n è detto anche **MOSFET di tipo n**, **NMOSFET** o **NMOS**

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria dell'Informatica 41

Sintesi

Il MOSFET è un dispositivo a quattro terminali che può lavorare in tre possibili regioni di funzionamento:
Interdizione ($V_{GS} < V_{TN}$). Il canale non è formato, source e drain sono isolati e non passa corrente.
Regione lineare o triodo ($V_{GS} > V_{TN}$ e $V_{DS} < V_{GS} - V_{TN}$). Il canale è formato dal source al drain e li collega elettricamente. La corrente è parabolica e raggiunge il suo massimo per $V_{DS} = V_{GS} - V_{TN}$

$$I_{DS} = k'_n Z_n V_{DS}\left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{DS}}{2}\right)$$

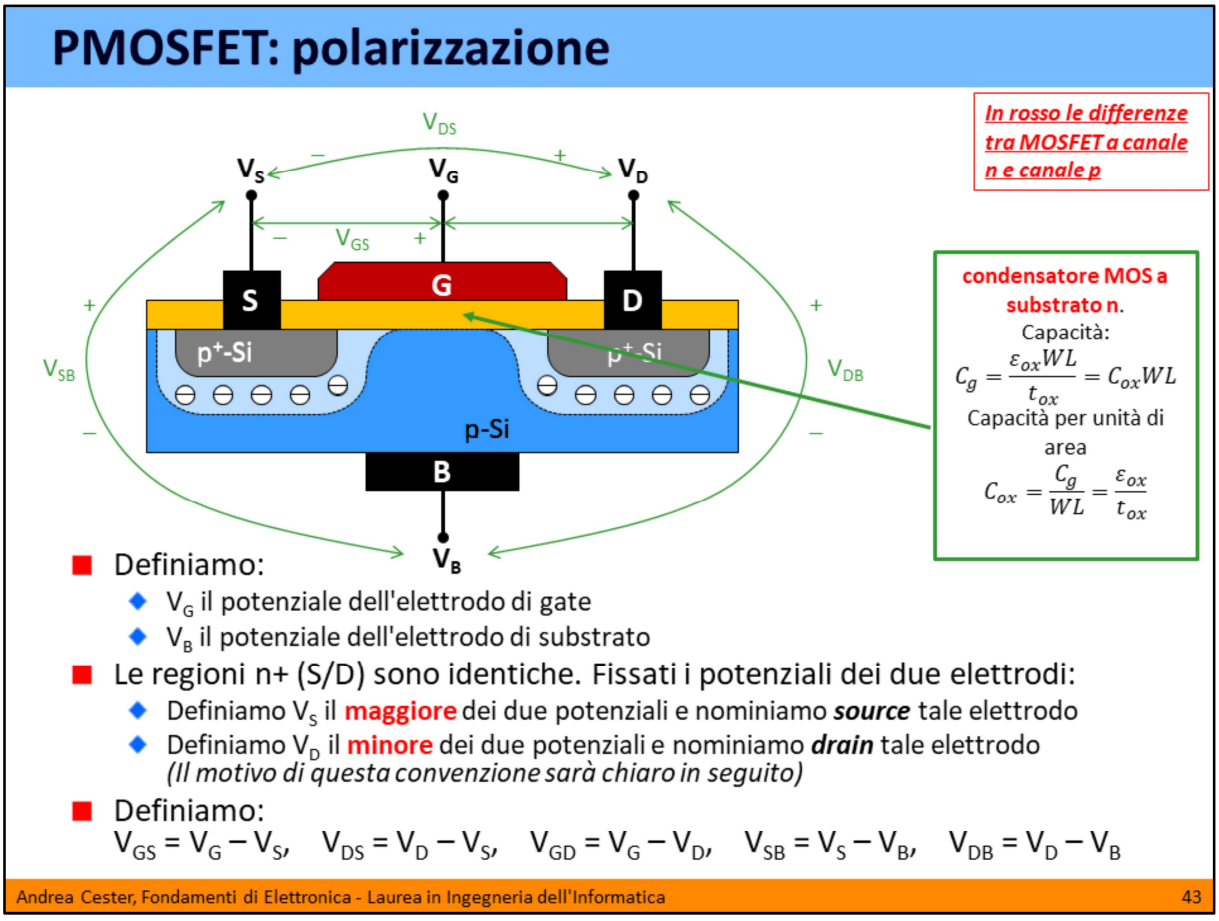
Regione di saturazione ($V_{GS} > V_{TN}$ e $V_{DS} > V_{GS} - V_{TN}$). Il canale è formato, ma collegato solo al source. Idealmente la corrente è costante (trascurando la modulazione della lunghezza di canale), ma in realtà aumenta leggermente con l'aumento di I_{DS}:

$$I_{DS} = \frac{k'_n Z_n}{2}(V_{GS} - V_{TN})^2(1 + \lambda_n V_{DS})$$

In tutte le regioni di funzionamento si assume sempre $V_{DS} > 0$.
Il nome **MOSFET a canale n** deriva dal fatto che il canale conduttivo è formato da elettroni e collega il source (sorgente dei portatori) con il drain (che raccoglie i portatori). Viene chiamato anche MOSFET di tipo n o NMOSFET.

Il modello appena trovato per il MOSFET a canale n, è stato ricavato fissando $V_S = V_B = 0$, tuttavia il risultato finale esprime la corrente I_{DS} in funzione delle differenze di potenziale $V_{GS} = V_G - V_S$ e $V_{DS} = V_D - V_S$. Il modello resta valido anche se a tutti i potenziali fosse sommata o sottratta una costante (in altre parole, se la tensione V_S fosse diversa da 0). Non dobbiamo stupirci se nel risultato trovato non compare una dipendenza diretta tra la corrente I_{DS} e il potenziale V_B poiché in tutti i calcoli abbiamo assunto $V_B = V_S$. Ciò che accade se source e substrato fossero a potenziali diversi sarà studiato in seguito.

MOSFET A CANALE P

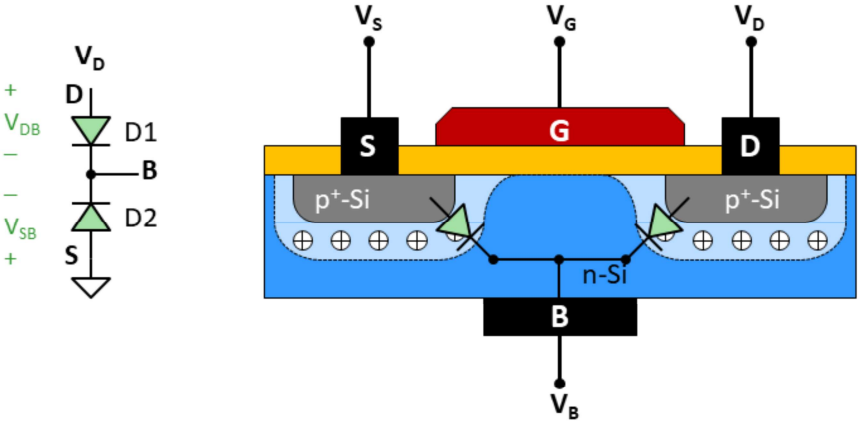


MOSFET a canale p

Il MOSFET a canale p o PMOSFET (abbreviato spesso in PMOS), ha la stessa struttura e lo stesso identico principio di funzionamento del dispositivo a canale n, ma i tipi di drogaggio e la polarità di tutte le tensioni è invertita.
Vediamo di seguito il PMOSFET focalizzandoci principalmente sulle differenze con il MOSFET a canale n.
La figura mostra la struttura del MOSFET a canale p, che è formato da un condensatore MOS a substrato n ai lati del quale sono poste due regioni con drogaggio p^+ (cioè fortemente drogate di tipo p). In figura vediamo anche le definizioni dei potenziali dei quattro terminali e delle differenze di potenziale (tensioni) tra i terminali.
La nomenclatura usata è la stessa, con la sola differenza che la distinzione tra source e drain (strutturalmente identici) è che il source è l'elettrodo a potenziale *maggiore* tra i due, contrariamente al MOSFET a canale n. Ne consegue, quindi che la tensione $V_{DS} = V_D - V_S$ in un PMOSFET è *sempre negativa*.

PMOSFET: limiti ai valori dei potenziali degli elettrodi

In rosso le differenze tra MOSFET a canale n e canale p



- B è il **catodo comune** di due diodi: uno tra B e S e l'altro tra B e D.
- Si forma una RCS nelle due giunzioni pn.
- Il corretto funzionamento del MOSFET prevede che i diodi siano sempre spenti (polarizzazione inversa).
- Requisito:
  - $V_{SB} = V_S - V_B \leq 0 \rightarrow V_S \leq V_B$
  - $V_{DB} = V_D - V_B \leq 0 \rightarrow V_D \leq V_B$

L'opposto rispetto a un MOSFET a canale n

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria dell'Informatica 44

Analogamente al suo omologo a canale n, le giunzioni source-substrato e drain-substrato sono una coppia di diodi con il catodo in comune. Si formerà quindi una RCS estesa quasi esclusivamente verso il substrtato (lato molto meno drogato). Per le stesse ragioni discusse precedentemente, i due diodi devono essere sempre spenti, in modo che la corrente attraverso essi sia idealmente nulla.

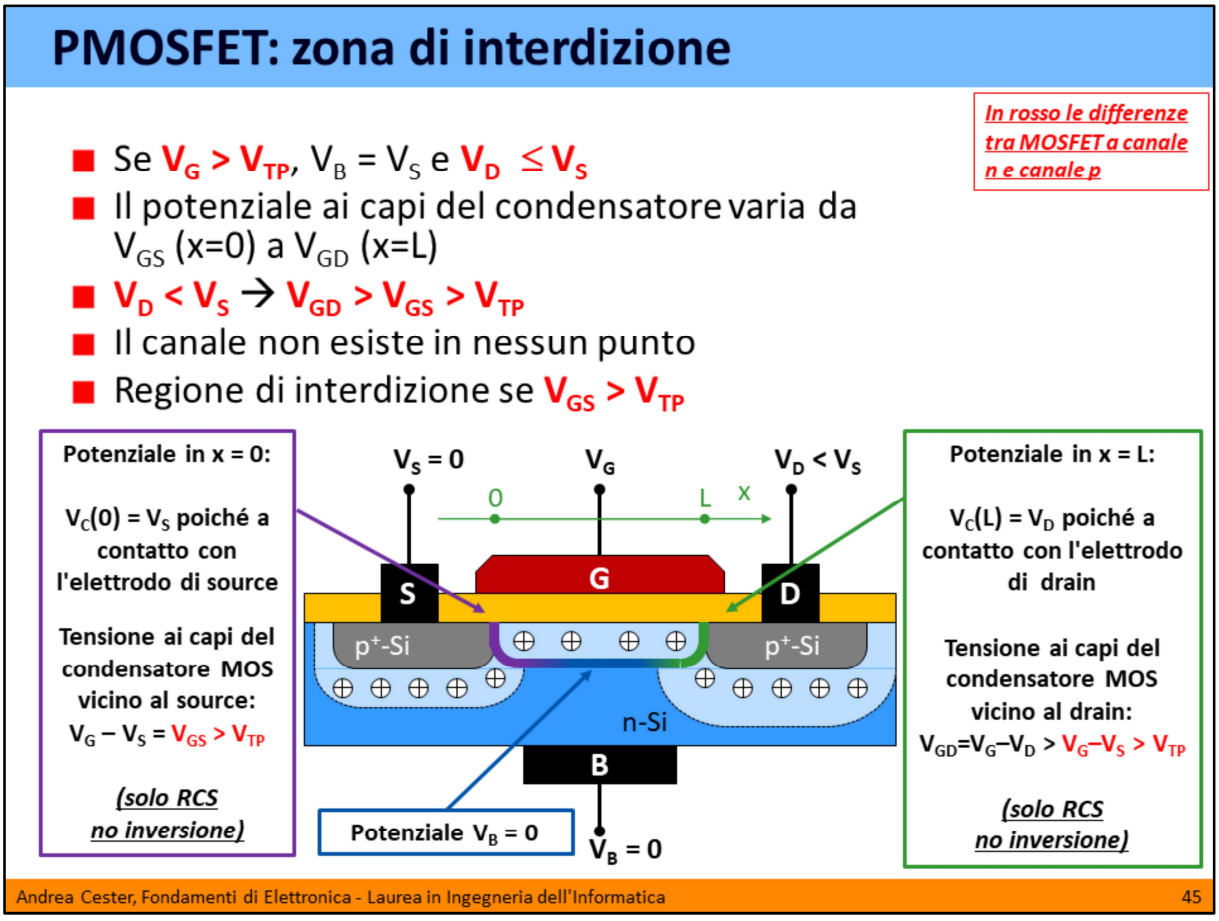
Ciò impone che (assumendo $V_{ON} = 0$):

$$V_{SB} = V_S - V_B \leq 0 \quad \rightarrow \quad V_S \leq V_B$$
$$V_{DB} = V_D - V_B \leq 0 \quad \rightarrow \quad V_D \leq V_B$$

Unendo a queste condizioni quella precedente ($V_{DS} \leq 0$), troviamo:

$$V_D \leq V_S \leq V_B$$

Contrariamente al caso del MOSFET a canale n, V_B deve essere il potenziale più alto dei tre terminali e il drain quello più basso.

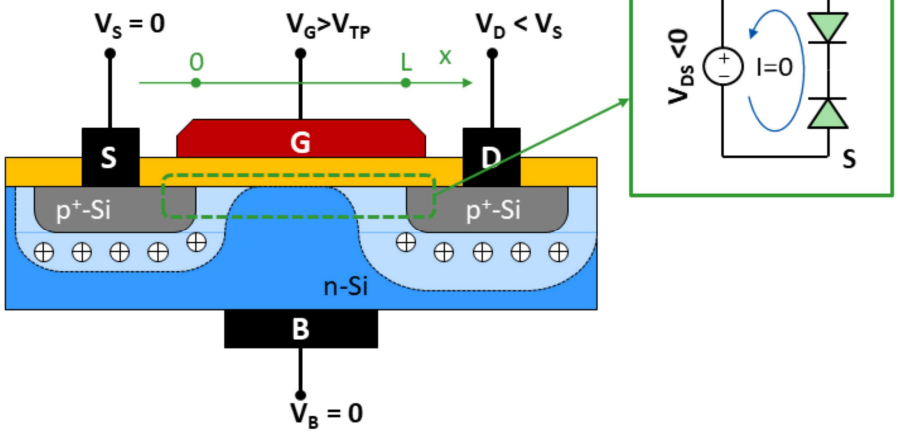


Regione di interdizione

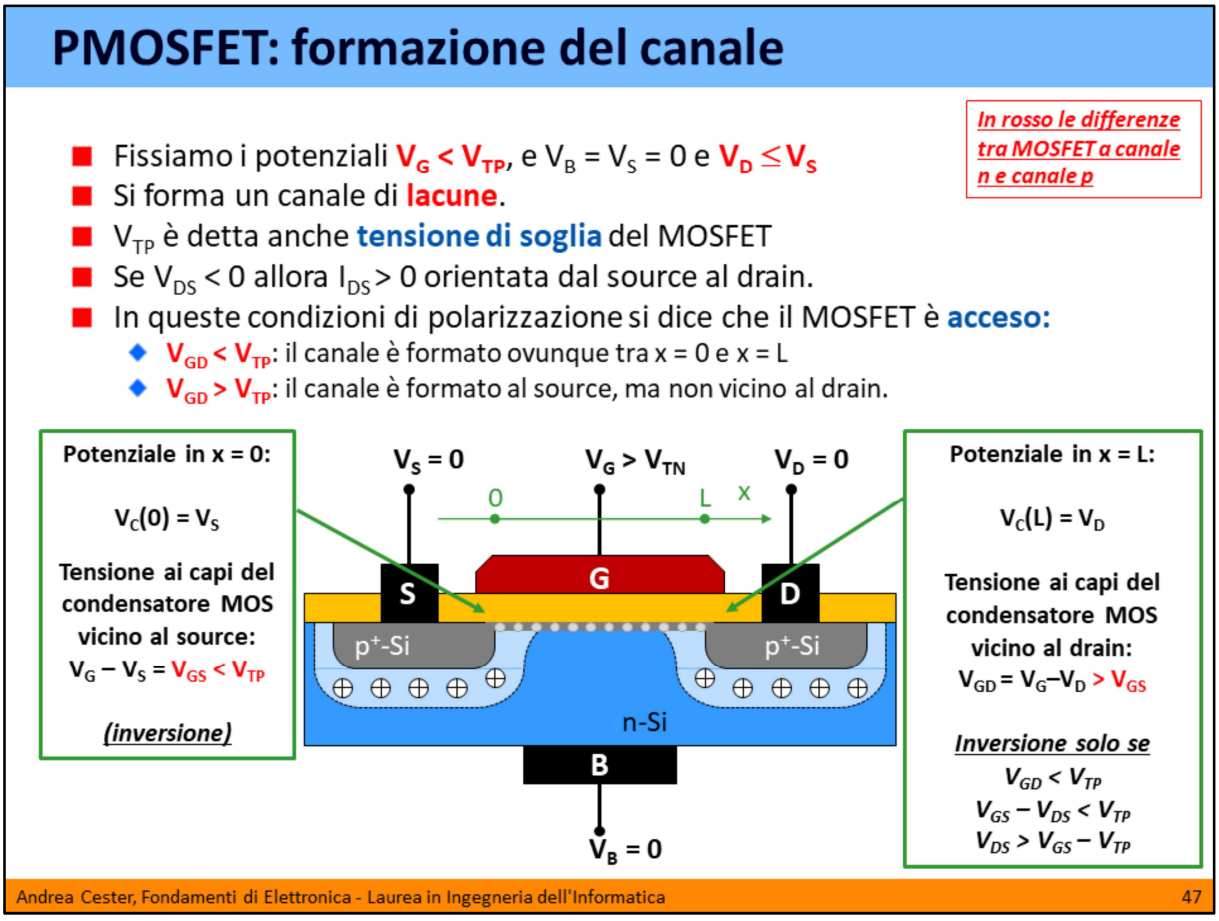
Fissiamo inizialmente $V_B = V_S = V_D = 0$. Il sistema equivale a un condensatore MOS a substrato n. Se il potenziale V_G è positivo il condensatore si trova in accumulazione. Se V_G è negativo ma superiore alla tensione di soglia V_{TP} si crea una RCS sotto il dielettrico. In entrambi i casi anche applicando una differenza di potenziale $V_{DS} < 0$ ($V_D < V_S$), tra drain e source, il potenziale $V_C(x)$ lungo il canale diminuisce da $V_C(0) = V_S$ a $V_C(L) = V_D$. La tensione ai capi del condensatore $V_G - V_C(x)$ varia da $V_G - V_S = V_{GS} < V_{TP}$ vicino al source, a $V_G - V_D = V_{GD}$ vicino al drain. Essendo $V_D < V_S$ allora $V_{GD} > V_{GS} > V_{TP}$. Il canale non è formato né vicino al source, né vicino al drain. Poiché i diodi sono spenti e source e drain sono tra loro isolati. Il MOSFET si trova in regione di *interdizione*.

PMOSFET: ruolo del potenziale del gate

- In sintesi se $V_{GS} > V_{TP}$, allora anche $V_{GD} > V_{TP}$: **Sotto l'ossido di silicio non esiste lo strato di inversione (solo RCS)**
- Il sistema equivale a due diodi con catodo in comune.
- Anche se $V_{DS} < 0$ non si legge corrente.
- Il MOSFET si dice **spento** o **interdetto**



In rosso le differenze tra MOSFET a canale n e canale p



Formazione del canale

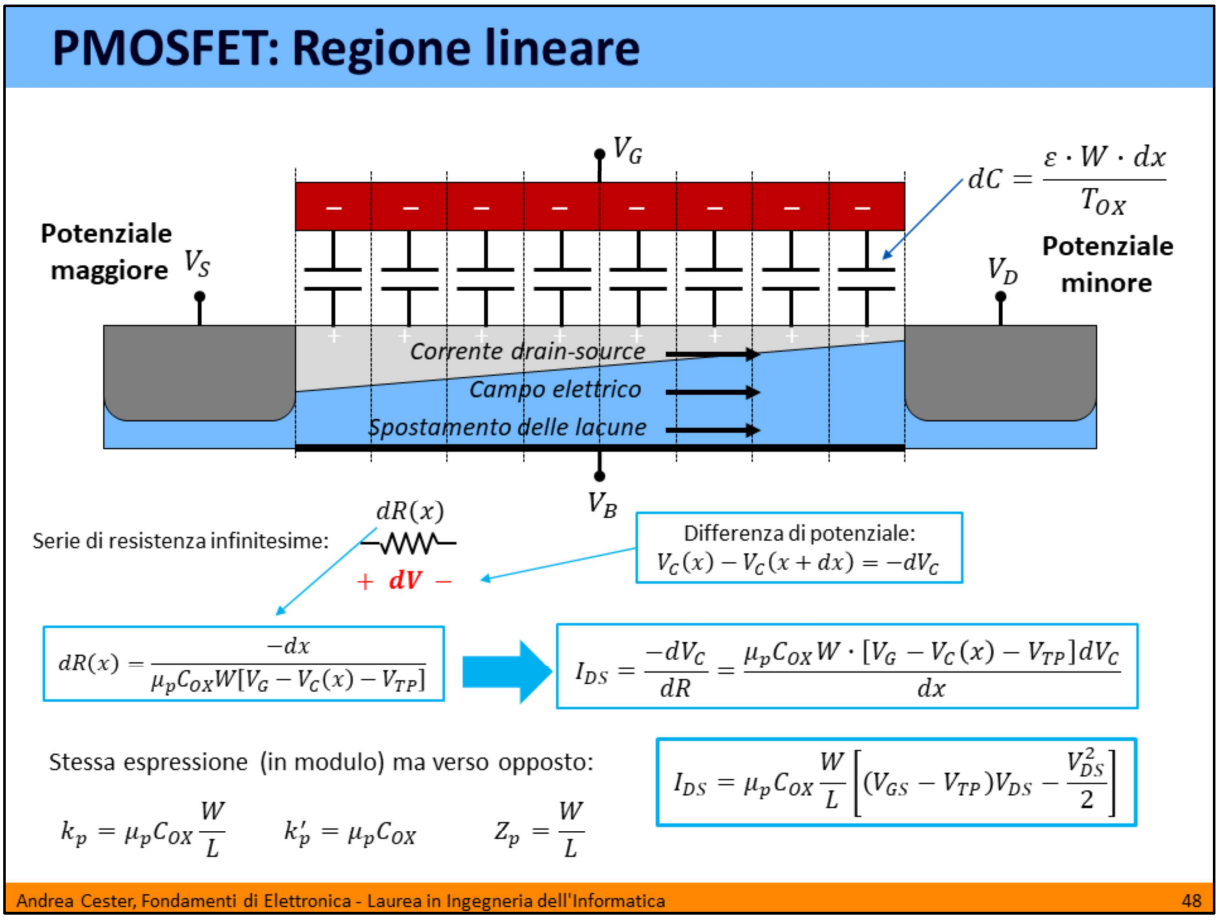
Se viene applicata una tensione $V_G < V_{TP}$ si crea lo strato di inversione (lacune) nel substrato (tipo n) sotto il dielettrico.

Tale strato costituisce un canale conduttivo che collega elettricamente il source e il drain. Essendo il canale formato da lacune si dice che il *canale è di tipo p*. Da ciò il nome *MOSFET a canale p*. V_{TP} è detta tensione di soglia del MOSFET. In queste condizioni il MOSFET è acceso.

Se si applica una tensione $V_{DS} < 0$ ($V_D < V_S$), il potenziale $V_C(x)$ lungo il canale diminuisce da $V_C(0) = V_S$ a $V_C(L) = V_D$. La tensione ai capi del condensatore $V_G - V_C(x)$ varia da $V_G - V_S = V_{GS} < V_{TP}$ vicino al source, a $V_G - V_D = V_{GD}$ vicino al drain.

Nella porzione di canale vicina al source il canale è sicuramente formato. Vicino al drain, invece, il canale è formato solo se $V_{GD} < V_{TP}$:

$$V_{GD} = V_G - V_D = (V_G - V_S) - (V_D - V_S) = V_{GS} - V_{DS} < V_{TP}$$
$$V_{DS} > V_{GS} - V_{TP}$$



Regione lineare

Se $V_{DS} > V_{GS} - V_{TP}$ (canale formato al drain) il MOSFET lavora in *regione lineare* (detta anche ohmica o triodo)
Vale la pena osservare che la diseguaglianza è opposta al caso del MOSFET a canale n. La condizione $V_{DS} > V_{GS} - V_{TP}$ equivale a dire che V_{DS} deve essere sufficientemente piccola in modulo.

Il calcolo della corrente I_{DS} che scorre lungo il canale può essere fatto usando il modello a canale graduale esattamente come per un NMOSFET, suddividendo il canale in tante sezioni infinitesime, ciascuna delle quali è l'armatura di un condensatore MOS con capacità $dC = C_{OX}Wdx$. Calcolando la resistenza infinitesima dR(x) di ciascuna sezione e imponendo la legge di Ohm. Le sole differenze che si incontrano nel calcolo sono:
La carica nel canale è positiva e formata da lacune: $dQ_p = -dC \cdot [V_G - V_C(x) - V_{TP}]$ (ricordiamo che $V_G - V_C(x) < V_{TP}$).
La concentrazione di lacune si ottiene dividendo la carica per il volume della sezione e la carica della lacuna (+q)

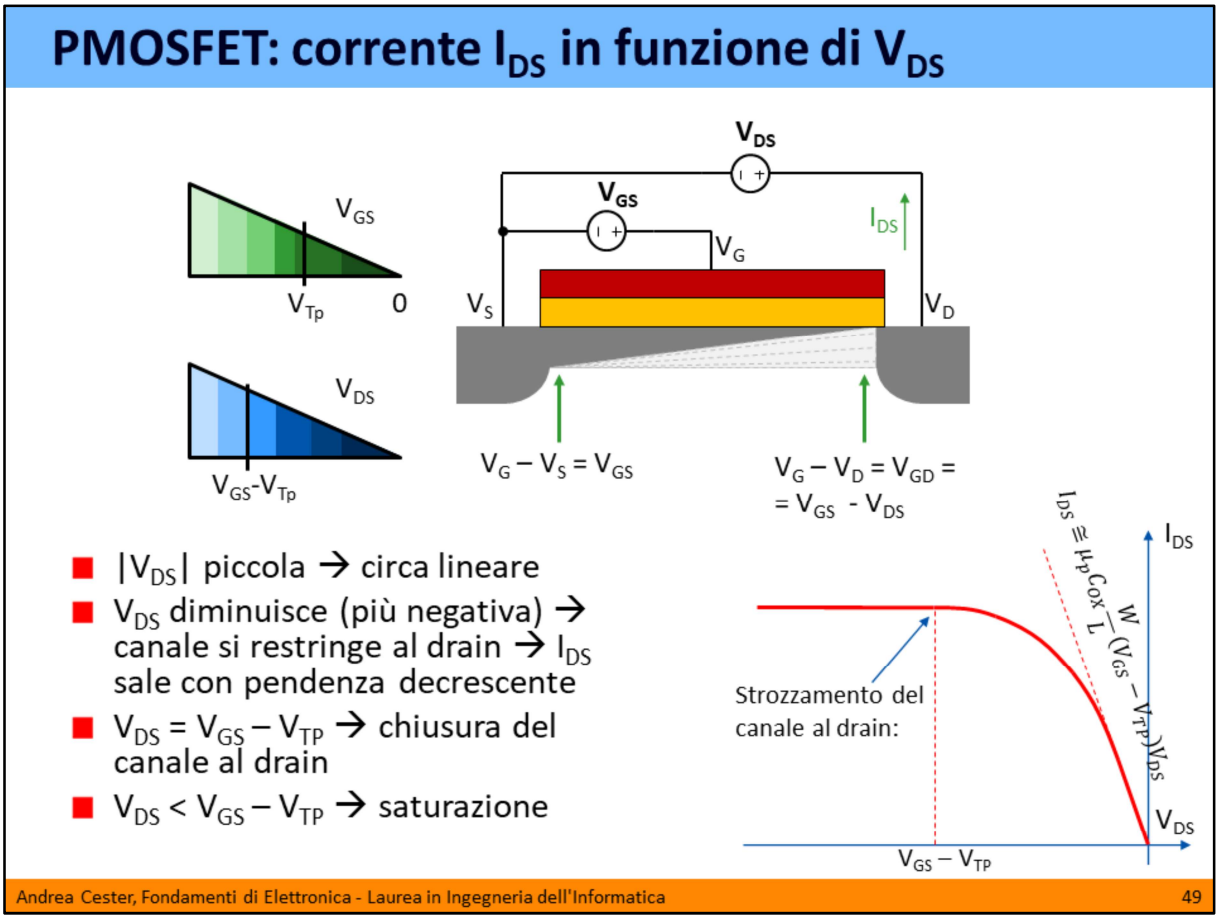
$$p(x) = \frac{dQ_p(x)}{q \cdot WH(x)dx} = \frac{-C_{OX} \cdot [V_G - V_C(x) - V_{TP}]}{q \cdot H(x)}$$

La resistenza dR va calcolata come funzione della mobilità e della concentrazione di lacune:

$$dR(x) = \frac{1}{q\mu_p p(x)} \frac{dx}{WH} = \frac{dx}{-\mu_p C_{OX} W \cdot [V_G - V_C(x) - V_{TP}]}$$

Seguendo la convenzione degli utilizzatori la corrente è positiva se orientata dal source (potenziale maggiore) al drain (potenziale minore). La differenza di potenziale ai capi di ciascuna resistenza infinitesima dR(x) è pertanto $V_C(x) - V_C(x + dx) = -dV_C$:

$$I_{DS} = \frac{-dV_C}{dR(x)} = -\mu_p C_{OX} W \cdot [V_G - V_C(x) - V_{TP}] \frac{-dV_C}{dx}$$



Integrando e risolvendo in modo analogo al caso dell'NMOSFET si ottiene:

$$I_{DS} = \mu_p C_{OX} \frac{W}{L}\left[(V_{GS} - V_{TP})V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}\right]$$

Definiamo:
$k_p' = \mu_n C_{OX}$ la *transconduttanza di processo*
$Z_p = W/L$ il fattore di forma.
$k_p = k_p' \cdot Z_p$

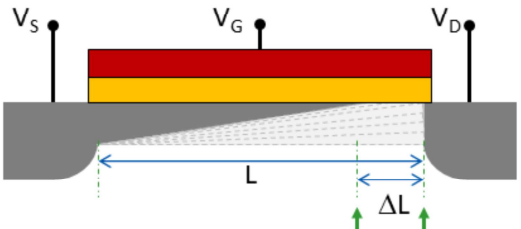
Regione di saturazione

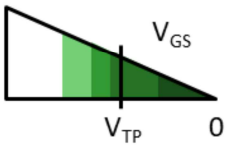
Man mano che la tensione V_{DS} diventa sempre più negativa, il canale si restringe sempre di più dal lato del drain. Quando $V_{DS} = V_{GS} - V_{TP}$, il canale si annulla in x = L e la corrente raggiunge il massimo valore:

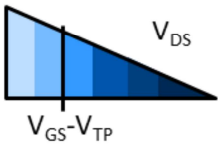
$$I_{DSAT} = \frac{1}{2} k_P' Z_p (V_{GS} - V_{TP})^2$$

Un ulteriore diminuzione di V_{DS} (ovvero un aumento del suo modulo), il punto di strozzamento si allontana dal drain e si porta nella posizione L' < L, analogamente al caso del MOSFET a canale n. Il n queste condizioni il campo elettrico tra L' e L è orientato dal punto L' (a potenziale $V_C(L') = V_{GS} - V_{TP}$) a L (a potenziale $V_{DS} < V_{GS} - V_{TP}$). Il campo elettrico estrae lacune dal canale trasportandole verso il drain. La corrente I_{DS} è limitata dal flusso massimo di lacune tra il source e il punto di strozzamento. Trascurando la modulazione della lunghezza di canale, la corrente resta costante al valore I_{DSAT}.

Modulazione della lunghezza di canale in saturazione







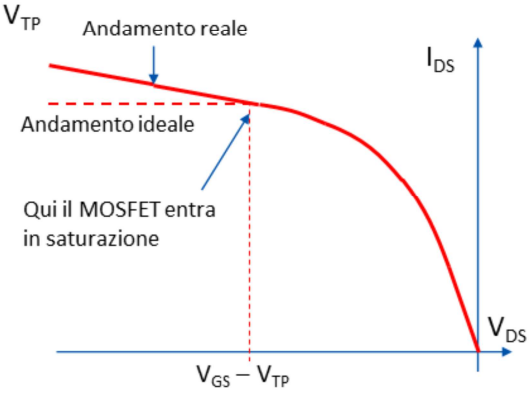
$V_{DS} = V_{GS} - V_{TP}$

$V_{DS} < V_{GS} - V_{TP}$

La zona di strozzamento tende ad allargarsi leggermente, spostandosi verso il source, man mano che $|V_{DS}|$ aumenta oltre $|V_{GS} - V_{TP}|$.
Il conto è analogo all'NMOSFET

$$I_{DS} = \frac{1}{2} k_p (V_{GS} - V_{TP})^2 (1 + \lambda_p V_{DS})$$

$$\lambda_p V_{DS} = \frac{\Delta L}{L} \rightarrow \begin{matrix} V_{DS} < 0 \\ \lambda_p < 0 \end{matrix}$$



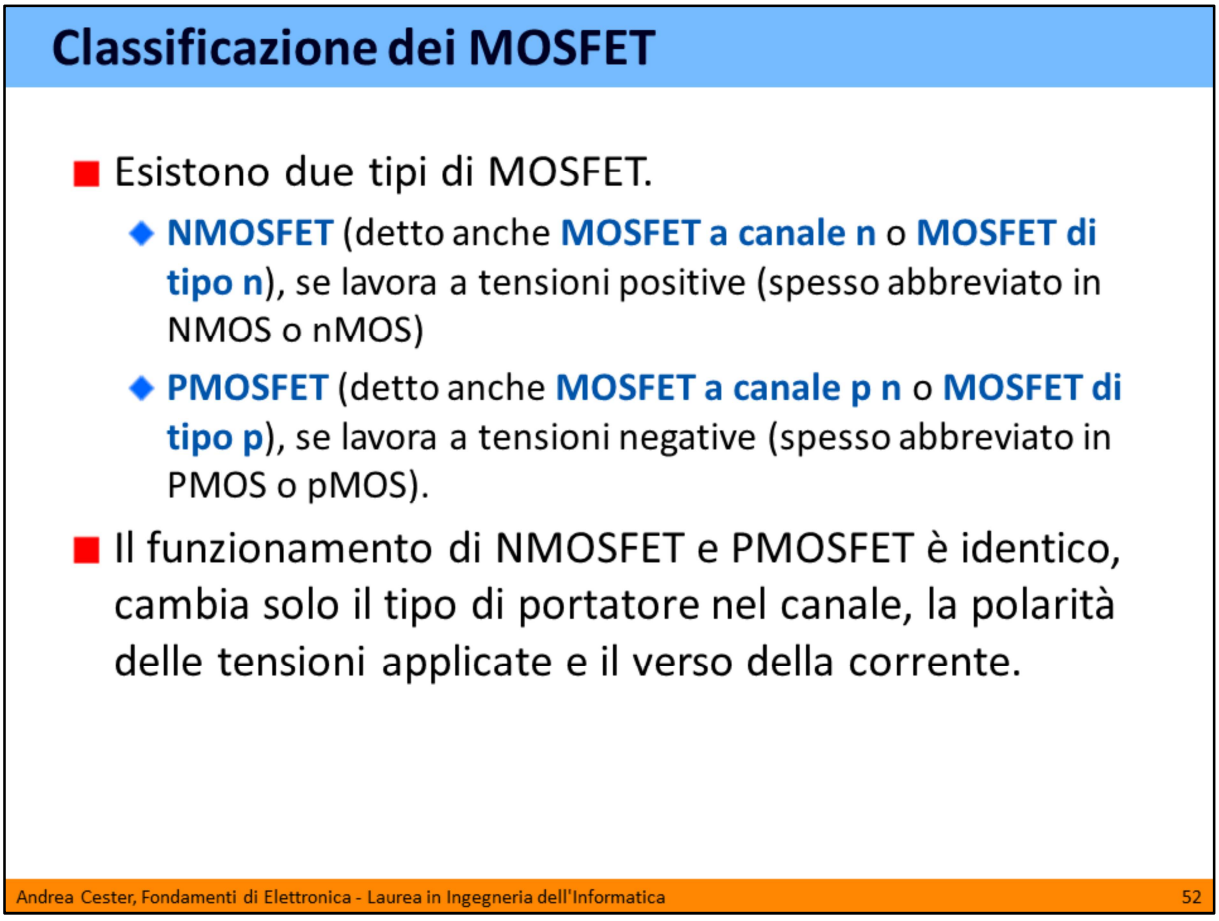
Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria dell'Informatica 50

Tenendo conto della modulazione della lunghezza di canale, invece, la correte aumenterà debolmente (circa linearmente) con V_{DS}. Usando lo stesso procedimento usato per un NMOSFET otteniamo:

$$I_{DS} = \frac{1}{2} k'_P Z_p (V_{GS} - V_{TP})^2 (1 + \lambda_p V_{DS}) = I_{DSAT} (1 + \lambda_p V_{DS})$$

Il parametro λ_p rappresenta il coefficiente di modulazione di lunghezza di canale. A differenza del MOSFET a canale n, λ_p è negativo, per garantire che il prodotto $\lambda_p V_{DS}$ sia positivo. Ricordiamo che la modulazione della lunghezza di canale fa sempre aumentare la corrente I_{DS}.

CLASSIFICAZIONE E SIMBOLI DEI MOSFET



Classificazione e simboli dei MOSFET

Abbiamo visto che esistono due tipi di MOSFET realizzati in modo complementare:
Il MOSFET a canale n o NMOSFET (spesso abbreviato in NMOS): ha un substrato di *tipo p* in cui si forma un canale di *elettroni* che collega le giunzioni di *tipo* n^+. Si accende con $V_{GS} > V_{TN}$. Lavora con tensione $V_{DS} > 0$ (ovvero *il source ha un potenziale inferiore al drain*). La corrente è formata da elettroni emessi dal source e raccolti dal drain e ha segno positivo se orientata dal drain al source.
Il MOSFET a canale p o PMOSFET (spesso abbreviato in PMOS) che ha drogaggi e polarità delle tensioni invertite rispetto a quello a canale n, cioè: ha un substrato di *tipo n* in cui si forma un canale di *lacune* che collega le giunzioni di *tipo* p^+. Si accende con $V_{GS} < V_{TP}$. Lavora con tensione $V_{DS} < 0$ (ovvero il *source ha un potenziale superiore al drain*). La corrente è formata da elettroni emessi dal source e raccolti dal drain e ha segno positivo se orientata dal source al drain.
Entrambi i MOSFET condividono lo stesso principio di funzionamento.
D'ora in poi useremo gli acronimi abbreviati NMOS e PMOS per riferirci ai due tipi di transistor. Useremo invece l'acronimo MOS per riferirci a un MOSFET senza specificarne il tipo.

Vale la pena fare un'ultima osservazione. La scelta del verso della corrente è ovviamente arbitraria. In molti testi si sceglie di orientare la corrente dal source a drain per entrambi i tipi di MOS, assumendola positiva per l'NMOS e negativa per il PMOS. Ciò non cambierebbe il risultato dell'analisi di un circuito contenente dei MOS.
La scelta di orientare la corrente del PMOS dal source al drain è stata fatta coerentemente con la convenzione degli utilizzatori. Infatti, volendo assimilare il canale del MOS ad una resistenza (seppure non lineare), scegliamo arbitrariamente di orientare la corrente dal terminale positivo (drain in un NMOS e source in un PMOS) al terminale negativo (source per un NMOS e drain per un PMOS)

Simbolo a quattro terminali

- **ATTENZIONE: nel simbolo a 4 terminali, a priori non è possibile conoscere quale elettrodo è il source e quale è il drain.**
  - NMOS: $V_{DS} > 0$ → source = potenziale minore, drain = potenziale maggiore
  - PMOS: V_{DS} a 0 → source = potenziale maggiore, drain = potenziale minore
- Il tipo di MOSFET è definito dal verso della freccia sul terminale di substrato. La base del triangolo (testa della freccia) identifica l'anodo del diodo S-B o D-B
  - NMOS: substrato p → substrato = anodo (base del triangolo) → freccia entrante
  - PMOS: substrato n → substrato = catodo (punta del triangolo) → freccia uscente

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria dell'Informatica 53

Simbolo del MOSFET

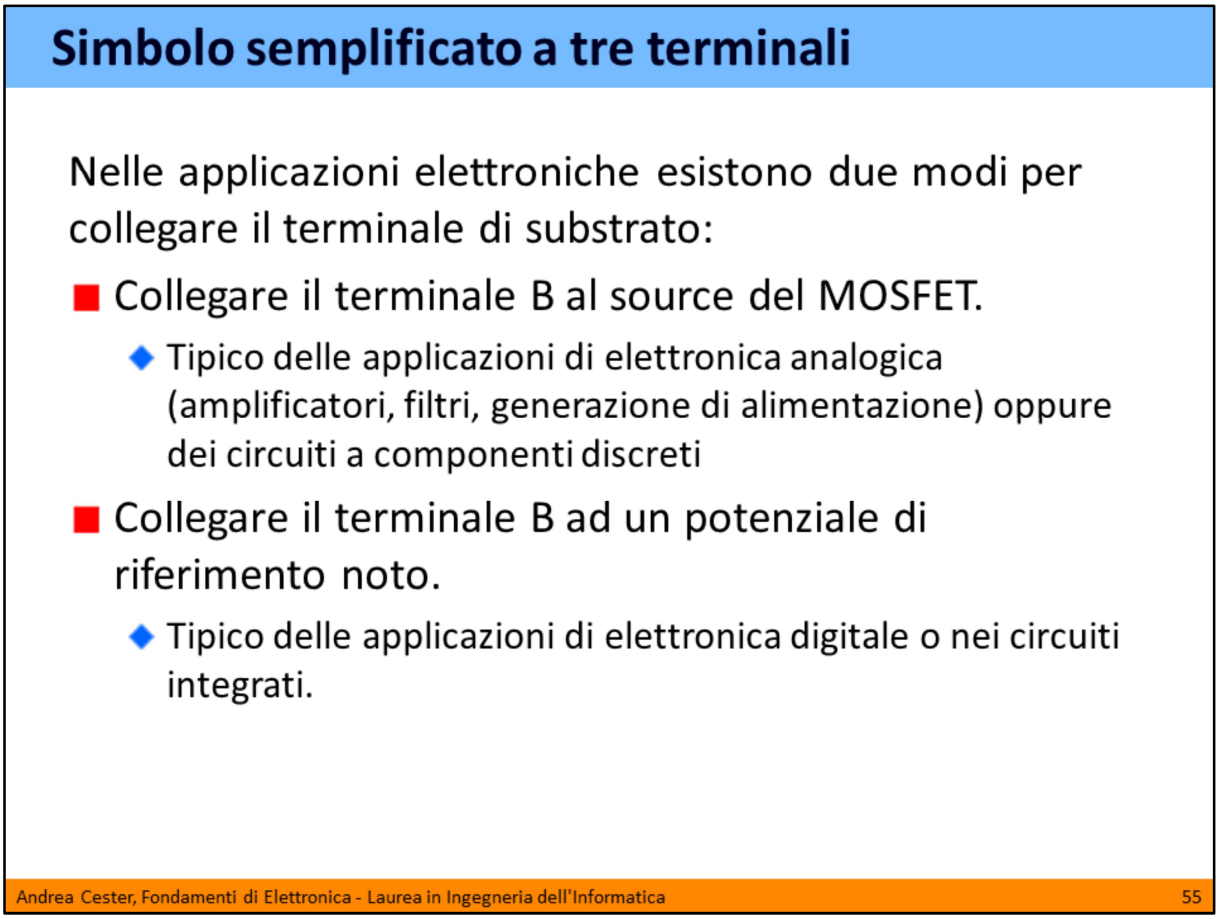
Simbolo completo a quattro terminali

Non esiste una convenzione univoca per il simbolo del transistor MOSFET. In diversi ambiti dell'elettronica sono usati simboli diversi, seppur con una forma simile.
In figura vediamo uno dei simboli usati per NMOS e PMOS che evidenziano i quattro terminali (G, S, D, B). La forma è simile e richiama la struttura del MOSFET. Gate e substrato formano un condensatore, mentre source e drain sono i contatti agli estremi del canale. La distinzione tra NMOS e PMOS viene fatta mediante il verso della freccia nel terminale di substrato, che simboleggia il verso del diodo source(drain)-substrato. Un NMOS ha il substrato di tipo p (catodo del diodo), mentre il sistema source-canale-drain è di tipo n (anodo del diodo). La base della punta della freccia rappresenta la base del diodo (tipo p) e il vertice rappresenta la regione n (source-canale-drain).
Per un PMOS i drogaggi sono invertiti, il substrato è di tipo n (catodo) e il canale di tipo p: la freccia è orientata dal canale al substrato.
Vale la pena notare che nel simbolo non sono identificabili univocamente il source e il drain, data la simmetria del dispositivo. Solo dopo che il MOSFET è inserito nel circuito e vengono indicate le connessioni dei quattro terminali si potrà stabilire qual è il source e qual è il drain.

Simbolo alternativo a quattro terminali

- **ATTENZIONE: i simboli dei transistor MOSFET non sono univoci. Esistono altre varianti, sebbene tutte molto simili nella forma.**
- Nei circuiti digitali, molto spesso si sostituisce la freccia con la presenza o assenza di un pallino al gate per identificare NMOS e PMOS
  - NMOS: lavora con tensioni positive ($V_{GS} > V_{TN}$ e $V_{DS} > 0$) → non si usa il pallino.
  - PMOS: lavora con tensioni negative ($V_{GS} < V_{TP}$ e $V_{DS} < 0$), cioè negate rispetto al tipo n → si mette un pallino al gate come simbolo di negazione (analogamente alla convenzione usata nei simboli delle porte logiche)
- Source e drain restano comunque indistinguibili a priori

Il simbolo appena descritto è usato maggiormente nei circuiti analogici.
Nei circuiti di digitali si usa maggiormente la coppia di simboli indicata in figura. La forma del simbolo è simile ed evoca sempre la struttura del condensatore con un'armatura collegata al gate e la seconda formata dal sistema source-canale-drain. In questo secondo caso, però la distinzione tra NMOS e PMOS è fatta inserendo un pallino al terminale di gate. Come è noto nei circuiti logici un pallino presente all'ingresso o all'uscita di una porta logica indica la negazione del segnale. Nel simbolo del transistor PMOS il pallino si riferisce al fatto che la polarità di tutte le tensioni è invertita.
Anche in questo secondo tipo di simbolo l'identificazione a priori di source e drain non è possibile.

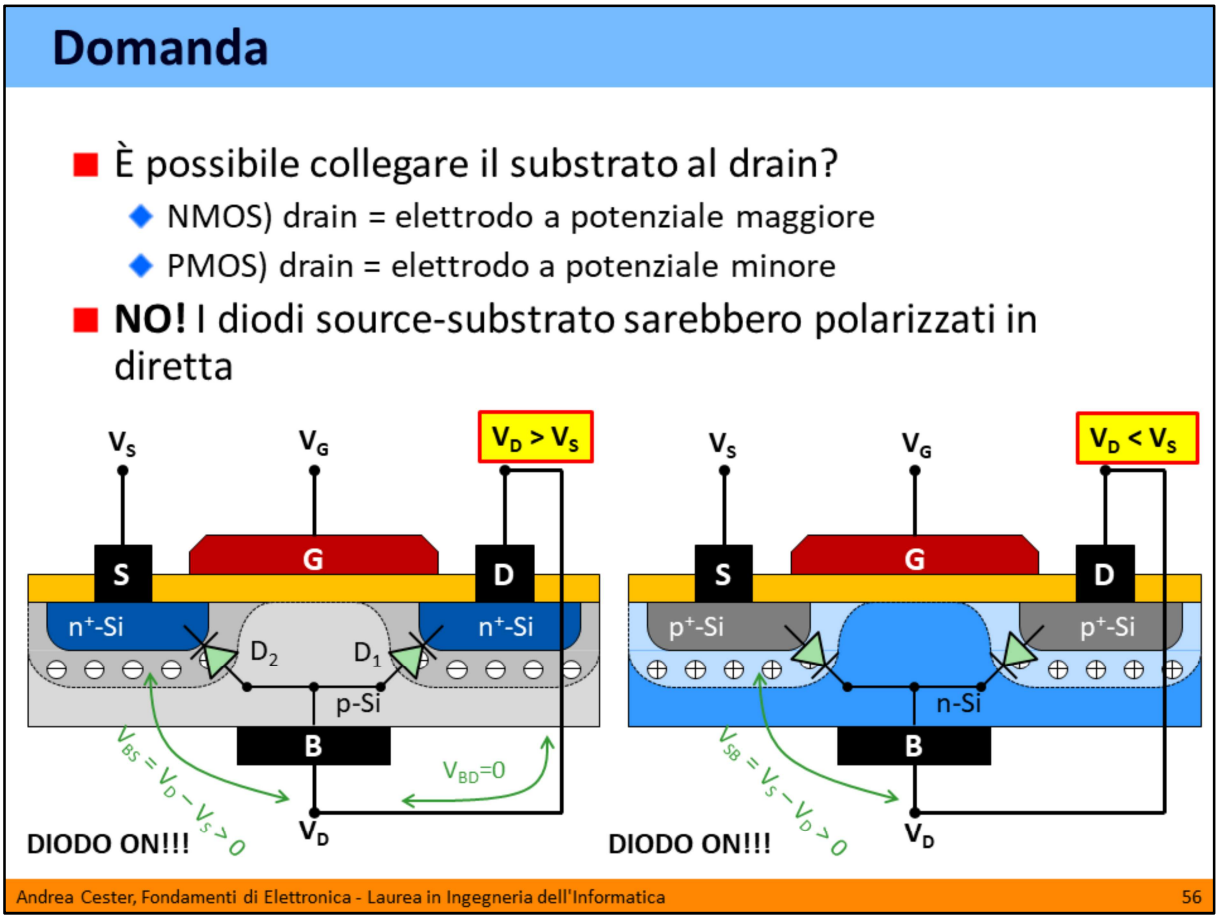


Simbolo semplificato a tre terminali

I simboli appena visti con quattro terminali rappresentano la rappresentazione più completa del MOSFET. Tuttavia sono raramente usati. Al loro posto si preferisce una rappresentazione semplificata a tre terminali, omettendo il terminale di substrato, per le ragioni che saranno spiegate di seguito.

Nella stragrande maggioranza dei circuiti elettronici, il terminale di substrato è collegato in uno dei due modi seguenti:

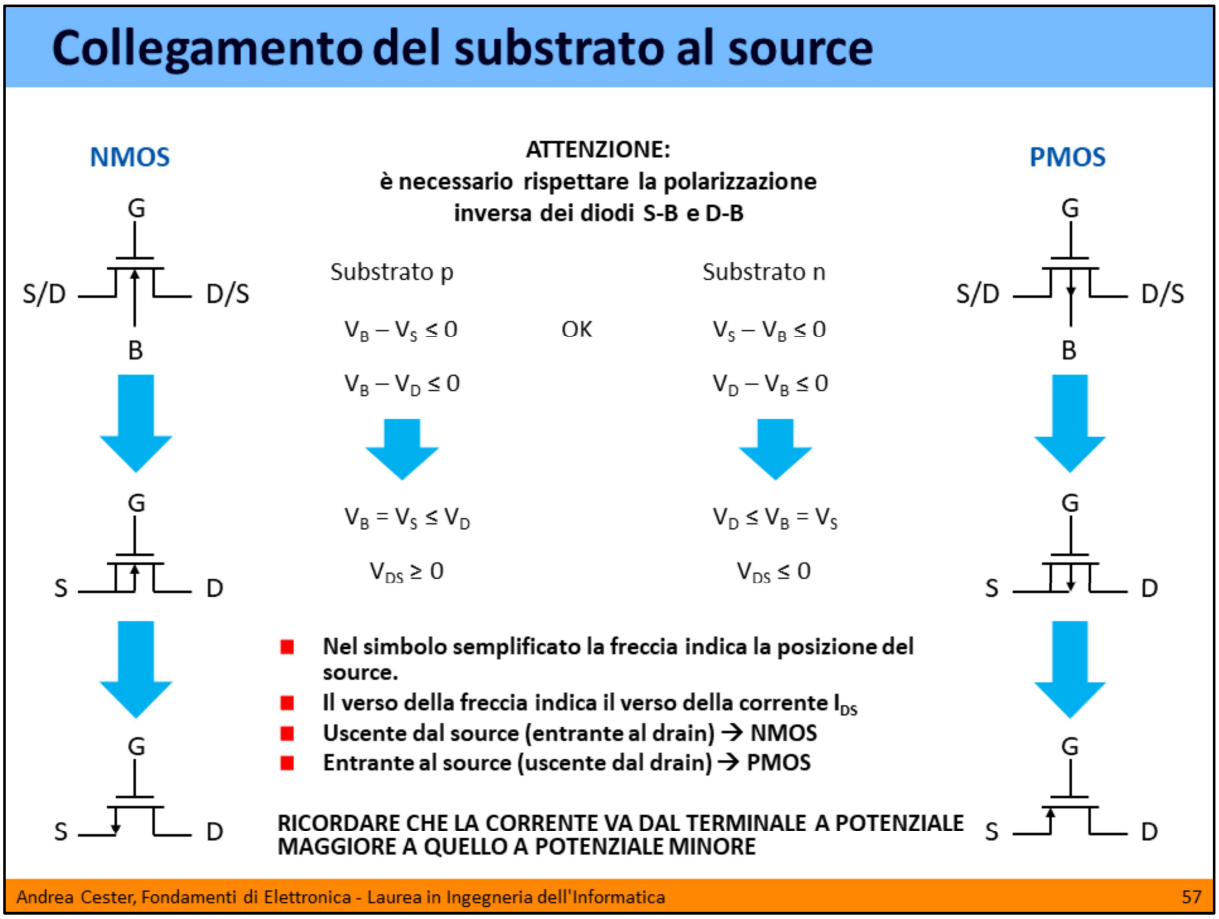
- *Collegamento diretto al source*, come abbiamo fatto nello studio del modello del MOSFET. Questo tipo di collegamento è tipico dei circuiti analogici a basso livello di integrazione o a componenti discreti (dove ciascun transistor viene costruito singolarmente in un substrato diverso).
- *Collegamento a un potenziale di riferimento costante*. Questo tipo di collegamento è tipico delle applicazioni digitali e nei circuiti ad alto livello di integrazione, per motivi sia funzionali sia pratici, come vedremo in seguito.



Collegamento diretto al source

Questo tipo di collegamento implica la scelta a priori di quale dei due terminali sarà il source. Infatti una volta che il substrato è collegato a una delle giunzioni S/D, questo dovrà essere il source. Consideriamo ad esempio un NMOS con che lavora con $V_{DS} > 0$. Se ipoteticamente collegassimo il substrato al drain, e imponessimo una tensione V_{DS} sufficientemente positiva, il diodo source(n)-substrato(p) si troverebbe polarizzato in diretta con una tensione $V_{DS} = V_D - V_S$ e sarebbe acceso. Tra il contatto di drain e quello di source scorrerebbe una corrente (attraverso il diodo), anche quando il canale non è formato ($V_{GS} < V_{TN}$) compromettendo il funzionamento come interruttore.

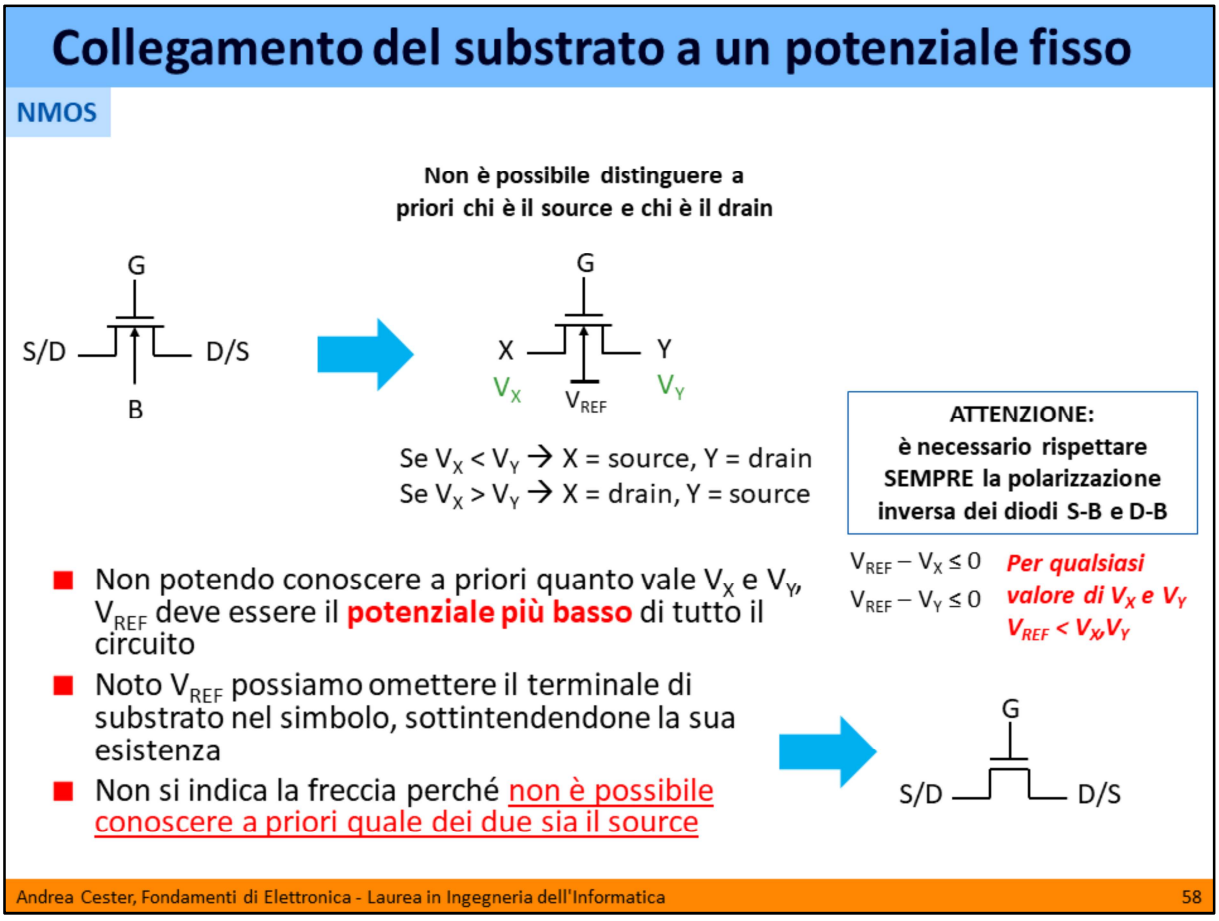
Lo stesso accede nel caso di un PMOS. In questo caso con $V_{DS} < 0$, il diodo source(p)-substrato(n) avrebbe polarizzazione diretta $V_S - V_D = -V_{DS} > 0$, creando un cammino parallelo al canale per la corrente e indipendente dalla tensione V_{GS}.



Come vediamo in figura, il collegamento di source e substrato fa diventare, di fatto, il MOSFET un dispositivo a tre terminali, poiché due sono posti sempre allo stesso potenziale.
In questo caso si omette il substrato nel simbolo e si usa il simbolo a tre terminali in cui il source è indicato da una freccia per distinguerlo dal drain. La distinzione tra NMOS e PMOS è affidata al verso della freccia che indica il verso in cui scorre la corrente nel canale:

- NMOS: freccia uscente dal source. Indica una corrente uscente dal source (quindi entrante al drain). La corrente fluisce, infatti, dal drain al source.
- PMOS: freccia entrante al source. Indica una corrente entrante al source (quindi uscente dal drain). La corrente fluisce, infatti, dal source al drain.

Ricordiamo nuovamente la convenzione degli utilizzatori: la freccia (e la corrente) va dal terminale a potenziale maggiore al terminale a potenziale minore.



Collegamento a un potenziale di riferimento costante.

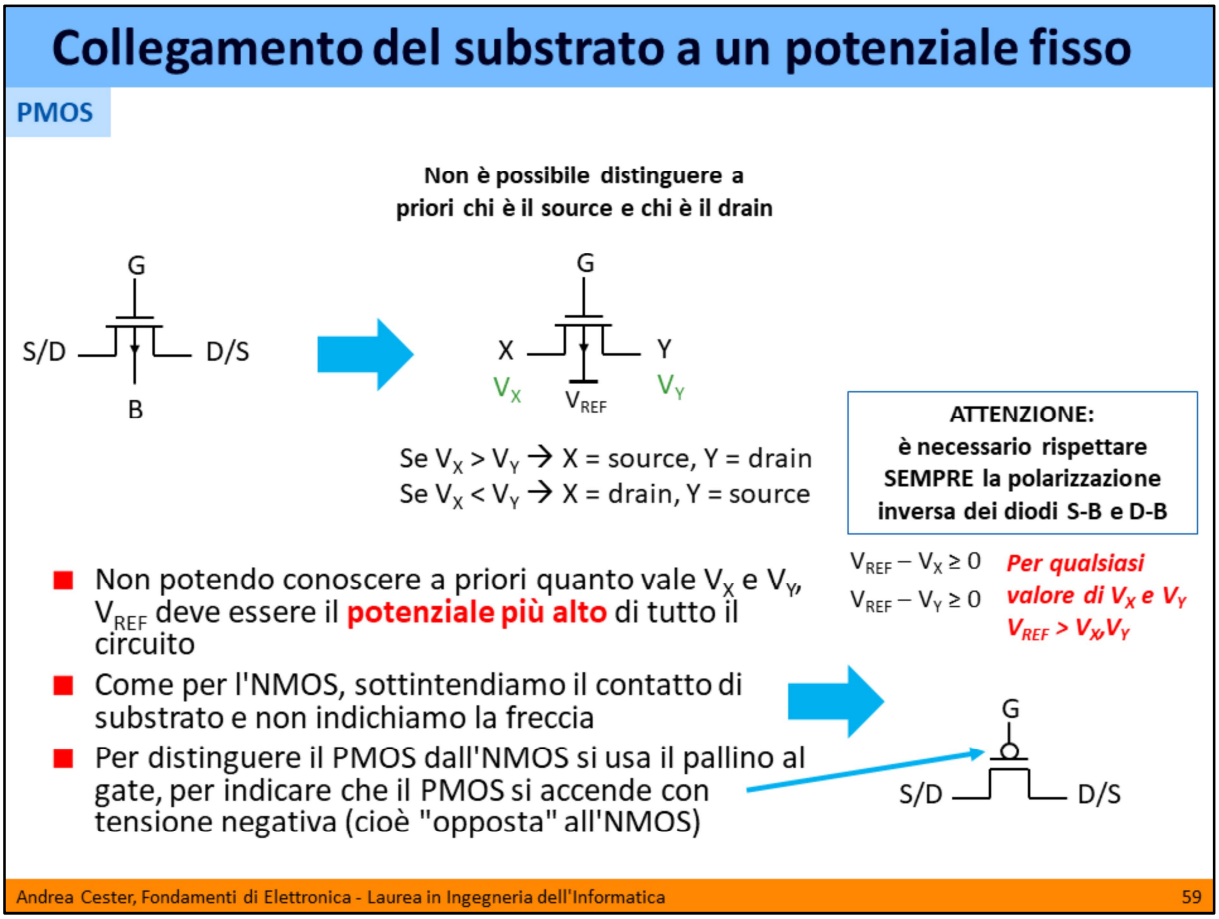
Consideriamo il caso di un NMOS. Il collegamento a un potenziale costante (che indichiamo con V_{REF} in figura) non dà indicazioni a priori di chi sia il source o il drain. Tuttavia, detti V_X e V_Y i potenziali degli elettrodi di drain e source, è necessario che siano rispettate le condizioni:

$$V_{REF} - V_X < 0 \quad \rightarrow \quad V_{REF} < V_X$$
$$V_{REF} - V_Y < 0 \quad \rightarrow \quad V_{REF} < V_Y$$

In generale le tensioni V_X e V_Y di un circuito che lavora con segnali elettrici tempo-varianti possono assumere valori diversi nel tempo che avranno un minimo e un massimo determinati dal valore dei generatori di tensione presenti nel circuito. In qualunque circuito elettronico, esiste sempre una fonte di alimentazione esterna che dà energia al circuito. Essa può essere una batteria o una tensione costante fornita da un alimentatore (si pesi ad esempio a PC portatili, monitor, TV, caricabatteria, ecc.) In tutti questi casi i poli positivo e negativo della batteria o del generatore di alimentazione forniscono i valori minimo e massimo di tutti i potenziali dei nodi del circuito. In altre parole *ciascun nodo di un circuito potrà assumere un potenziale inferiore al polo negativo dell'alimentatore o superiore a quello positivo*!

Per garantire le condizioni di polarizzazione corretta di source, drain e substrato di ciascun transistor, V_{REF} deve essere inferiore a qualunque altro potenziale del circuito, quindi *il substrato di TUTTI gli NMOS deve essere collegato al nodo a potenziale più basso del circuito*. Nella maggior parte dei casi corrisponde al polo negativo del generatore di alimentazione.

Il simbolo semplificato a tre terminali è mostrato in figura ed è simile al precedente, ma senza la freccia identificativa del source. Infatti, senza una connessione specifica non è possibile identificare a priori source e drain del transistor, che potrebbero cambiare anche nel corso del funzionamento di circuito stesso (in base a come variano nel tempo le tensioni).



Un ragionamento analogo vale per la connessione del substrato del PMOS. Dobbiamo però tener conto che la polarità dei diodi è invertita, quindi le condizioni da rispettare sono:

$$V_X - V_{REF} < 0 \quad \rightarrow \quad V_{REF} > V_X$$
$$V_Y - V_{REF} < 0 \quad \rightarrow \quad V_{REF} > V_Y$$

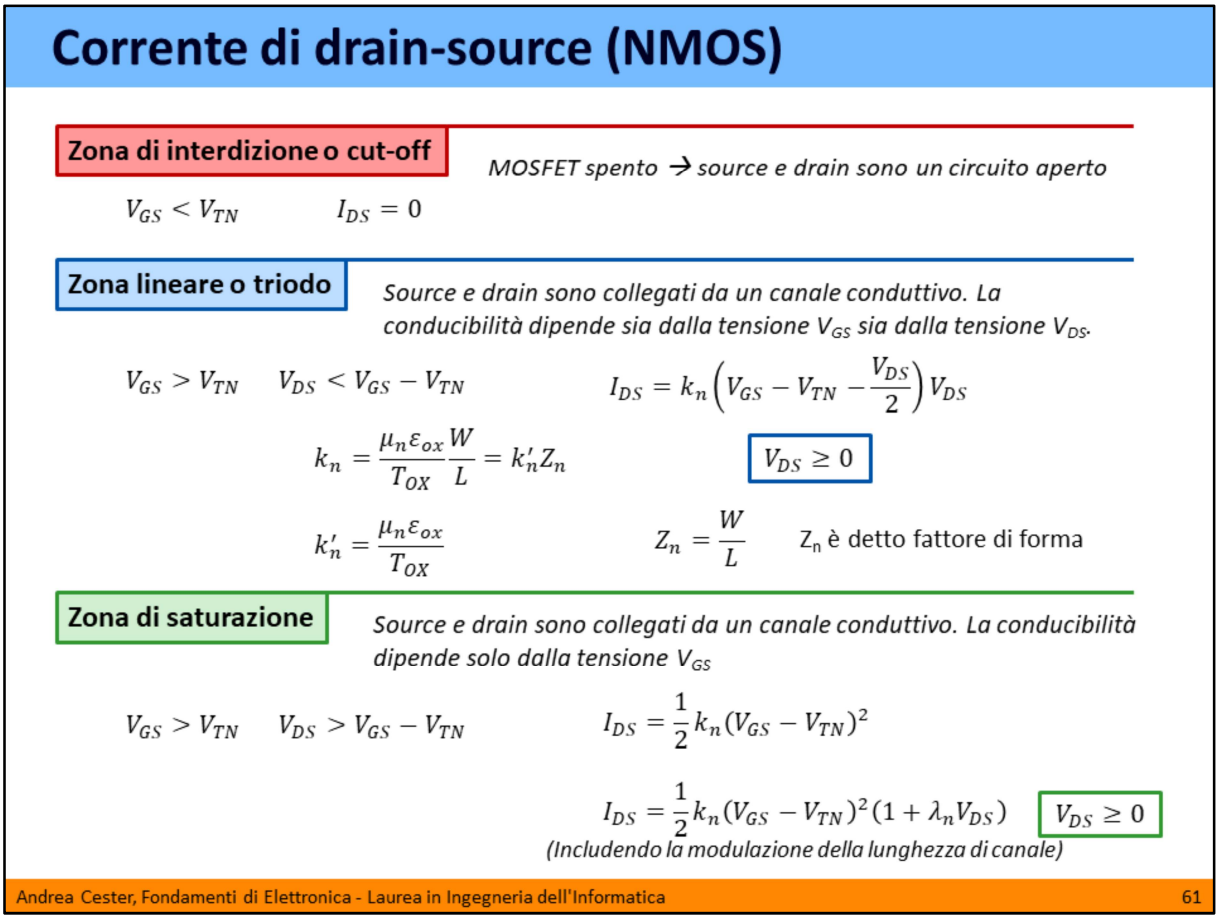
dove indichiamo con V_{REF} il potenziale comune a tutti i PMOS a cui viene connesso l'elettrodo di substrato, V_X e V_Y i potenziali dei due elettrodi di source e drain, che non sono identificabili a priori.

Dualmente al caso di un NMOS, il substrato del PMOS deve essere connesso al potenziale più alto del circuito, per poter garantire che i diodi parassiti siano in polarizzazione inversa. Seguendo lo stesso ragionamento fatto per l'NMOS, V_{REF} deve coincidere con il terminale positivo del generatore di alimentazione. Osserviamo che il valore del potenziale V_{REF} per NMOS e PMOS sono diversi.

Il simbolo semplificato per il PMOS è lo stesso dell'NMOS ma con il pallino sul gate, che indica l'inversione di polarità delle tensioni.

Nel seguito, quando useremo il simbolo semplificato per un MOS senza disegnare il terminale di substrato assumeremo implicitamente che sia collegato al potenziale maggiore (PMOS) o minore (NMOS) del circuito.

CURVE TENSIONE-CORRENTE (NMOS)



Curve tensione-corrente di un NMOS

Regione di interdizione o cut-off: $V_{GS} < V_{TN}$

Per V_{GS} inferiore alla tensione di soglia un NMOS è spento, ovvero non esiste il canale di elettroni che collega elettricamente source e drain. Indipendentemente da V_{GS}, assumiamo idealmente nulla la corrente tra drain e source: $I_{DS} = 0$.

Regione lineare o triodo: $V_{GS} > V_{TN}$ e $V_{DS} < V_{GS} - V_{TN}$

Un NMOS lavora in regione lineare se è acceso ($V_{GS} > V_{TN}$) e la tensione di drain è inferiore al valore critico $V_{GS} - V_{TN}$. In tali condizioni il source e il drain sono collegati da un canale conduttivo e la corrente ha una dipendenza sia da V_{GS} (in modo lineare) si da V_{DS} (in modo parabolico):

$$I_{DS} = k_n' Z_n V_{DS}\left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{DS}}{2}\right)$$

Regione di saturazione: $V_{GS} > V_{TN}$ e $V_{DS} > V_{GS} - V_{TN}$

Un NMOS lavora in regione di saturazione se è acceso ($V_{GS} > V_{TN}$) e la tensione di drain è superiore al valore $V_{GS} - V_{TN}$. Il canale conduttivo esiste, ma è collegato solo al source. La corrente è limitata dal massimo flusso di portatori erogabile dal source. Trascurando la modulazione di lunghezza di canale, I_{DS} è indipendente da V_{DS} e dipende parabolicamente da V_{GS}:

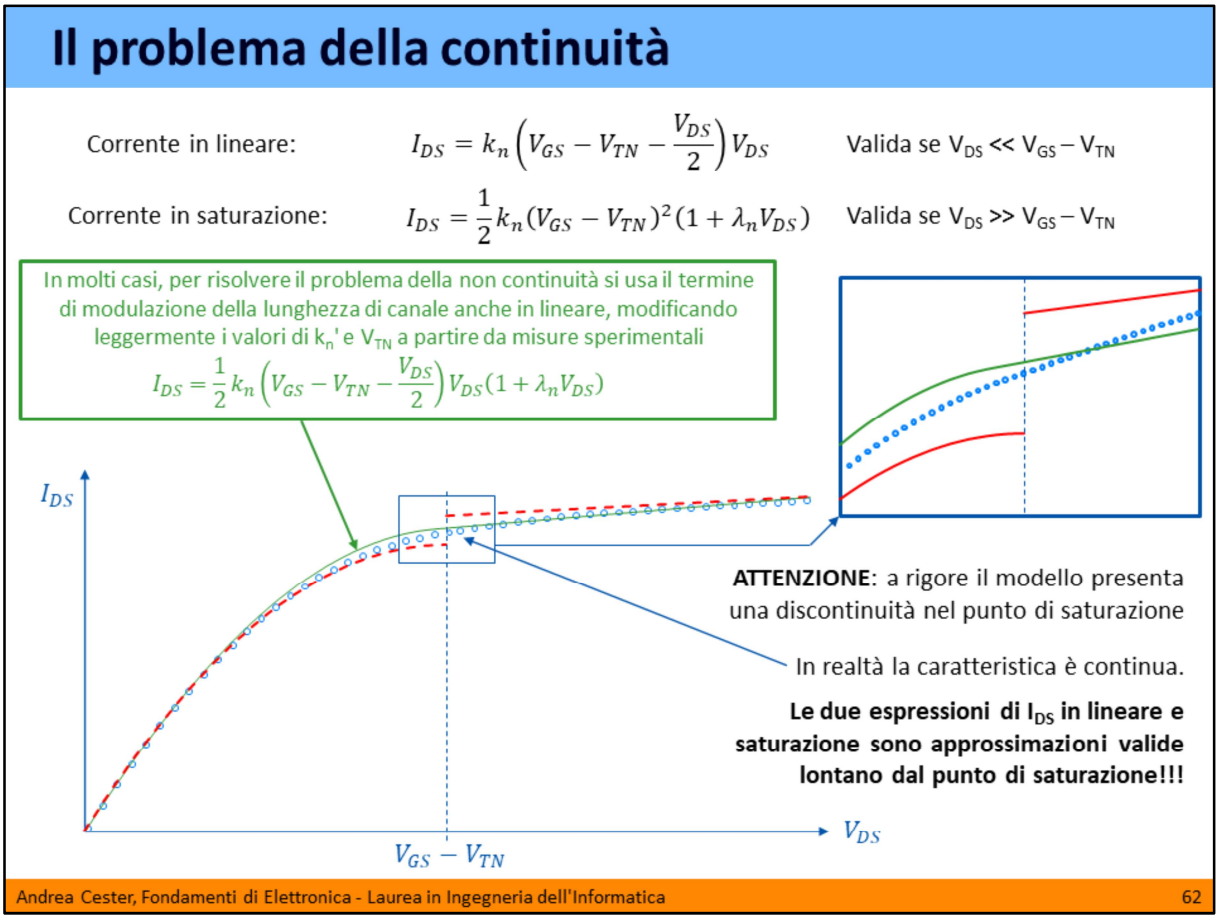
$$I_{DS} = \frac{1}{2}k_n' Z_n (V_{GS} - V_{TN})^2$$

La modulazione di lunghezza di canale introduce una debole dipendenza da V_{DS}:

$$I_{DS} = \frac{1}{2}k_n' Z_n (V_{GS} - V_{TN})^2(1 + \lambda_n V_{DS})$$

I parametri che caratterizzano il transistor NMOS sono quindi: k_n', Z_n, V_{TN} e λ_n.

In tutte le relazioni di diseguaglianza delle tensioni V_{GS} e V_{DS} non è mai stato usato volutamente il segno di "uguale", poiché la corrente I_{DS} è una funzione continua. Pertanto nei punti $V_{GS} = V_{TN}$ o $V_{DS} = V_{GS} - V_{TN}$, che separano due regioni di funzionamento, devono valere entrambe le relazioni.



Il problema della continuità.

Vale la pena approfondire la transizione tra regione lineare e saturazione.
Il grafico in figura la linea verde tratteggiata rappresenta I_{DS} in funzione di V_{DS} per una V_{GS} fissata. Per $V_{DS} < V_{GS} - V_{TN}$ abbiamo la relazione parabolica della regione lineare con punto di massimo in $V_{GS} - V_{TN}$ che coincide con il valore I_{DSAT}:

$$I_{DS1} = I_{DSAT} = \frac{1}{2}k_n' Z_n (V_{GS} - V_{TN})^2$$

Nello stesso punto, usando la formula della corrente in zona di saturazione con modulazione della lunghezza di canale si ottiene il valore:

$$I_{DS2} = \frac{1}{2}k_n' Z_n (V_{GS} - V_{TN})^2[1 + \lambda_n (V_{GS} - V_{TN})] = I_{DSAT}[1 + \lambda_n (V_{GS} - V_{TN})]$$

Il modello che abbiamo ricavato introduce una discontinuità nella corrente in funzione della tensione V_{DS}. Ciò accade a causa delle molte ipotesi semplificative che abbiamo fatto. Tra queste citiamo il fatto che abbiamo dato per scontato che in un condensatore MOS il canale si formi istantaneamente quando la tensione applicata ai suoi capi raggiunge il valore di soglia. Nel funzionamento del transistor, ciò implica:

1. L'accensione istantanea del MOSFET appena $V_{GS} > V_{TN}$ (per un NMOS)
2. Lo strozzamento istantaneo del canale non appena $V_{GD} = V_{TN}$ e quindi il passaggio brusco tra lineare e saturazione aumentando V_{DS}.

In realtà, se misurassimo la corrente di canale troveremo che in un intorno del punto di transizione tra le due regioni operative, la caratteristica assume valori intermedi, passando gradualmente da una curva all'altra (simboli blu in figura). Le due espressioni ricavate sono valide, quindi, solo abbastanza lontano dal punto di transizione tra lineare e saturazione.

Corrente I_{DS} in forma unificata

$$I_{DS} = \begin{cases} 0 & se \quad V_{GS} < V_{TN} \\ k_n' Z_n V_{MIN}\left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{MIN}}{2}\right)(1 + \lambda_n V_{DS}) & se \quad V_{GS} > V_{TN} \end{cases}$$

$$V_{MIN} = \min(V_{DS}, V_{GS} - V_{TN})$$

$V_{DS} < V_{GS} - V_{TN}$

$V_{MIN} = V_{DS}$

$$I_{DS} = k_n' Z_n V_{DS}\left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{DS}}{2}\right)(1 + \lambda_n V_{DS})$$

Regione lineare

$V_{DS} > V_{GS} - V_{TN}$

$V_{MIN} = V_{GS} - V_{TN}$

$$I_{DS} = \frac{1}{2} k_n' Z_n (V_{GS} - V_{TN})^2 (1 + \lambda_n V_{DS})$$

Regione di saturazione

Per ottenere una funzione $I_{DS} = f(V_{GS}, V_{DS})$ continua (e derivabile), è prassi comune aggiungere il termine di modulazione di canale anche nella regione lineare, aggiustando poi i valori teorici di k_n' e V_{TN} in base alle misure sperimentali per approssimare al meglio il modello teorico con i dati empirici. Vediamo ciò nella curva verde in figura, che è ottenuta variando di pochi punti percentuali (5-6%) i parametri del MOSFET.

Sulla base di queste considerazioni, possiamo riformulare il modello del MOSFET unificando le due espressioni in lineare e in saturazione:

$$I_{DS} = \begin{cases} 0 & se \quad V_{GS} < V_{TN} \\ k_n' Z_n V_{MIN}\left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{MIN}}{2}\right)(1 + \lambda_n V_{DS}) & se \quad V_{GS} > V_{TN} \end{cases}$$

$$con\ V_{MIN} = \min(V_{GS} - V_{TN}, V_{DS})$$

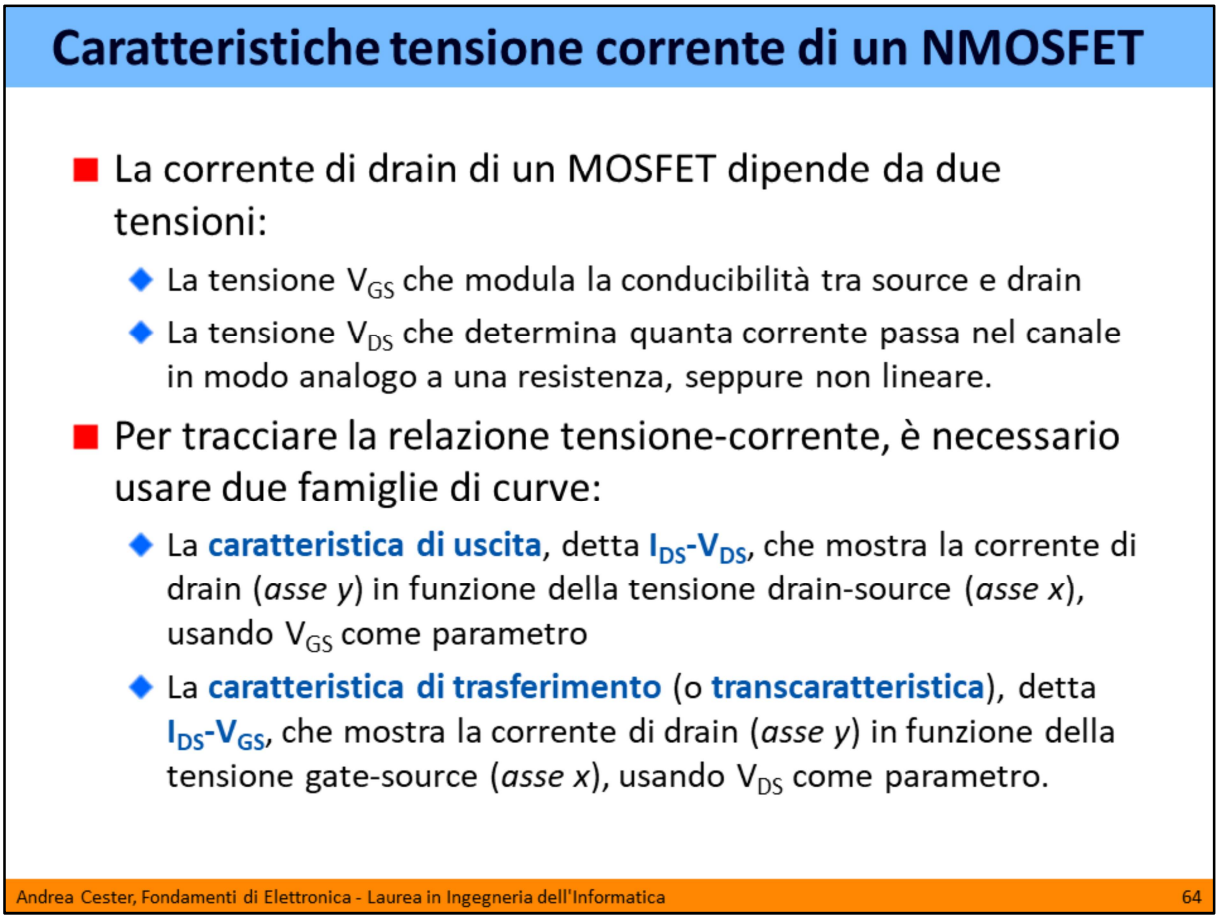
In regione lineare vale la condizione $V_{DS} < V_{GS} - V_{TN}$. Quindi $V_{MIN} = V_{DS}$. Ritroviamo l'espressione di I_{DS} in regione lineare con l'aggiunta del termine correttivo $(1+\lambda_n V_{DS})$:

$$I_{DS} = k_n' Z_n V_{DS}\left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{DS}}{2}\right)(1 + \lambda_n V_{DS})$$

In regione di saturazione, invece, abbiamo $V_{DS} > V_{GS} - V_{TN}$ e $V_{MIN} = V_{GS} - V_{TN}$. La corrente vale:

$$I_{DS} = k_n' Z_n (V_{GS} - V_{TN})\left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{GS} - V_{TN}}{2}\right)(1 + \lambda_n V_{DS})$$

$$= \frac{1}{2} k_n' Z_n (V_{GS} - V_{TN})^2 (1 + \lambda_n V_{DS})$$



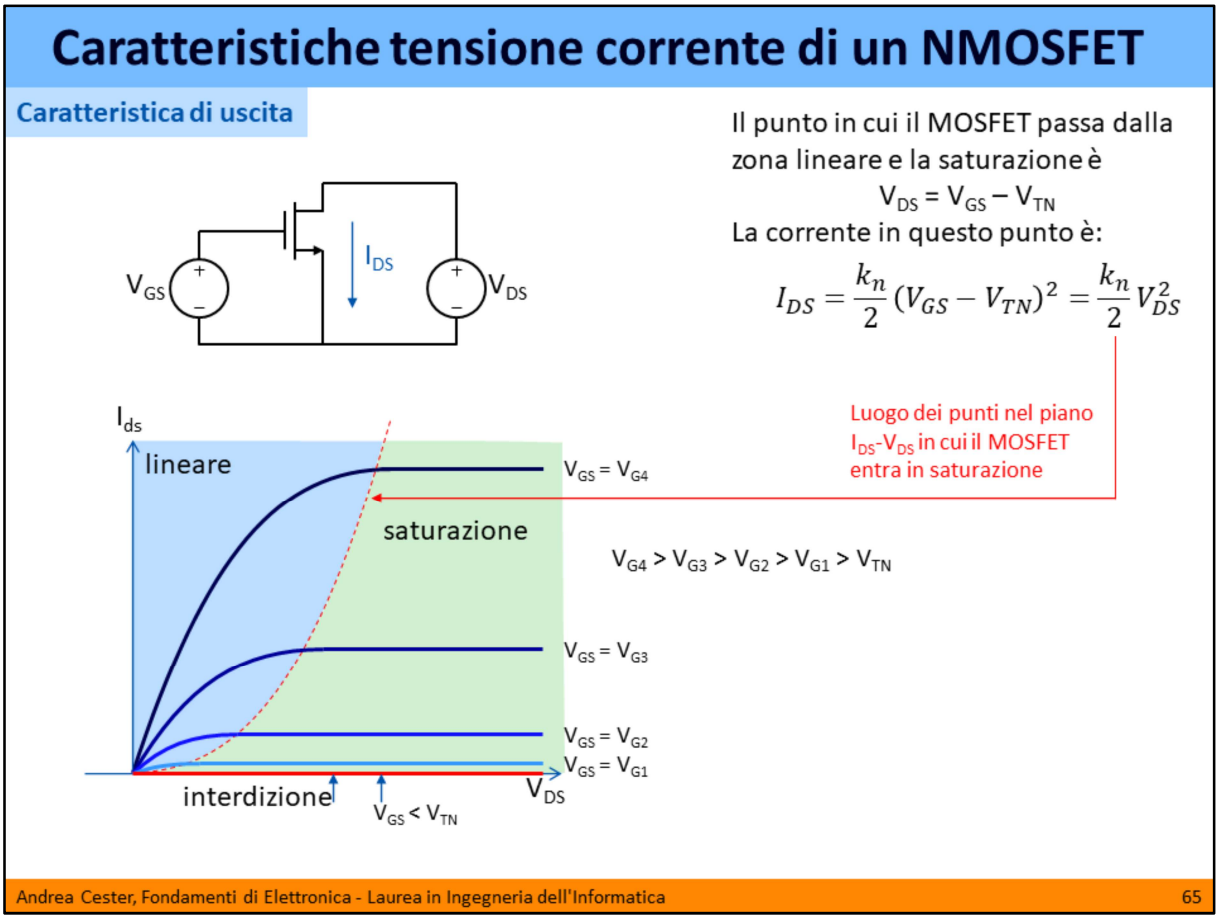
Caratteristiche tensione corrente di un NMOSFET

La corrente di un transistor MOSFET dipende dalle tensioni V_{GS} e V_{DS}. Ci poniamo ora il problema di come tracciare graficamente le caratteristiche tensione-corrente, ovvero il grafico della corrente I_{DS} in funzione delle tensioni applicate al MOSFET. Una possibile scelta è utilizzare un grafico tridimensionale in cui negli assi x e y mettiamo le tensioni e nell'asse z la corrente. Ciò darebbe un risultato completo, ma difficile da leggere. Il giusto compromesso è usare una coppia di grafici bidimensionali fissando una delle due tensioni a un valore costante usando l'altra come variabile. Otteniamo due famiglie di curve:

Caratteristiche di uscita, dette anche I_{DS}-V_{DS}: mostrano la corrente I_{DS} nell'asse y e la tensione V_{DS} nell'asse x. La tensione V_{GS} viene usata come parametro costante. Nello stesso grafico sono spesso disegnate più curve, ciascuna relativa a un diverso valore di $V_{GS} > V_{TN}$.

Caratteristiche di trasferimento o *transcaratteristica*, detta anche I_{DS}-V_{GS}: mostra la corrente I_{DS} nell'asse y e la tensione V_{GS} nell'asse x. V_{DS} è fissata costante. Il termine transcaratteristica fa riferimento al fatto che la corrente è misurata tra drain e source, ma la tensione che la governa è imposta tra terminali diversi (gate-source).

Nel seguito analizziamo le due famiglie di curve trascurando la modulazione di lunghezza di canale.



Caratteristiche di uscita

Per fare il grafico della caratteristica di uscita, usiamo il circuito in figura: colleghiamo due generatori di tensione costante V_{GS} e V_{DS} rispettivamente tra il gate e il source e tra il drain e il source. Manteniamo costante V_{GS} e supponiamo di far variare V_{DS} (ovviamente mantenendo $V_{DS} \geq 0$).
Le caratteristiche di uscita di un NMOSFET sono riportate in figura. Nella stessa figura sono indicate le tre zone di funzionamento del dispositivo.
Relativamente alle zone di funzionamento riportate in figura si può osservare:

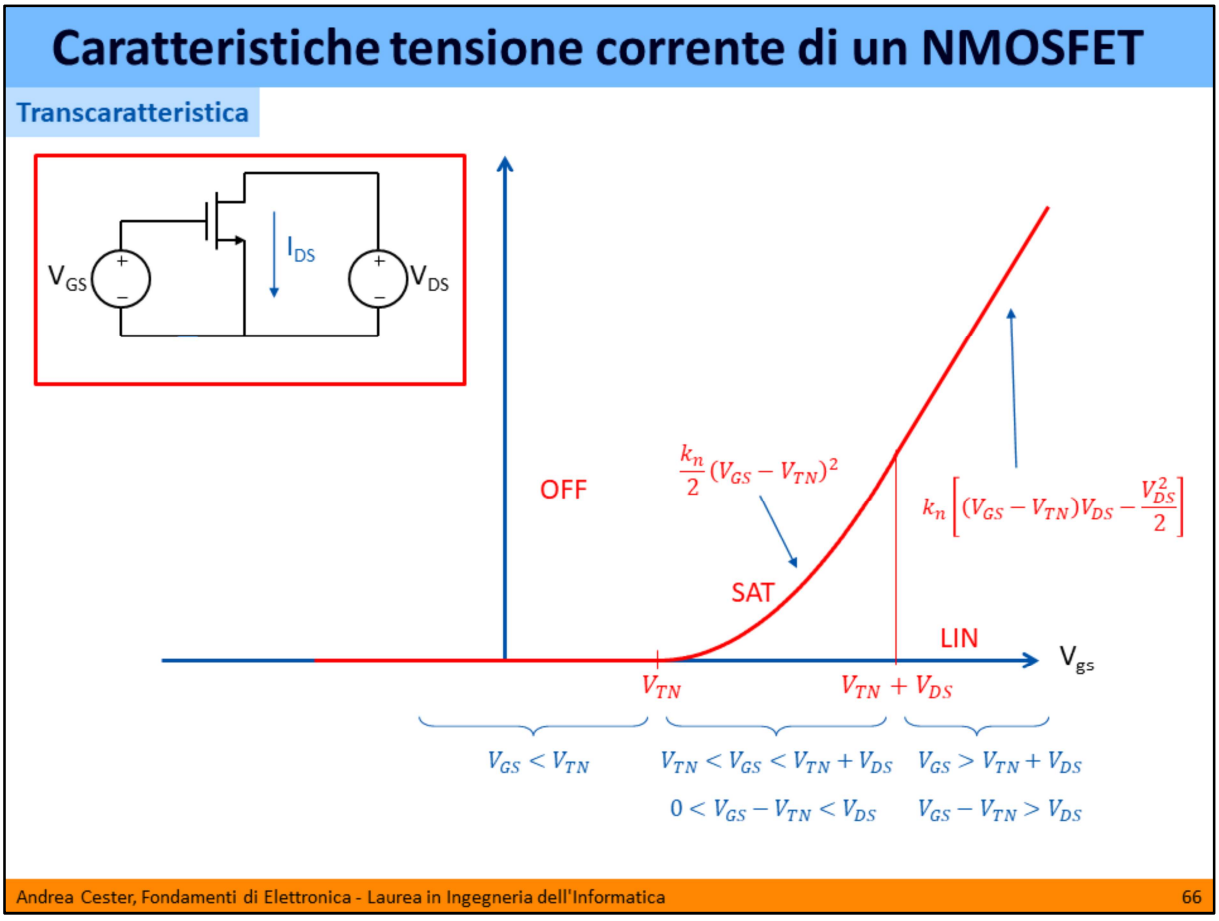
Zona di interdizione: è rappresentato dalla retta rossa $I_{DS} = 0$ e vale per qualsiasi valore $V_{GS} < V_{TN}$.

Zona lineare o triodo: per $V_{GS} > V_{TN}$ la corrente sale in modo parabolico per V_{DS} compreso tra 0 e $V_{GS} - V_{TN}$. Trascurando la modulazione della lunghezza, la corrente raggiunge il valore massimo quando $V_{DS} = V_{GS} - V_{TN}$. Usando questa uguaglianza la corrente I_{DS} nel punto limite tra regione lineare e saturazione vale:

$$I_{DS} = \frac{1}{2}k_n' Z_n (V_{GS} - V_{TN})^2 = \frac{1}{2}k_n' Z_n V_{DS}^2$$

Nel piano I_{DS}-V_{DS}, il luogo dei punti che identificano il confine tra lineare e saturazione è una parabola che passa per l'origine (curva rossa tratteggiata). La zona lineare è la parte del piano a sinistra della parabola.

Zona di saturazione: La corrente di drain è controllata solo dalla tensione V_{GS} (trascurando la modulazione della lunghezza di canale) ed è una costante in funzione di V_{DS}. La regione di saturazione è la parte del piano a destra della parabola.

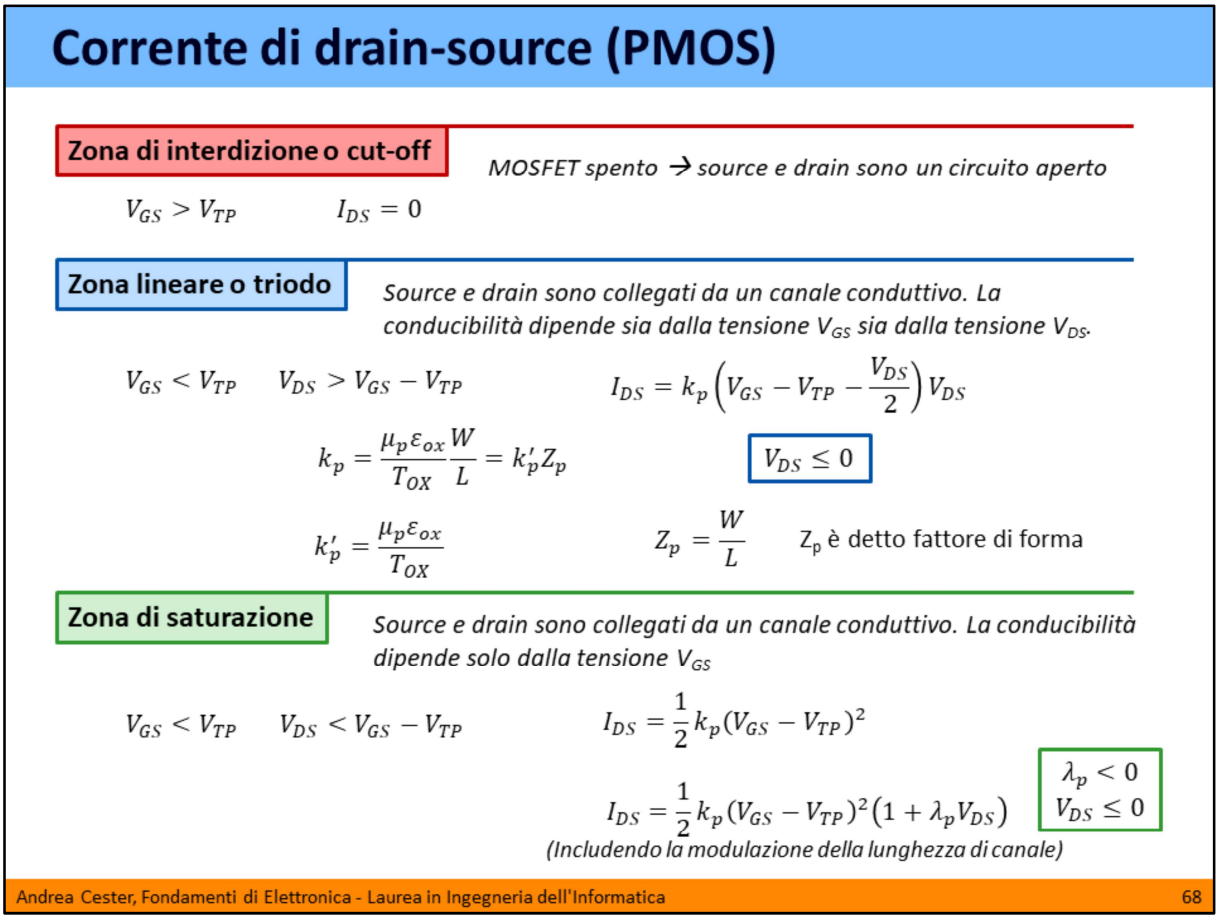


Caratteristiche di trasferimento

Per studiare la caratteristica di trasferimento usiamo lo stesso circuito formato da un NMOS e da due generatori di tensione. Ora fissiamo la tensione V_{DS} e facciamo variare la tensione V_{GS} in tutto l'asse x. Note VYN e VDS, tracciamo nell'asse x i punti $V_{GS} = V_{TN}$ (punto di accensione del MOSFET) e $V_{GS} = V_{TN} + V_{DS}$ (punto che separa le regioni lineare e saturazione.

La *regione di interdizione* ($V_{GS} < V_{TN}$) è rappresentata dal semipiano a sinistra della retta verticale $V_{GS} = V_{TN}$. La corrente di I_{DS} è ovviamente nulla.
Se $V_{GS} > V_{TN}$ (semipiano a destra della retta $V_{GS} = V_{TN}$) l'NMOS si accende e lavora in:
Lineare se $V_{DS} < V_{GS} - V_{TN}$, cioè $V_{GS} > V_{TN} + V_{DS}$.
Saturazione se $V_{DS} > V_{GS} - V_{TN}$, cioè $V_{GS} < V_{TN} + V_{DS}$.
Risulta chiaro che appena il MOSFET si accende è in *regione di saturazione* e (trascurando la modulazione della lunghezza di canale) la corrente ha andamento parabolico per $V_{TN} < V_{GS} < V_{TN} + V_{DS}$.
Per tensioni superiori a $V_{TN} + V_{DS}$ il MOSFET entra in *regione lineare* e la corrente diventa una retta in funzione di V_{GS} con pendenza $k_n'Z_nV_{DS}$.

MODELLI ELETTRICI E CURVE TENSIONE-CORRENTE (PMOS)



Curve tensione-corrente di un PMOS

Riassumiamo la relazione tensione-corrente di un PMOS:

Regione di interdizione o cut-off: $V_{GS} > V_{TP}$

Per V_{GS} superiore alla tensione di soglia un PMOS è spento, ovvero non esiste il canale di lacune che collega elettricamente source e drain. Idealmente $I_{DS} = 0$.

Regione lineare o triodo: $V_{GS} < V_{TP}$ e $V_{DS} > V_{GS} - V_{TP}$

Un PMOS lavora in regione lineare se è acceso ($V_{GS} < V_{TP}$) e la tensione di drain è maggiore al valore critico $V_{GS} - V_{TP}$ (ovvero il modulo è abbastanza piccolo). In tali condizioni il source e il drain sono collegati da un canale conduttivo e la corrente ha una dipendenza sia da V_{GS} (in modo lineare) si da V_{DS} (in modo parabolico):

$$I_{DS} = k'_p Z_p\left[(V_{GS} - V_{TP})V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}\right] = k'_p Z_p V_{DS}\left(V_{GS} - V_{TP} - \frac{V_{DS}}{2}\right)$$

Regione di saturazione: $V_{GS} < V_{TP}$ e $V_{DS} < V_{GS} - V_{TP}$

Un PMOS lavora in regione di saturazione se è acceso ($V_{GS} < V_{TP}$) e la tensione di drain è inferiore al valore critico $V_{GS} - V_{TP}$, cioè abbastanza negativa. Trascurando la modulazione della lunghezza di canale, I_{DS} è indipendente da V_{DS} e dipende in modo quadratico da V_{GS}:

$$I_{DS} = \frac{1}{2}k'_p Z_p (V_{GS} - V_{TP})^2$$

La modulazione di lunghezza di canale introduce una debole dipendenza da V_{DS}:

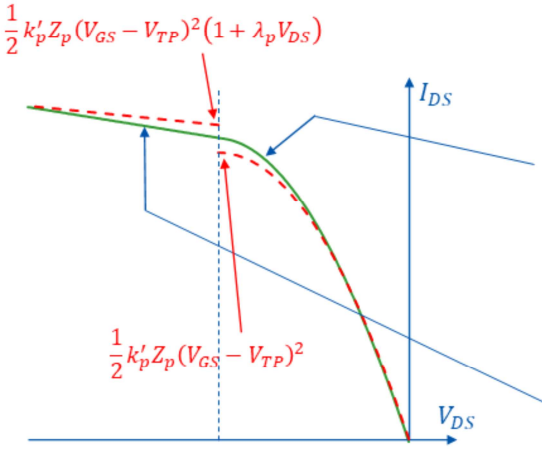
$$I_{DS} = \frac{1}{2}k'_p Z_p (V_{GS} - V_{TP})^2(1 + \lambda_p V_{DS})$$

I parametri che caratterizzano il transistor PMOS sono quindi: k_p', Z_p, V_{TP} e λ_p. A differenza dell'NMOS, per un PMOS il coefficiente di modulazione della lunghezza di canale è negativo per compensare il segno negativo di V_{DS}: quando V_{DS} aumenta in modulo, la lunghezza effettiva di canale si riduce e la corrente DEVE aumentare.

Il problema della continuità

$$I_{DS} = \begin{cases} 0 & se \quad V_{GS} > V_{TP} \\ k'_p Z_p V_{MAX} \left(V_{GS} - V_{TP} - \frac{V_{MAX}}{2}\right)(1 + \lambda_p V_{DS}) & se \quad V_{GS} < V_{TP} \end{cases}$$

$$V_{MAX} = \max(V_{DS}, V_{GS} - V_{TP})$$



Regione lineare $V_{DS} > V_{GS} - V_{TP}$

$$V_{MAX} = V_{DS}$$

$$I_{DS} = k'_p Z_p V_{DS} \left(V_{GS} - V_{TP} - \frac{V_{DS}}{2}\right)(1 + \lambda_p V_{DS})$$

Regione di saturazione $V_{DS} < V_{GS} - V_{TP}$

$$V_{MAX} = V_{GS} - V_{TP}$$

$$I_{DS} = \frac{1}{2}k'_p Z_p (V_{GS} - V_{TP})^2 (1 + \lambda_p V_{DS})$$

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria dell'Informatica 69

Il problema della continuità.

Anche per il PMOS si presenta lo stesso problema della continuità della corrente nel passaggio tra lineare e saturazione, per le stesse ragioni dell'NMOS.

Per ottenere una funzione $I_{DS} = f(V_{GS}, V_{DS})$ continua (e derivabile), si usa la stessa prassi adottata per l'NMOS introducendo anche in regione lineare il termine di modulazione di lunghezza di canale e si aggiustano sperimentalmente i valori di k_p' e V_{TP}.

Si ottiene una relazione generalizzata tensione-corrente analoga all'NMOS, con le opportune variazioni di segno per λ_p e l'inversione delle disuguaglianze.

$$I_{DS} = \begin{cases} 0 & se \quad V_{GS} > V_{TP} \\ k'_p Z_p V_{MAX} \left(V_{GS} - V_{TP} - \frac{V_{MAX}}{2}\right)(1 + \lambda_p V_{DS}) & se \quad V_{GS} < V_{TP} \end{cases}$$

$$con\ V_{MAX} = \max(V_{GS} - V_{TP}, V_{DS}) = -\min(V_{TP} - V_{GS}, -V_{DS})$$

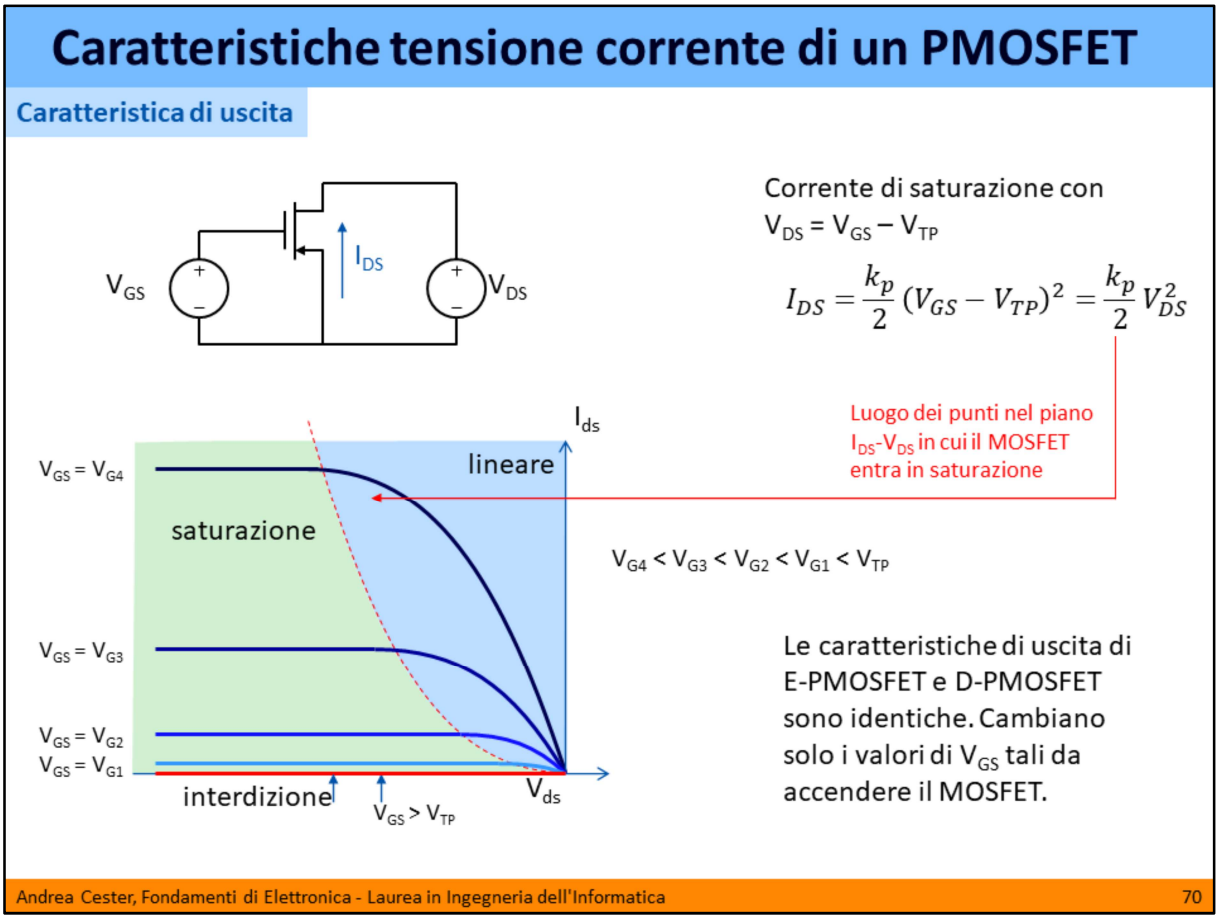
Notiamo che la tensione V_{MIN} è sostituita da V_{MAX}, dovendo prendere la tensione "meno negativa" tra le due. Ciò equivale a prendere la tensione con il minimo modulo.

In regione lineare vale la condizione $V_{DS} > V_{GS} - V_{TP}$. Quindi $V_{MAX} = V_{DS}$:

$$I_{DS} = k'_p Z_p V_{DS} \left(V_{GS} - V_{TP} - \frac{V_{DS}}{2}\right)(1 + \lambda_p V_{DS})$$

In regione di saturazione, invece, abbiamo $V_{DS} < V_{GS} - V_{TP}$ e $V_{MAX} = V_{GS} - V_{TP}$. La corrente vale:

$$I_{DS} = \frac{1}{2}k'_p Z_p (V_{GS} - V_{TP})^2 (1 + \lambda_p V_{DS})$$



Caratteristiche tensione corrente di un PMOSFET

Caratteristiche di uscita

Per fare il grafico della caratteristica di uscita, usiamo il circuito in figura: colleghiamo due generatori di tensione costante V_{GS} e V_{DS} rispettivamente tra il gate e il source e tra il drain e il source. Manteniamo costante V_{GS} e supponiamo di far variare V_{DS} (ovviamente mantenendo $V_{DS} \leq 0$).
Le caratteristiche di uscita di un PMOS sono riportate in figura insieme alle tre zone di funzionamento del dispositivo.
In questo caso le curve occupano il secondo quadrante del piano I_{DS}-V_{DS}.

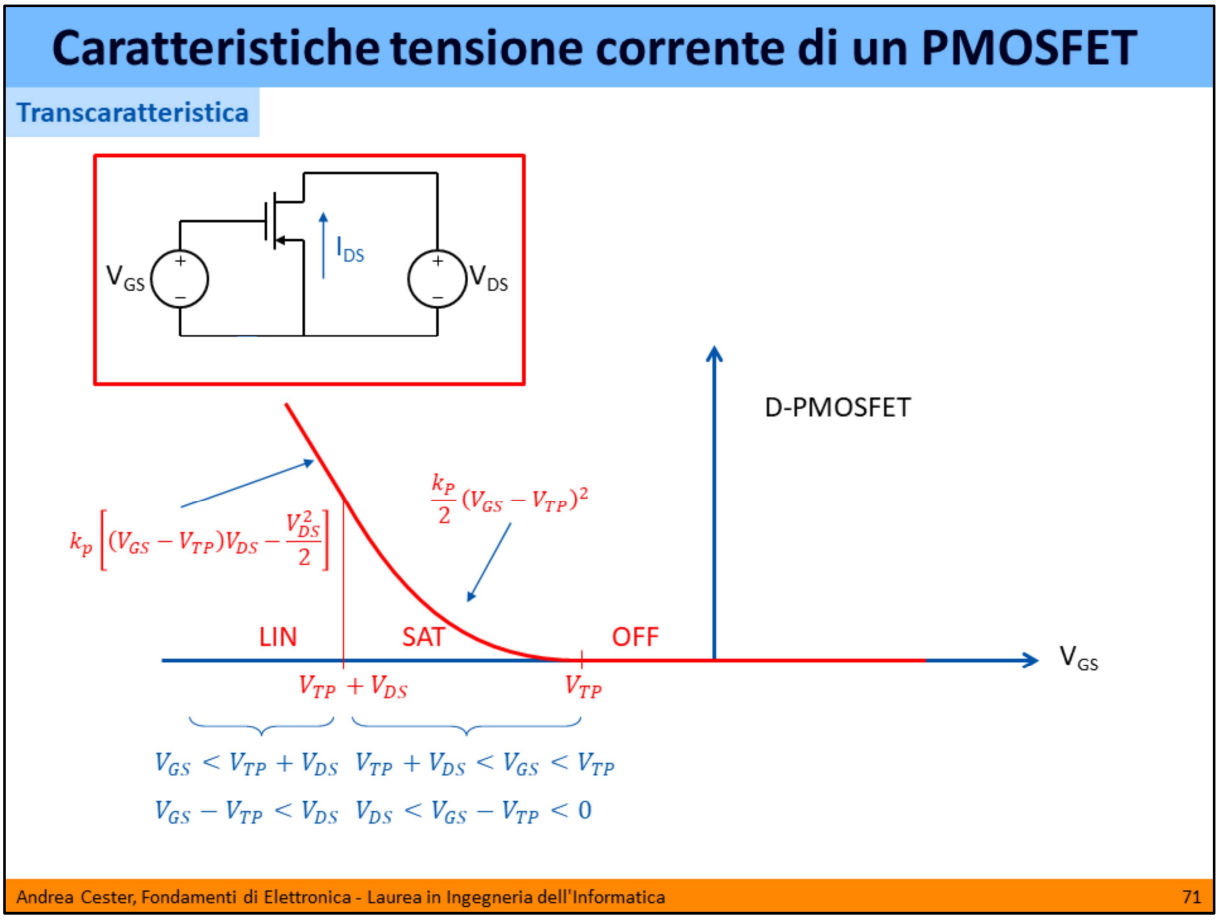
Zona di interdizione: è rappresentato dalla retta rossa $I_{DS} = 0$ e vale per qualsiasi valore $V_{GS} > V_{TP}$.

Zona lineare o triodo: per $V_{GS} < V_{TP}$ la corrente sale in modo parabolico al diminuire di V_{DS} da 0 a $V_{GS} - V_{TP} < 0$. Trascurando la modulazione della lunghezza, la corrente raggiunge il valore massimo quando $V_{DS} = V_{GS} - V_{TP}$. Usando questa uguaglianza la corrente I_{DS} nel punto limite descrive una parabola passante per l'origine:

$$I_{DS} = \frac{1}{2} k'_p Z_p (V_{GS} - V_{TP})^2 = \frac{1}{2} k'_p Z_p V_{DS}^2$$

La zona lineare è la parte del piano a destra della parabola.

Zona di saturazione: La corrente di drain è controllata solo dalla tensione V_{GS} (trascurando la modulazione della lunghezza di canale) ed è una costante in funzione di V_{DS}. La regione di saturazione è la parte del piano a sinistra della parabola (cioè a valori di tensione più negativi).



Caratteristiche di trasferimento

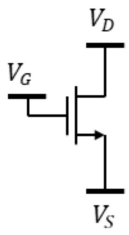
Per studiare la caratteristica di trasferimento usiamo lo stesso circuito formato da un PMOS e da due generatori di tensione. Ora fissiamo la tensione V_{DS} e facciamo variare la tensione V_{GS} in tutto l'asse x.

La *regione di interdizione* ($V_{GS} > V_{TP}$) è rappresentata dal semipiano a destra della retta verticale $V_{GS} = V_{TP}$. La corrente di I_{DS} è ovviamente nulla.

Se $V_{GS} < V_{TP}$ (semipiano a destra della retta $V_{GS} = V_{TP}$) il PMOS si accende e lavora in:
Lineare se $V_{DS} > V_{GS} - V_{TP}$, cioè $V_{GS} < V_{TP} + V_{DS}$.
Saturazione se $V_{DS} < V_{GS} - V_{TP}$, cioè $V_{GS} > V_{TP} + V_{DS}$.
Risulta chiaro che appena il MOSFET si accende è in *regione di saturazione* e (trascurando la modulazione della lunghezza di canale) la corrente ha andamento parabolico per $V_{TP} + V_{DS} < V_{GS} < V_{TP}$.
Per tensioni inferiori a $V_{TP} + V_{DS}$ il MOSFET entra in *regione lineare* e la corrente diventa una retta in funzione di V_{GS} con pendenza $-k_p'Z_pV_{DS}$.

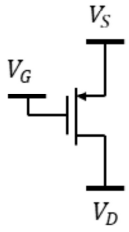
Esercizi proposti

Problema 10



Dati: $k_n'=100\mu A/V^2$, $Z_n = 4$, $V_{TN} = 1V$
$V_S = -1V$
Calcolare la corrente I_{DS} con:
1) $V_G = -0.5V$ e $V_D = 0.5V$
2) $V_G = 2V$ e $V_D = 0.5V$
3) $V_G = 2V$ e $V_D = 3V$

Problema 11



Dati: $k_p'=40\mu A/V^2$, $Z_p = 10$, $V_{TP} = -1V$
$V_S = 5V$, $V_D = 3V$
Calcolare la corrente I_{DS} con:
1) $V_G = 6V$
2) $V_G = 3V$
3) $V_G = 1V$

Soluzioni

Problema 10

1. $I_{DS} = 0$,
2. $I_{DS} = 750\mu A$,
3. $I_{DS} = 800\mu A$

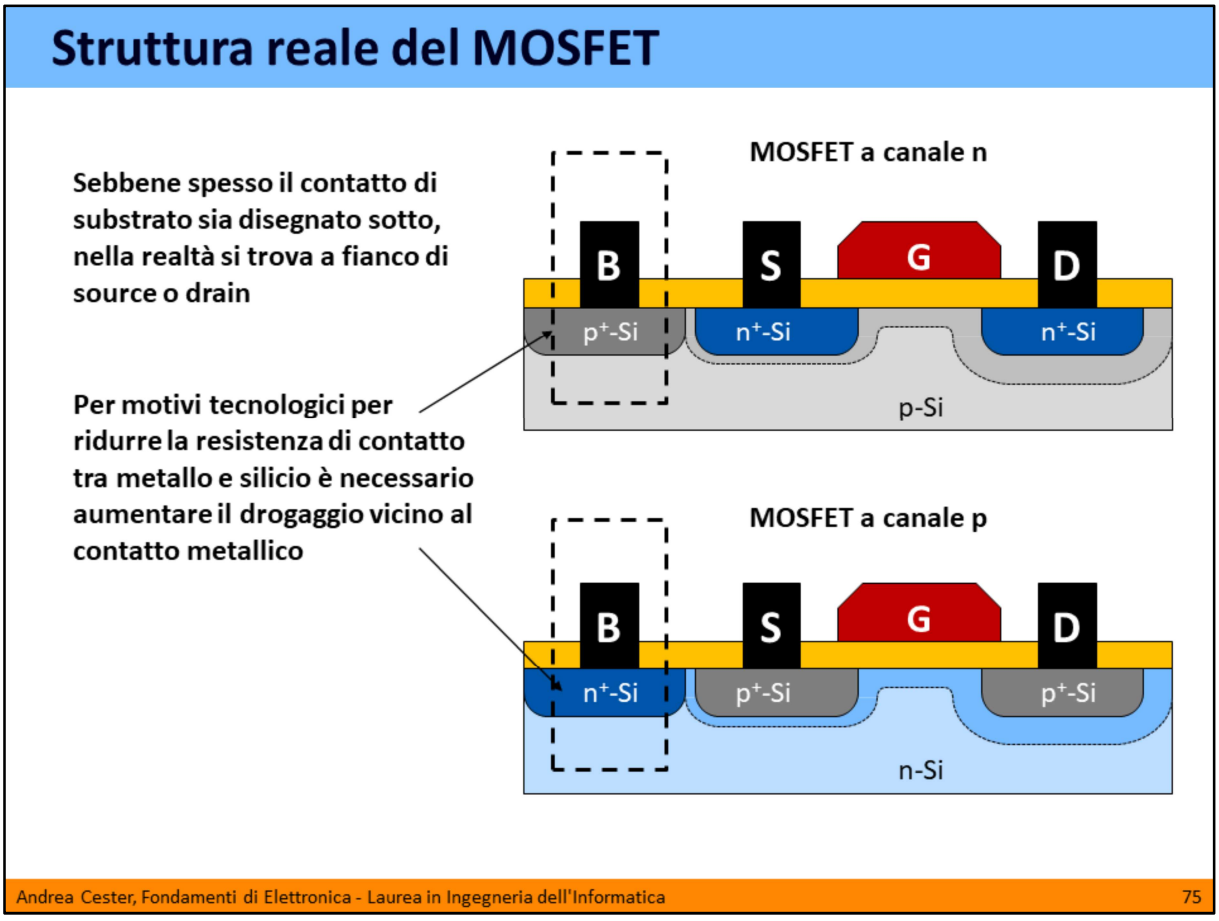
Problema 11

1. $I_{DS} = 0$,
2. $I_{DS} = 200\mu A$,
3. $I_{DS} = 1.6mA$

APPROFONDIMENTI

Approfondimenti

- Struttura reale di un MOSFET
- Tensione di soglia e "effetto body"
- Saturazione della velocità dei portatori nei MOSFET a "canale corto"
- Modello del MOSFET a canale corto
- Capacità parassite del MOSFET



Struttura reale del MOSFET

La figura mostra la struttura reale di NMOS e PMOS. Sebbene finora abbiamo disegnato sempre il contatto di substrato sotto il dispositivo, nella realtà esso è collocato a lato delle giunzioni di source o di drain. Questo viene fatto per due ragioni, che saranno meglio comprese più avanti.

1. I processi di fabbricazione sono "planari" ovvero il dispositivo è costruito e contattato fisicamente sulla superficie di un pezzo di silicio. I contatti metallici che servono a polarizzare il dispositivo devono stare tutti dallo stesso lato. Approfondiremo di seguito i processi di fabbricazione.
2. Un contatto effettuato di lato ha una resistenza inferiore a uno fatto sul fondo del dispositivo. A tal proposito vale la pena precisare che nessuno dei disegni fatti finora è in scala. In particolare, le dimensioni verticali sono molto diverse. Ad esempio lo strato di isolante è di pochi nanometri, mentre la RCS è di decine o centinaia di nanometri. Lo spessore del substrato raggiunge invece decine o centinaia di micrometri. Al contrario le dimensioni orizzontali nelle moderne tecnologie sono tutte ben al di sotto del micrometro. Ad esempio la lunghezza di canale può arrivare alla decina di nanometri. Per tale motivo un contatto di substrato posto sotto il dispositivo potrebbe essere centinaia o migliaia di volte più lontano rispetto a un contatto posto a fianco del MOSFET. Ciò aumenterebbe la resistenza della regione quasi neutra.

Inoltre per motivi fisici che esulano dallo scopo del corso, la realizzazione un contatto tra metallo e semiconduttore a bassa resistenza richiede che il semiconduttore sia molto drogato (come accade nel source e nel drain del MOSFET). Tuttavia il substrato (almeno in prossimità del canale) deve avere un drogaggio prestabilito per ottenere il valore desiderato della tensione di soglia. Per questo motivo per contattare, ad esempio il substrato di tipo p dell'NMOS viene realizzata in prossimità del contatto metallico una regione molto drogata di tipo p (cioè lo stesso tipo del substrato). Dualmente per il PMOS il contatto di substrato viene realizzato fabbricando una regione molto drogata di tipo n in prossimità del metallo.

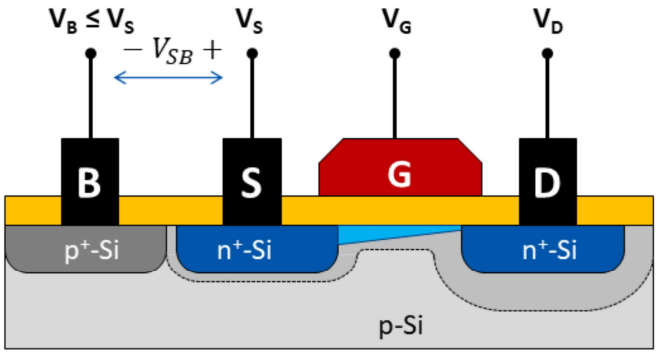
NMOSFET: effetto della tensione gate-source (V_{SB})

- Cosa succede su $V_B \neq V_S$
- È possibile dimostrare che in un NMOS se $V_{SB} > 0$, cambia il valore di tensione di soglia:

$$V_{TN} = V_{TN0} + \gamma\left(\sqrt{V_{SB} + 2\phi} - \sqrt{2\phi}\right)$$

V_{TN0} è la tensione di soglia del MOSFET con $V_{SB} = 0$.
γ e ϕ, sono parametri legati principalmente al drogaggio e allo spessore dell'ossido

- Questo fenomeno è noto come **effetto di substrato** o **effetto body**
- Se il substrato è cortocircuitato con il source non esiste effetto body.
- Se il substrato è connesso a un potenziale fisso, l'entità dell'effetto body dipende dalla tensione V_S



Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria dell'Informatica 76

Effetto della tensione gate-source

MOSFET a canale n

Finora abbiamo sempre considerato il MOSFET con il substrato collegato al source. Ma cosa succede se polarizziamo il substrato con un potenziale diverso dal source?
Consideriamo il caso di un NMOS e siano V_B e V_S le tensioni di source e di substrato. Dovendo essere $V_B < V_S$, allora $V_{SB} = V_S - V_B > 0$ è il modulo della tensione inversa applicata al diodo. Per rispondere alla domanda è necessario fare una premessa: in un condensatore MOS la tensione che determina la presenza o meno del canale conduttivo va misurata tra il gate e il substrato del condensatore, ovvero V_{GB}. Avendo sempre considerato $V_S = V_B$ le tensioni V_{GS} e V_{GB} coincidevano. Un transistor NMOS si basa su un condensatore MOS di tipo p e il canale di elettroni si forma se $V_G - V_B > V_{TN}$. Abbiamo trovato la seguente relazione ideale per la tensione di soglia:

$$V_{TN} = 2V_T \ln\frac{N_A}{n_i} + \frac{t_{OX}}{\varepsilon_{OX}}\sqrt{4\varepsilon_S q N_A V_T \ln\frac{N_A}{n_i}}$$

Per semplicità, definiamo:

$$\Phi = V_T \ln\frac{N_A}{n_i} \quad e \quad \gamma = \frac{t_{OX}}{\varepsilon_{OX}}\sqrt{2\varepsilon_S q N_A}$$

Questi due parametri hanno come dimensione fisica rispettivamente V e $V^{1/2}$ e dipendono dai parametri fisici, tecnologici e strutturali del MOSFET. Grazie a queste definizioni, possiamo riscrivere V_{TN} in modo più conciso:

$$V_{TN} = 2\Phi + \gamma\sqrt{2\Phi}$$

Mediante un'analisi più approfondita (qui omessa) è possibile dimostrare che, applicando una tensione $V_{SB} > 0$ tra source e substrato, la tensione di soglia va modificata in questo modo:

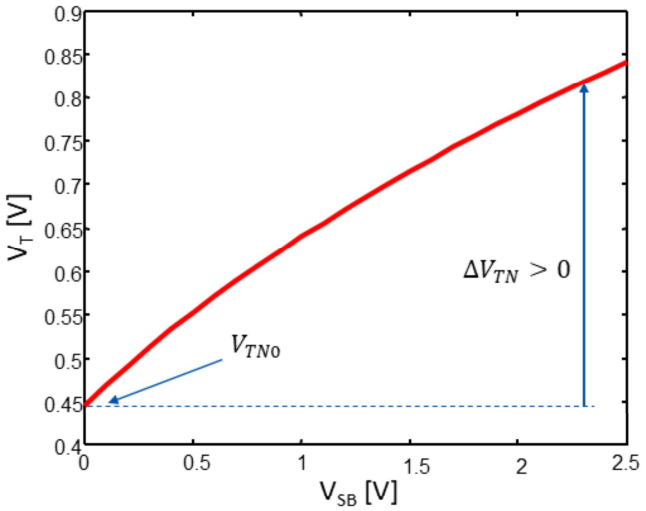
$$V_{TN} = 2\Phi + V_{SB} + \gamma\sqrt{2\Phi + V_{SB}}$$

In modo analogo a quello che abbiamo visto per lo spessore della RCS in un diodo.

Variazione della tensione di soglia per effetto body

Tensione di soglia: $V_{TN} = V_{TN0} + \gamma\left(\sqrt{V_{SB} + 2\phi} - \sqrt{2\phi}\right)$

L'effetto body comporta un aumento della tensione di soglia



$$\gamma = \frac{\sqrt{2qN_D\varepsilon_{Si}}}{C_{OX}}$$

$$\phi = \frac{kT}{q}\ln\frac{N_D}{n_i}$$

q = carica elementare
N_D = drogaggio del substrato
ε_{Si} = costante dielettrica del silicio
C_{OX} = capacità dell'ossido di gate
k = costante di Boltzmann
T = temperatura in Kelvin
n_i = concentrazione intrinseca di portatori del silicio

Esempio: V_{TN0} = 0.45V, γ = 0.3V^{-1}, ϕ = 0.35V

Volendo dare una spiegazione intuitiva di ciò è possibile figurarsi che la tensione inversa del diodo source-substrato fa aumentare lo spessore della RCS (vicino al source). Di conseguenza aumenta la carica immagazzinata nella RCS, il campo elettrico all'interfaccia con l'ossido e il campo elettrico attraverso l'ossido. L'aumento del campo elettrico si traduce in un aumento della tensione complessiva ai capi del condensatore per raggiungere l'inversione di popolazione.

Il canale di un MOSFET si forma se:

$$V_{GB} > 2\Phi + V_{SB} + \gamma\sqrt{2\Phi + V_{SB}}$$

Portando V_{SB} a sinistra e ricordando che $V_{GB} - V_{SB} = V_G - V_B - V_S + V_B = V_{GS}$, riscriviamo questa diseguaglianza come:

$$V_{GS} > 2\Phi + \gamma\sqrt{2\Phi + V_{SB}}$$

Identifichiamo con V_{TN0} la tensione di soglia con $V_{SB} = 0$ e V_{TN} il valore della tensione di soglia con $V_{SB} > 0$, riscriviamo nuovamente la diseguaglianza in questo modo:

$$V_{GS} > 2\Phi + \gamma\sqrt{2\Phi} + \gamma\sqrt{2\Phi + V_{SB}} - \gamma\sqrt{2\Phi}$$

$$V_{GS} > V_{TN} \quad + \gamma\left(\sqrt{2\Phi + V_{SB}} - \sqrt{2\Phi}\right)$$

Possiamo quindi riutilizzare tutto il modello precedentemente esposto per il MOSFET, semplicemente cambiando il valore della tensione di soglia in:

$$V_{TN} = V_{TN} \quad + \gamma\left(\sqrt{2\Phi + V_{SB}} - \sqrt{2\Phi}\right)$$

La dipendenza della tensione di soglia dalla tensione inversa applicata al diodo source-substrato è noto come *effetto di substrato* o *effetto body*. V_{TN0} rappresenta la tensione di soglia del MOSFET in assenza di effetto body, γ e ϕ sono detti parametri per l'effetto body.

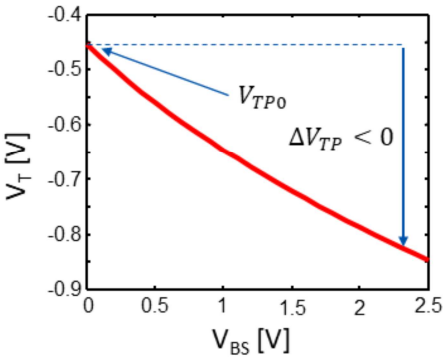
Nel grafico vediamo l'esempio di come varia la tensione di soglia a causa dell'effetto body. Con i valori mostrati in figura vediamo che la tensione di soglia quasi raddoppia passando da 0.45V a 0.85V.

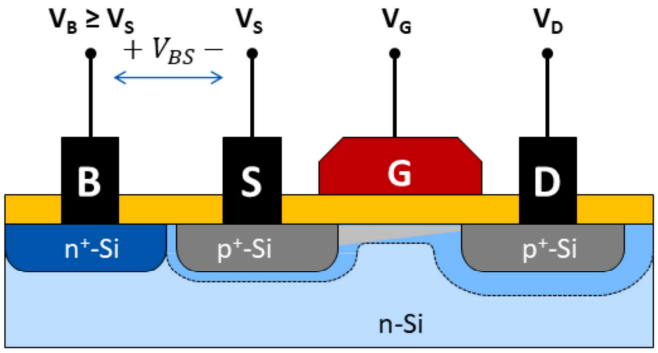
PMOSFET: effetto della tensione gate-source (V_{BS})

- Il PMOS ha un comportamento simmetrico:
  - V_{SB} → V_{BS} (drogaggi invertiti, ma il diodo deve essere spento, $V_{BS} \geq 0$)
  - Segno "-" davanti la radice: la tensione di soglia diventa "più" negativa
  - L'effetto body fa aumentare in modulo la tensione di soglia

$$V_{TP} = V_{TP0} - \gamma\left(\sqrt{V_{BS} + 2\phi} - \sqrt{2\phi}\right)$$

V_{TP0} è la tensione di soglia del MOSFET con V_{BS} = 0.





Esempio: V_{TP0} = -0.45V, γ = 0.3V^{-1}, ϕ = 0.35V

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria dell'Informatica 78

MOSFET a canale p

Lo stesso fenomeno è presente in un PMOS e può essere dimostrato nello stesso modo, ma tenendo conto che polarità delle tensioni e drogaggi sono invertiti: la tensione di soglia è determinata dal condensatore MOS a substrato n; il modulo della tensione inversa applicata al diodo source-substrato è $V_B - V_S = V_{BS}$. Con un ragionamento analogo all'NMOS, si può dimostrare che per creare un canale di lacune sotto l'ossido di gate è necessario applicare una tensione ai capi del condensatore MOS:

$$V_{GB} = V_G - V_B < -2\Phi - V_{BS} - \gamma\sqrt{2\Phi + V_{BS}} \quad con: \quad \Phi = V_T \ln\frac{N_D}{n_i} \quad e \quad \gamma = \frac{t_{OX}}{\varepsilon_{OX}}\sqrt{2\varepsilon_S q N_D}$$

N_D rappresenta il drogaggio (donatore) del substrato. Le principali differenze tra PMOS e NMOS sono la sostituzione di V_{SB} con V_{BS} e il segno meno in ciascun termine, per tenere conto della polarità invertita.

SI vede facilmente in pochi passaggi che la tensione V_{GS} necessaria per accendere il PMOS è:

$$V_{GS} = V_{GB} - V_{SB} < -2\Phi - \gamma\sqrt{2\Phi + V_{BS}}$$

Ciò fornisce la seguente relazione per la tensione di soglia:

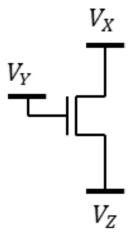
$$V_{TP} = -2\Phi - \gamma\sqrt{2\Phi} - \gamma\sqrt{2\Phi + V_{BS}} + \gamma\sqrt{2\Phi} = V_{TP0} - \gamma\left(\sqrt{2\Phi + V_{BS}} - \sqrt{2\Phi}\right)$$

V_{TP0} rappresenta il valore di V_{TP} con V_{BS} = 0. La relazione è quasi identica al caso di un NMOS in cui V_{SB} è sostituita da V_{BS}. È importante notare che compare il segno meno davanti al parametro γ. Ciò comporta che all'aumentare della tensione inversa ai capi del diodo source-substrato la tensione di soglia diventa più negativa, ovvero *aumenta in modulo*.

La figura mostra un esempio di variazione della tensione di soglia. A parità di drogaggio e dimensioni, i parametri γ e ϕ per un NMOS e un PMOS sono molto simili, quindi ci si aspetta un comportamento simmetrico.

Esercizi proposti

Problema 12

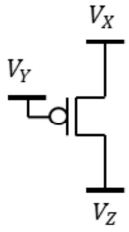


Dati: k_n'=100µA/V², Z_n = 4, V_{TN0} = 0.5V, γ = 0.5V$^{1/2}$, ϕ = 0.3V

Sapendo che il MOSFET in figura è inserito all'interno di un circuito in cui il nodo a potenziale più basso è 0V e quello a potenziale più alto è 5V, calcolare la corrente I_{DS} con:

1) V_X = 1V, V_Y = 0V e V_Z = 3V
2) V_X = 1V, V_Y = 3V e V_Z = 3V
3) V_X = 3V, V_Y = 4V e V_Z = 2V

Problema 13



Dati: k_p'=40µA/V², Z_p = 10, V_{Tp} = -0.5V, γ = 0.5V$^{1/2}$, ϕ = 0.3V

Sapendo che il MOSFET in figura è inserito all'interno di un circuito in cui il nodo a potenziale più basso è 0V e quello a potenziale più alto è 5V, calcolare la corrente I_{DS} con:

1) V_X = 1V, V_Y = 0V e V_Z = 0V
2) V_X = 3V, V_Y = 0V e V_Z = 0V
3) V_X = 5V, V_Y = 0V e V_Z = 0V

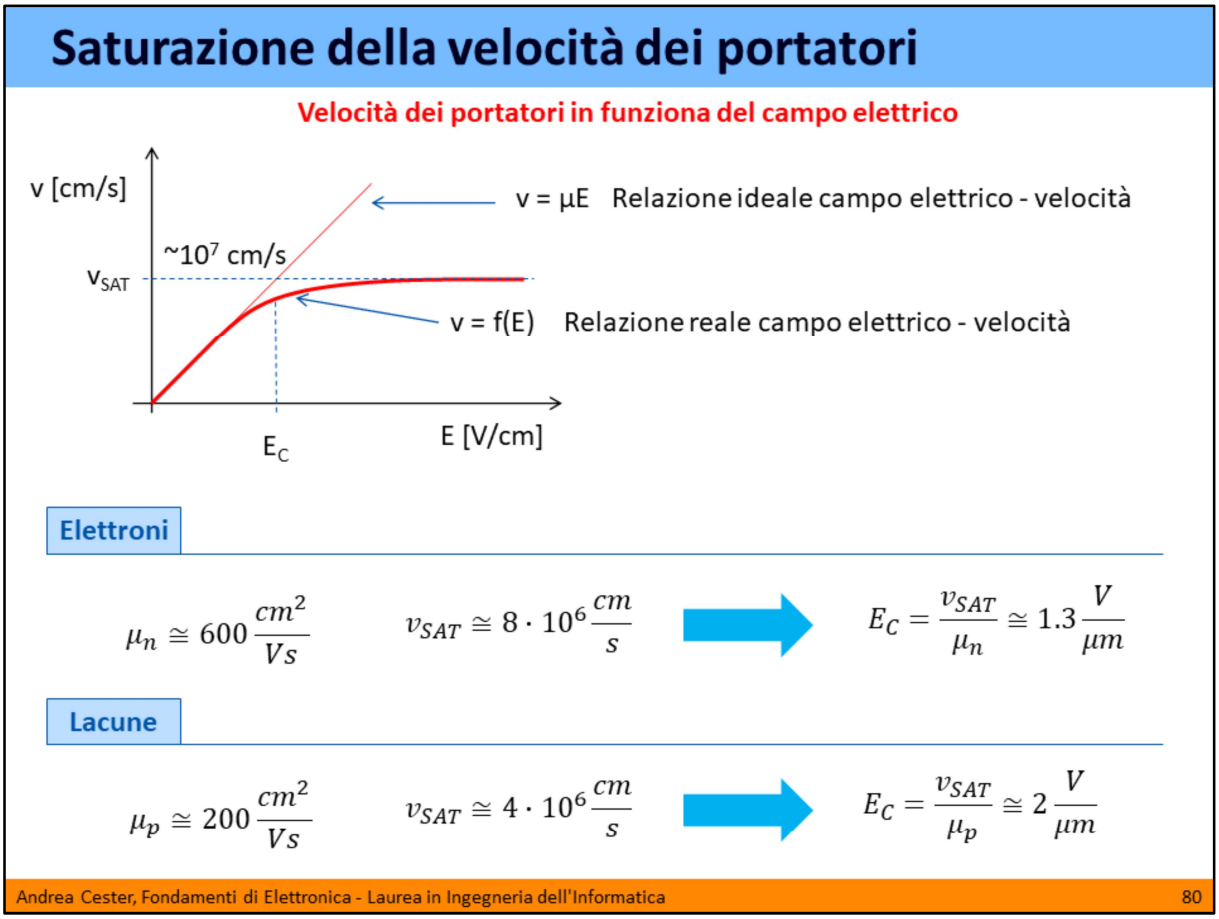
Soluzioni

Problema 12

1. I_{DS} = 0,
2. I_{DS} = 315µA (da Z a X),
3. I_{DS} = 232.4µA (da X a Z)

Problema 13

1. I_{DS} = 0,
2. I_{DS} = 866.2µA,
3. I_{DS} = 4.05mA



Saturazione della velocità dei portatori

La teoria ideale del trasporto di carica in un semiconduttore prevede una relazione lineare tra campo elettrico e velocità di deriva, secondo la relazione:

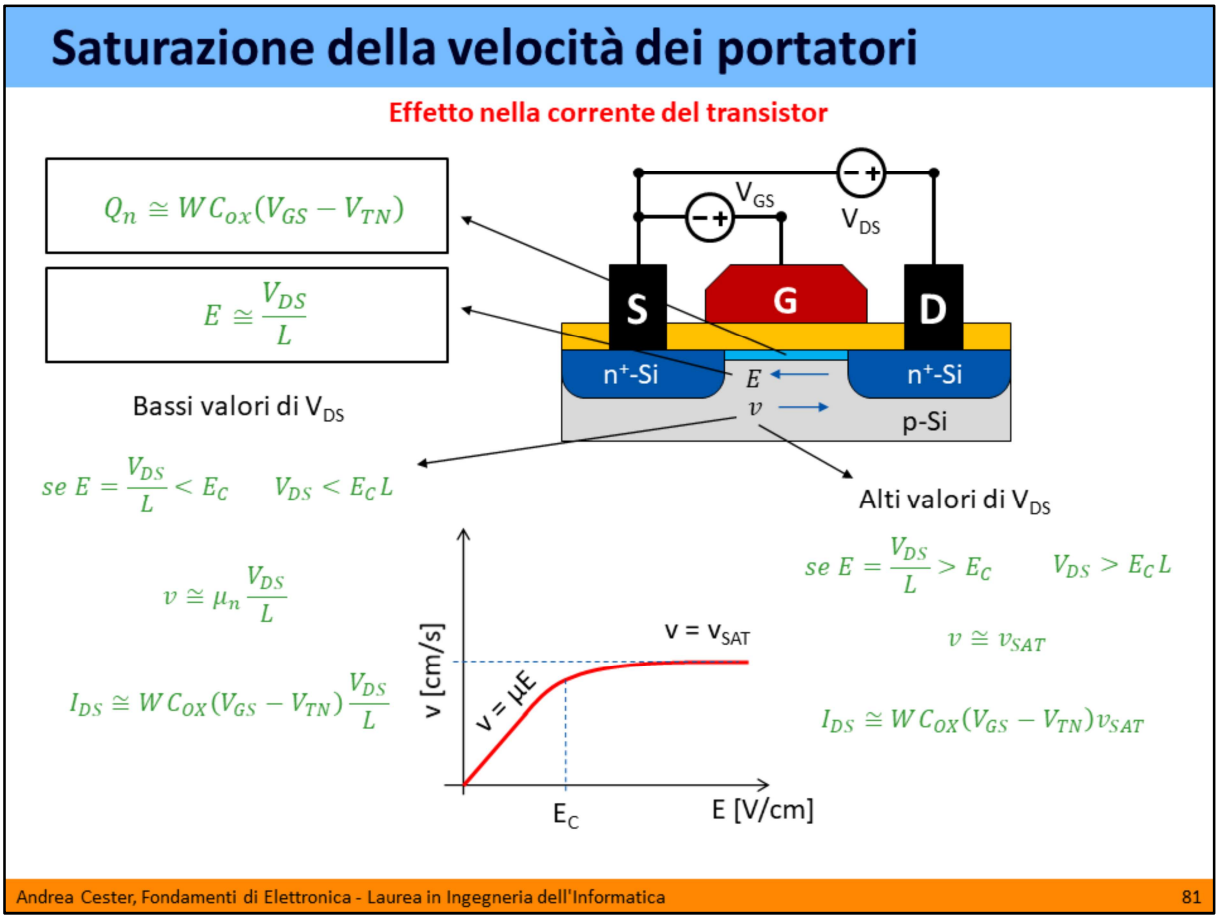
$$v = \mu E$$

Tale relazione assume che elettroni e lacune possano raggiungere qualunque valore di velocità a patto che il campo elettrico sia adeguatamente alto. Nella pratica ciò non accade e la velocità di deriva satura ad un valore massimo di circa $8 \cdot 10^6$cm/s per gli elettroni e $4 \cdot 10^6$cm/s per le lacune.
L'andamento qualitativo della mobilità è mostrato in figura. La saturazione avviene quando il campo elettrico si avvicina a un valore critico E_C.
Per dare una stima sul valore di E_C, facciamo l'approssimazione di considerare valida la legge lineare per $E \leq E_C$ e assumiamo che la velocità saturi istantaneamente a v_{SAT} per $E \geq E_C$.
Consideriamo ad esempio gli elettroni: la mobilità degli elettroni nel canale di un NMOS è circa μ_n = 600 cm^2/Vs. Il campo elettrico E_C tale per cui la legge lineare prevede una velocità v_{SAT} = $8 \cdot 10^6$cm/s è:

$$E_C(elettroni) = \frac{v_{SAT}}{\mu_n} = 1.3 \frac{V}{\mu m}$$

Le lacune, invece, hanno approssimativamente mobilità μ_p = 200 cm^2/Vs. Il campo elettrico E_C tale per cui la legge lineare prevede una velocità $v_{SAT} = 4 \cdot 10^6$cm/s è:

$$E_C(lacune) = \frac{v_{SAT}}{\mu_p} = 2 \frac{V}{\mu m}$$



Effetto della saturazione di velocità sulla corrente del MOSFET

Per dare un idea dell'effetto che la saturazione della velocità ha sulla corrente del MOSFET, assumiamo valida l'approssimazione che la carica elettrica del canale sia quasi uniformemente distribuita. Secondo il modello a canale graduale del MOSFET, la corrente I_{DS} è data dal prodotto della carica contenuta nel canale e la velocità media dei portatori. La carica elettrica presente nel canale di un MOSFET (e quindi la densità di portatori) è proporzionale alla tensione $V_{GS} - V_{TN}$:

$$Q_n \propto (V_{GS} - V_{TN})$$

La velocità dei portatori può essere approssimata da:

$$v = \mu_n \frac{V_{DS}}{L}$$

La corrente di deriva dipende dal prodotto della densità di portatori per la loro velocità. I_{DS} è quindi proporzionale a:

$$I_{DS} \propto (V_{GS} - V_{TN}) \mu_n \frac{V_{DS}}{L}$$

Fissata la tensione V_{GS} (e quindi la quantità di carica nel canale), la corrente I_{DS} aumenta all'aumentare di V_{DS} poiché aumenta il campo elettrico medio lungo il canale fino al raggiungimento della condizione di pinch-off al drain, che porta alla saturazione.

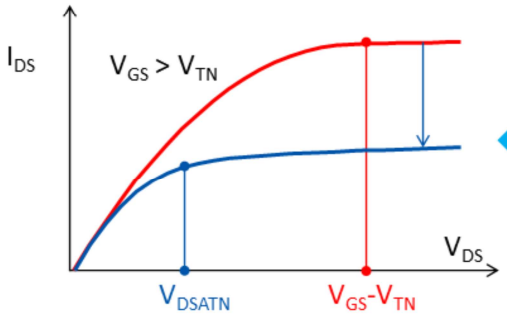
se il campo medio lungo il canale (V_{DS}/L) supera il valore critico al quale si raggiunge la condizione di saturazione della velocità, l'espressione va cambiata in:

$$I_{DS} \propto (V_{GS} - V_{TN}) v_{SAT}$$

In queste condizioni la velocità dei portatori rimane costante e la corrente I_{DS} non dipende più da V_{DS}, anche se non si è ancora raggiunta la condizione di strozzamento del canale.

Saturazione della velocità dei portatori

Qual è l'effetto sulla relazione I-V ?



Saturazione prematura della corrente

Definiamo V_{DSAT} la tensione alla quale avviene la saturazione di velocità

Quanto vale V_{DSATN}?

$$V_{DSAT} \cong E_C L = \frac{v_{SAT}}{\mu} L$$

Dipende dalla lunghezza di canale!

	$L = 10\mu m$	$L = 1\mu m$	$L = 0.1\mu m$
Elettroni			
$\mu_n \cong 600\frac{cm^2}{Vs}$ $v_{SAT} \cong 8 \cdot 10^6 \frac{cm}{s}$ $E_C \cong 1.3\frac{V}{\mu m}$	$V_{DSATN} \cong 13V$	$V_{DSATN} \cong 1.3V$	$V_{DSATN} \cong 0.13V$
Lacune			
$\mu_p \cong 200\frac{cm^2}{Vs}$ $v_{SAT} \cong 4 \cdot 10^6 \frac{cm}{s}$ $E_C \cong 2\frac{V}{\mu m}$	$V_{DSATP} \cong 20V$	$V_{DSATP} \cong 2V$	$V_{DSATP} \cong 0.2V$

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria dell'Informatica 82

Il fenomeno di saturazione della velocità si riflette quindi nella saturazione "precoce" della corrente di drain ad un valore inferiore a quello teorico.

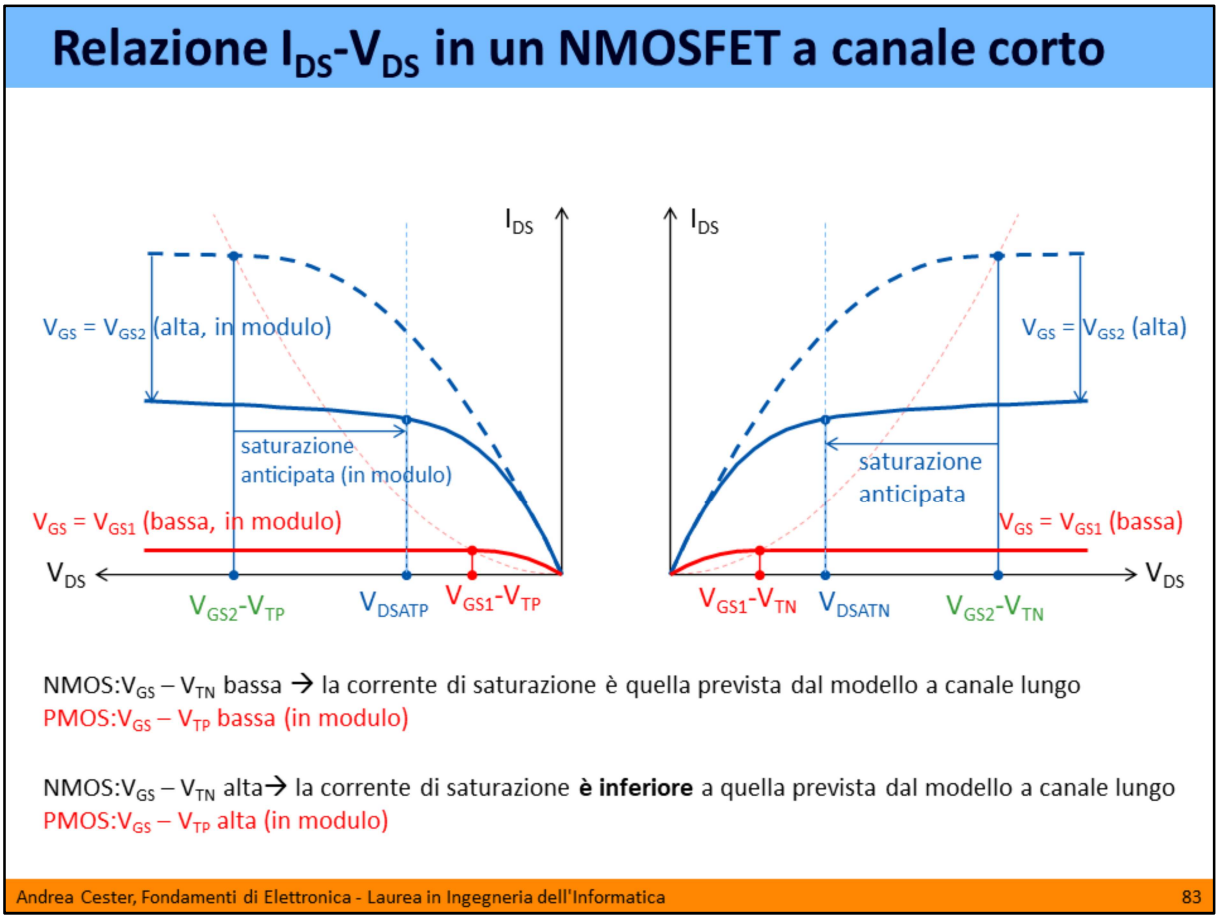
Definiamo V_{DSATN} il valore di tensione in cui avviene il fenomeno di saturazione di velocità. In primissima approssimazione possiamo stimare tale valore a partire dal campo critico (E_C) al quale la velocità dei portatori raggiunge la saturazione (stimato precedentemente in circa 1.3V/µm per gli elettroni e 2V/µm per le lacune) e la lunghezza di canale L del transistor:

$$V_{DSAT} = E_C L$$

Nella tabella sono riportati i valori di V_{DSATN} per elettroni (in un NMOS) e lacune (in un PMOS) per tre valori di L (10µm, 1µm, 0.1µm).

Supponiamo, ad esempio, che la tensione di alimentazione del circuito sia V_{DD} = 5V e che la tensione di soglia sia V_{TN} = 1V. In condizioni stazionarie la massima tensione presente tra drain e il source del MOSFET (V_{DS}) è sempre inferiore a V_{DD}. Si capisce quindi che se L = 10µm, allora V_{DS} è sempre inferiore a V_{DSATN} (=13V in questo esempio). La saturazione di velocità non potrà mai avvenire nel range di tensioni operative e il modello del MOSFET ideale (che trascura questo fenomeno) è sufficiente a descrivere il comportamento del transistor.

Tuttavia se assumiamo L = 1µm e supponiamo invariati tutti gli altri dati, vediamo che V_{DSAT} è minore di V_{DD}. È quindi possibile che il transistor operi in saturazione di velocità. In tal caso il modello tradizionale del MOSFET (che da qui in poi chiameremo modello del MOSFET a canale lungo) non funziona. È necessario formulare un modello più accurato (che definiremo modello del MOSFET a canale corto).



Caratteristica di uscita (I_{DS}-V_{DS}) del MOSFET a canale corto

Consideriamo il piano I_{DS}-V_{DS} e supponiamo di applicare tra gate e source una tensione V_{GS1} abbastanza piccola (tale che $V_{GS1} - V_{TN}$ sia inferiore a V_{DSATN}). La corrente I_{DS} aumenta parabolicamente all'aumentare di V_{DS} da 0V e $V_{GS1} - V_{TN}$ e poi satura per $V_{DS} > V_{GS1} - V_{TN}$. La saturazione della velocità dei portatori nel canale avviene solo per $V_{DS} > V_{DSATN}$. Tuttavia, con la tensione gate-source applicata ciò avviene quando I_{DS} ha già raggiunto il suo valore massimo. In questo caso, il fenomeno di saturazione di velocità non ha impatto sulla forma della curva I_{DS}-V_{DS} (curva rossa in figura).

Supponiamo ora di applicare una tensione gate-source V_{GS2} abbastanza grande (tale che $V_{GS2} - V_{TN}$ sia superiore a V_{DSATN}). All'aumentare della tensione V_{DS} la corrente I_{DS} inizialmente cresce in modo parabolico (regione lineare) fino a quando $V_{DS} = V_{DSATN}$. A questo punto la velocità dei portatori satura al valore massimo v_{SAT} così come la corrente I_{DS}. In prima approssimazione possiamo stimare I_{DS} usando l'espressione in zona lineare con $V_{DS} = V_{DSATN}$:

$$I_{DS} = k'_n \frac{W}{L}\left[(V_{GS} - V_T)V_{DSATN} - \frac{V_{DSATN}^2}{2}\right] \quad \begin{pmatrix} trascurando\ la\ modulazione \\ della\ lunghezza\ di\ canale \end{pmatrix}$$

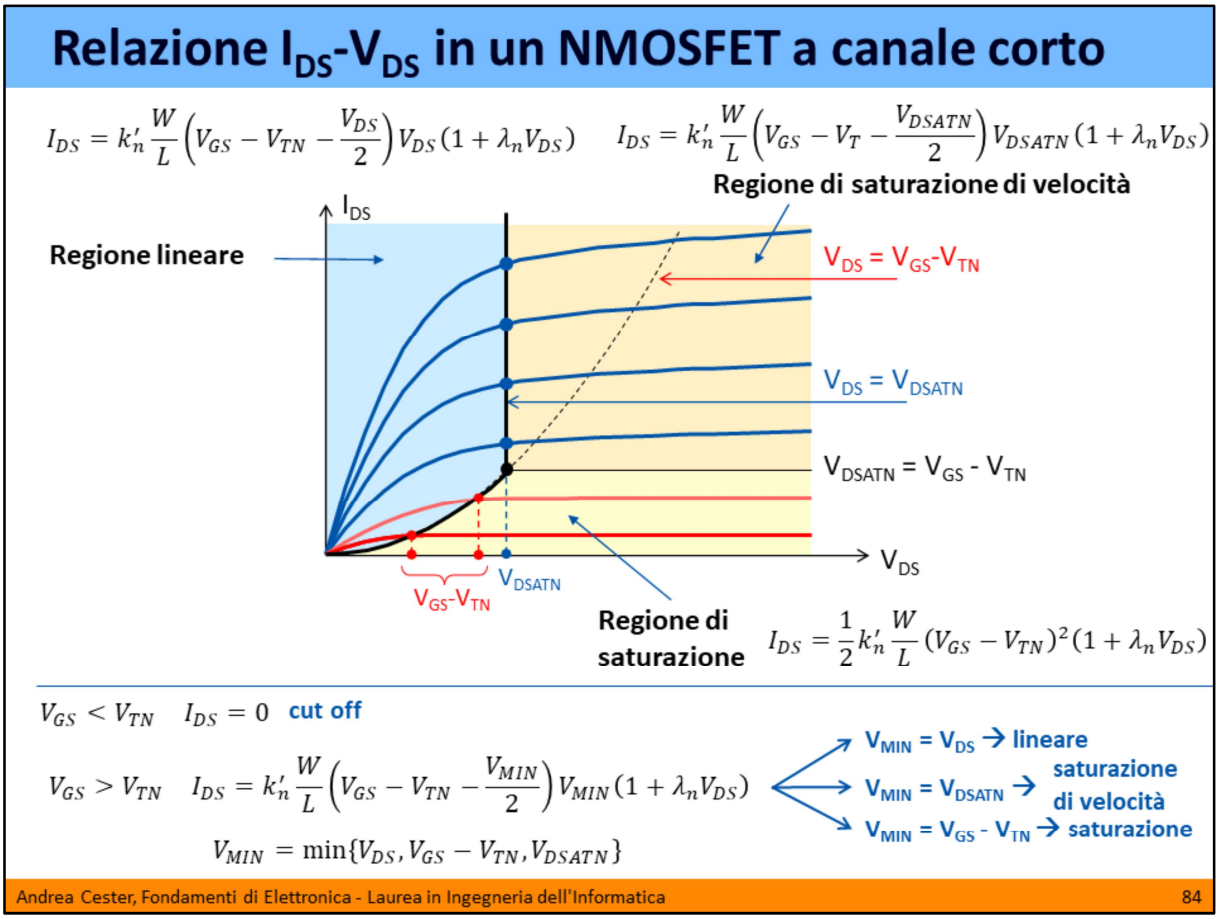
In sintesi, indipendentemente dal motivo la corrente del MOSFET satura appena V_{DS} supera V_{DSATN} o $V_{GS} - V_{TN}$, cioè quando:

$$V_{DS} = \min\{V_{GS} - V_{TN}, V_{DSATN}\}$$

Ciò che cambia è il motivo della saturazione:

- Se $V_{GS} - V_{TN} < V_{DSATN}$ allora la saturazione avviene per lo strozzamento del canale al drain.
- Se $V_{GS} - V_{TN} > V_{DSATN}$ allora I_{DS} satura perché avviene la saturazione della velocità dei portatori.

Lo stesso ragionamento (con gli opportuni cambi di segno) si applica al PMOS: al diminuire di V_{DS} la corrente I_{DS} inizialmente cresce in modo parabolico (regione lineare) fino a quando $V_{DS} = V_{DSATP}$. A questo punto la velocità dei portatori e la corrente I_{DS} saturano al valore massimo.



Approssimativamente il valore massimo di I_{DS} è:

$$I_{DS} = k'_p \frac{W}{L}\left[(V_{GS} - V_T)V_{DSATP} - \frac{V_{DSATP}^2}{2}\right] \quad \begin{pmatrix} trascurando\ la\ modulazione \\ della\ lunghezza\ di\ canale \end{pmatrix}$$

La corrente di un PMOS satura appena V_{DS} scende sotto V_{DSATP} o $V_{GS} - V_{TP}$, cioè quando:

$$V_{DS} = \max\{V_{GS} - V_{TP}, V_{DSATP}\}$$

- Se $V_{GS} - V_{TP} > V_{DSATP}$ allora la saturazione avviene per lo strozzamento del canale al drain.
- Se $V_{GS} - V_{TP} < V_{DSATP}$ allora I_{DS} satura perché avviene la saturazione della velocità dei portatori.

Modello a canale corto

NMOS

Sulla base di queste osservazioni possiamo definire la corrente I_{DS} in un NMOS come segue:

$$I_{DS} = \begin{cases} 0 & V_{GS} < V_{TN} \\ k'_n \frac{W}{L}\left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{MIN}}{2}\right)V_{MIN}(1+\lambda_n V_{DS}) & V_{GS} > V_{TN} \end{cases}$$

dove la tensione V_{MIN} è definita:

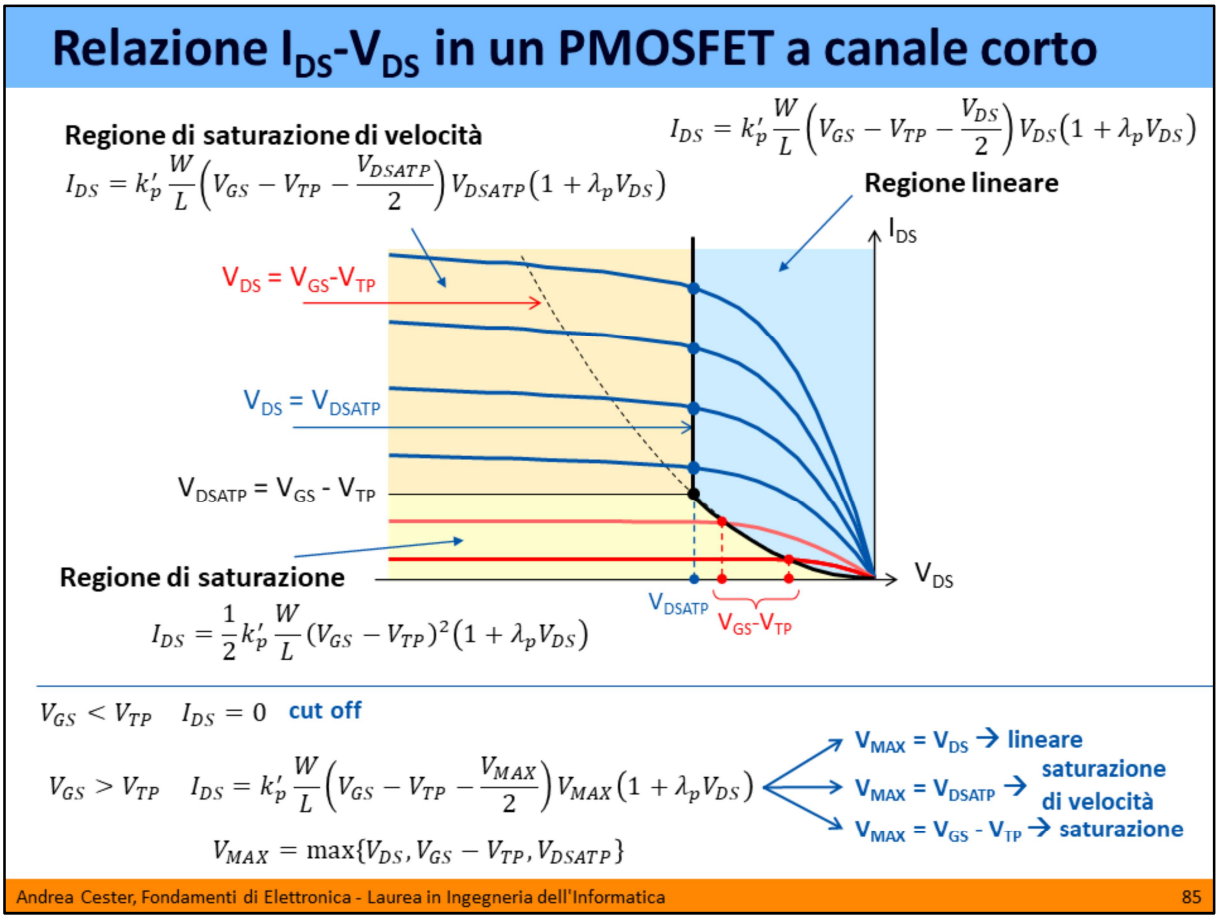
$$V_{MIN} = \min(V_{DS}, V_{GS} - V_{TN}, V_{DSATN})$$

Se $V_{GS} < V_{TN}$, I_{DS} è nulla (regione di interdizione o cut-off) come nel MOSFET a canale lungo.
Se $V_{GS} > V_{TN}$ esistono tre possibili regioni di funzionamento a seconda del valore di V_{MIN}:

1) Se $V_{MIN} = V_{DS}$, allora la corrente è:

$$I_{DS} = k'_n \frac{W}{L}\left[(V_{GS} - V_{TN})V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}\right](1+\lambda_n V_{DS})$$

che corrisponde all'espressione di I_{DS} in **regione lineare** a parte il termine di modulazione della lunghezza di canale. (Ricordiamo che il termine di modulazione di lunghezza di canale è un artificio matematico usato per ottenere la continuità della funzione che mette in relazione la tensione e la corrente).



2) Se $V_{MIN} = V_{GS} - V_{TN}$ allora la corrente è:

$$I_{DS} = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TN})^2(1 + \lambda_n V_{DS}) = I_{DSAT}(1 + \lambda_n V_{DS}) \quad con \quad I_{DSATN} = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TN})^2$$

che corrisponde alla **saturazione** usuale del MOSFET.

3) Se $V_{MIN} = V_{DSATN}$ allora la corrente è:

$$I_{DS} = k'_n \frac{W}{L}\left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right) V_{DSATN}(1 + \lambda_n V_{DS}) = I_{DSATN}(1 + \lambda_n V_{DS})$$

$$con \quad I_{DSATN} = k'_n \frac{W}{L}\left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{DSATN}}{2}\right) V_{DSATN}$$

Vale la pena osservare che il modello a canale corto appena introdotto, è una generalizzazione del modello a canale lungo. Il modello a canale lungo trascura la saturazione di velocità, cioè assume un comportamento lineare della velocità dei portatori in funzione del campo elettrico lungo il canale. In altre parole, ciò equivale a considerare infinita la tensione di saturazione V_{DSATN}. Ponendo $V_{DSATN} = \infty$, allora:

$$V_{MIN} = \min(V_{DS}, V_{GS} - V_{TN}, V_{DSATN}) = \min(V_{DS}, V_{GS} - V_{TN})$$
$$se\ V_{DS} < V_{GS} - V_{TN} \rightarrow V_{MIN} = V_{DS} \rightarrow\ lineare$$
$$se\ V_{DS} > V_{GS} - V_{TN} \rightarrow V_{MIN} = V_{GS} - V_{TN} \rightarrow saturazione$$

PMOS

Per il PMOS dobbiamo modificare la relazione come segue:

$$I_{DS} = \begin{cases} 0 & V_{GS} > V_{TP} \\ k'_p \frac{W}{L}\left(V_{GS} - V_{TP} - \frac{V_{MAX}}{2}\right) V_{MAX}(1 + \lambda_p V_{DS}) & V_{GS} < V_{TP} \end{cases}$$

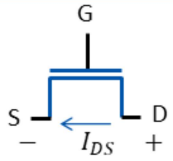
dove la tensione V_{MAX} è definita:

$$V_{MAX} = \max(V_{DS}, V_{GS} - V_{TP}, V_{DSATP})$$

Se $V_{GS} > V_{TP}$, I_{DS} è nulla (regione di interdizione o cut-off) come nel MOSFET a canale lungo.

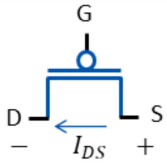
Modello a canale corto del MOSFET

Convenzione dei segni di tensioni e correnti



substrato connesso al potenziale più basso (tipicamente la massa)

$V_{DS} > 0 \quad V_{SB} \geq 0$



substrato connesso al potenziale più alto (tipicamente l'alimentazione)

$V_{DS} < 0 \quad V_{BS} \geq 0$

Convenzione dei segni dei parametri

$k'_n > 0 \quad \lambda_n > 0 \quad V_{DSATN} > 0 \quad \gamma_n > 0 \quad \Phi_n > 0$

$k'_p > 0 \quad \lambda_p < 0 \quad V_{DSATP} < 0 \quad \gamma_p > 0 \quad \Phi_p > 0$

Tensione di soglia

$V_{TN0} > 0$

$V_{TN} = V_{TN0} + \gamma_n\left(\sqrt{V_{SB} + 2\phi_n} - \sqrt{2\phi_n}\right)$

$V_{TP0} < 0$

$V_{TP} = V_{TP0} - \gamma_p\left(\sqrt{V_{BS} + 2\phi_p} - \sqrt{2\phi_p}\right)$

Relazione $I_{DS} – (V_{DS},V_{GS})$

$se\ V_{GS} < V_{TN} \quad I_{DS} = 0$

$se\ V_{GS} > V_{TN}$

$I_{DS} = k'_n \frac{W}{L}\left(V_{GS} - V_{TN} - \frac{V_{MIN}}{2}\right)V_{MIN}(1 + \lambda_n V_{DS})$

$V_{MIN} = \min\{V_{DS}, V_{GS} - V_{TN}, V_{DSATN}\}$

$se\ V_{GS} > V_{TP} \quad I_{DS} = 0$

$se\ V_{GS} < V_{TP}$

$I_{DS} = k'_p \frac{W}{L}\left(V_{GS} - V_{TP} - \frac{V_{MAX}}{2}\right)V_{MAX}(1 + \lambda_p V_{DS})$

$V_{MAX} = \max\{V_{DS}, V_{GS} - V_{TP}, V_{DSATP}\} = -\min\{|V_{DS}|, |V_{GS} - V_{TP}|, |V_{DSATP}|\}$

Se $V_{GS} < V_{TP}$ esistono tre possibili regioni di funzionamento a seconda del valore di V_{MAX}:

1) Se $V_{MAX} = V_{DS}$, allora la corrente è:

$$I_{DS} = k'_p \frac{W}{L}\left[(V_{GS} - V_{TP})V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2}\right](1 + \lambda_p V_{DS})$$

che corrisponde all'espressione di I_{DS} in **regione lineare** a parte il termine di modulazione della lunghezza di canale.

2) Se $V_{MAX} = V_{GS} – V_{TP}$ allora la corrente è:

$$I_{DS} = \frac{1}{2}k'_p \frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TP})^2(1 + \lambda_p V_{DS}) = I_{DSAT}(1 + \lambda_p V_{DS}) \quad con \quad I_{DSATP} = \frac{1}{2}k'_p \frac{W}{L}(V_{GS} - V_{TP})^2$$

che corrisponde alla **saturazione** usuale del MOSFET.

3) Se $V_{MAX} = V_{DSATP}$ allora la corrente è:

$$I_{DS} = k'_p \frac{W}{L}\left(V_{GS} - V_{TP} - \frac{V_{DSATP}}{2}\right)V_{DSATP}(1 + \lambda_p V_{DS}) = I_{DSATP}(1 + \lambda_p V_{DS})$$

$$con \quad I_{DSATP} = k'_p \frac{W}{L}\left(V_{GS} - V_{TP} - \frac{V_{DSATP}}{2}\right)V_{DSATP}$$

Anche per il PMOS, il modello a canale lungo rappresenta un caso particolare del modello a canale corto in cui $V_{DSATP} = -\infty$

La tabella sintetizza e confronta il modello a canale corto per NMOS e PMOS, includendo anche la dipendenza della tensione di soglia dalla tensione source-substrato (effetto body). In tabella sono riportati anche i segni delle tensioni e dei parametri del modello.

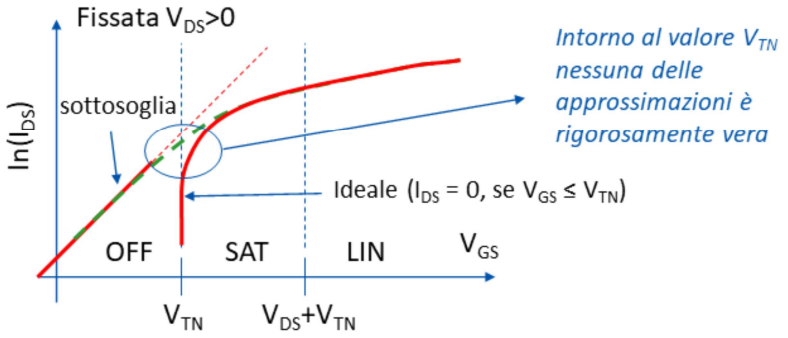
Corrente di sottosoglia

- Per $V_{GS} < V_{TN}$ (NMOS) o $V_{GS} > V_{TP}$ (PMOS) la corrente IDS non è rigorosamente nulla.
- Anche se il MOSFET è OFF passa una piccola corrente detta **corrente di sottosoglia**.

NMOS $I_{DS} = I_{0n} e^{\frac{V_{GS}-V_{TN}}{nV_T}} \left(1 - e^{-\frac{V_{DS}}{nV_T}}\right)$

PMOS $I_{DS} = I_{0p} e^{-\frac{V_{GS}-V_{TP}}{nV_T}} \left(1 - e^{\frac{V_{DS}}{nV_T}}\right)$

n = coefficiente di idealità (n = 1, idealmente)



Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria dell'Informatica 87

Corrente di sottosoglia

Quando la tensione tra gate e source è tale da mantenere il MOSFET in interdizione, la corrente I_{DS} dovrebbe essere idealmente nulla e il MOSFET dovrebbe essere assimilato a un interruttore aperto. Tuttavia questa è solo un'astrazione matematica. Nella realtà si osserva una piccola corrente che decresce in modo circa esponenziale quando $V_{GS} < V_{TN}$ (NMOS) o $V_{GS} > -V_{TP}$ (PMOS). Questa corrente è dovuta ai pochi portatori liberi presenti all'interfaccia. Per spiegare intuitivamente l'andamento di questa corrente in funzione di V_{GS}, dobbiamo tenere conto che il canale di portatori liberi non si forma istantaneamente e che nella RCS ci sono sempre portatori, seppur in concentrazione piccolissima.

Consideriamo il caso di un NMOS con $0 < V_{GS} < V_{TN}$. In queste condizioni il condensatore MOS è in regione di svuotamento. La tensione applicata ai suoi capi si ripartisce in parte ai capi del semiconduttore e in parte ai capi dell'ossido. Abbiamo visto che la concentrazione di portatori liberi lungo la RCS aumenta esponenzialmente a causa del gradiente di potenziale. All'aumentare di V_{GS} la caduta di tensione ai capi della RCS aumenta in modo proporzionale (approssimativamente), ma il gradiente di concentrazione aumenta in modo esponenziale. Possiamo immaginare che il canale si formi in modo graduale, ma con velocità esponenziale. In altre parole quando V_{GS} varia da poco sotto V_{TN} a poco sopra V_{TN}, la corrente passa velocemente da valori infinitesimi a valori elevati.

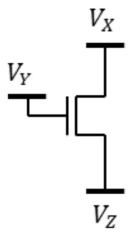
In figura vediamo un grafico della corrente (o meglio del logaritmo della corrente) in funzione di V_{GS}. Idealmente, per $V_{GS} = V_{TN}$, la corrente dovrebbe annullarsi (il logaritmo va a $-\infty$). Nella realtà, grazie alla formazione graduale del canale, la corrente devia dal comportamento ideale e assume un andamento esponenziale:

$$I_{DS} = I_{0n} e^{\frac{V_{GS}-V_{TN}}{nV_T}} \left(1 - e^{-\frac{V_{DS}}{nV_T}}\right)$$

dove n è un coefficiente che idealmente è unitario, ma che nella realtà è maggiore di 1 (analogo al coefficiente di idealità del diodo). L'espressione è valida, ovviamente, per valori di V_{GS} abbastanza inferiori alla tensione di soglia.

Esercizi proposti

Problema 14

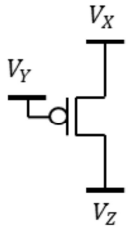


Dati: k_n'=100µA/V², Z_n = 4, V_{DSATN} = 0.6V, V_{TN0} = 0.5V, γ = 0.5V$^{1/2}$, ϕ = 0.3V

Sapendo che il MOSFET in figura è inserito all'interno di un circuito in cui il nodo a potenziale più basso è 0V e quello a potenziale più alto è 5V, calcolare la corrente I_{DS} con:

1) V_X = 1V, V_Y = 0V e V_Z = 3V
2) V_X = 1V, V_Y = 3V e V_Z = 3V
3) V_X = 3V, V_Y = 4V e V_Z = 2V

Problema 15



Dati: k_p'=40µA/V², Z_p = 10, V_{TP} = -0.5V, V_{DSATP} = -0.9V γ = 0.5V$^{1/2}$, ϕ = 0.3V

Sapendo che il MOSFET in figura è inserito all'interno di un circuito in cui il nodo a potenziale più basso è 0V e quello a potenziale più alto è 5V, calcolare la corrente I_{DS} con:

1) V_X = 1V, V_Y = 0V e V_Z = 0V
2) V_X = 3V, V_Y = 0V e V_Z = 0V
3) V_X = 5V, V_Y = 0V e V_Z = 0V

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria dell'Informatica 88

Per un PMOS ci aspettiamo un comportamento analogo, con l'ormai ovvia inversione delle polarità delle tensioni):

$$I_{DS} = I_{0p} e^{-\frac{V_{GS}-V_{TP}}{nV_T}} \left(1 - e^{\frac{V_{DS}}{nV_T}}\right)$$

Questa corrente viene chiamata corrente di sottosoglia e rappresenta un fattore di non idealità per il transistor.

Soluzione

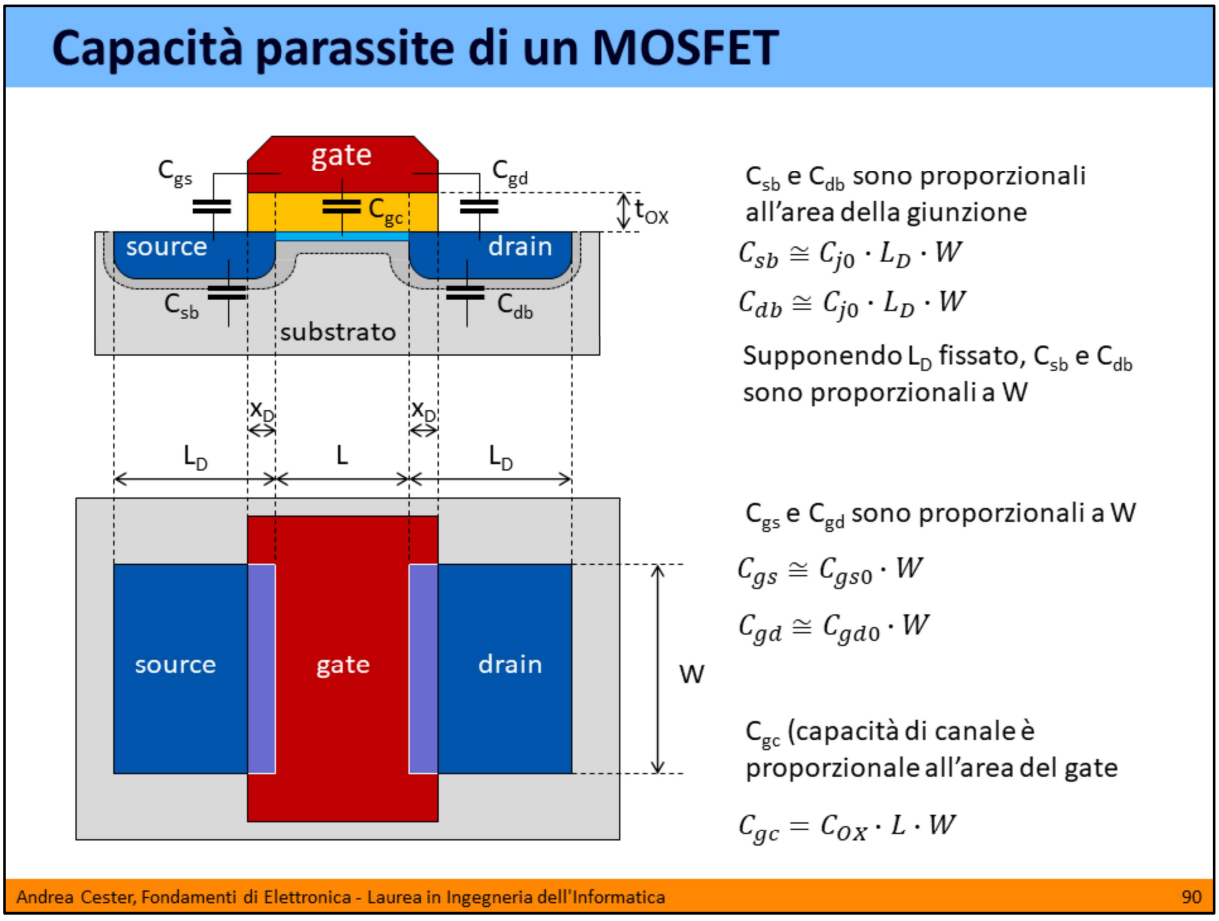
Problema 14

1. I_{DS} = 0
2. I_{DS} = 229.2µA (da Z a X)
3. I_{DS} = 187.5µA (da X a Z)

Problema 15

1. I_{DS} = 0
2. I_{DS} = 587.2µA
3. I_{DS} = 1.5mA

CAPACITÀ PARASSITE IN UN MOSFET



Capacità parassite di un MOS

A ciascun terminale di un MOSFET sono associati dei contributi capacitivi parassiti che derivano direttamente dalla struttura stessa del MOSFET. In modo semplificato, possiamo distinguere i seguenti contributi (indipendentemente dal tipo di canale):

Capacità source-substrato (C_{sb}) e drain-substrato (C_{db})

Deriva dalla capacità parassita dei diodi source-substrato e drain-substrato. La capacità dipende dall'area del diodo, cioè dall'area della giunzione.

In prima approssimazione, se definiamo W la larghezza di canale e L_D la larghezza della giunzione di source (o di drain), la capacità può essere espressa come:

$$C_{sb} = C_{j0} \cdot W \cdot L_D \quad C_{db} = C_{j0} \cdot W \cdot L_D$$

dove C_{j0} rappresenta la capacità per unità di area del diodo.

Capacità di accoppiamento gate-source e gate-drain

Questa capacità deriva da vari contributi:

Sovrapposizione parziale dell'elettrodo di gate con le giunzioni source e di drain. L'ampiezza x_d della regione di sovrapposizione è un dato che dipende dal processo di fabbricazione. Approssimando questa capacità come un condensatore a facce piane e parallele, il valore di questa capacità è proporzionale alla larghezza W del canale.

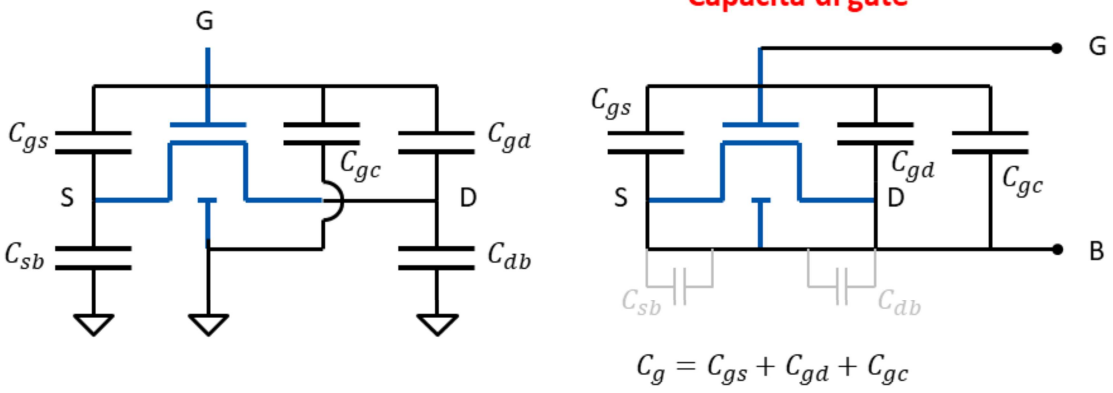
Accoppiamento tra la parete laterale (verticale) dell'elettrodo di gate con la superfice (orizzontale) della giunzione. Pur non essendo approssimabile come un condensatore a facce piane e parallele, possiamo intuitivamente dire che anche questo contributo è proporzionale alla larghezza di canale del transistor.

In sintesi è possibile approssimare queste capacità nel modo seguente:

$$C_{gs} = C_{gs0} \cdot W \quad C_{gd} = C_{gd} \cdot W$$

Calcolo approssimato delle capacità dei terminali

- Ricordiamo che i condensatori si possono trattare come impedenze
- Definiamo la capacità parassita vista da ciascun terminale (G, S o D) come la capacità equivalente tra il terminale stesso e il substrato, dopo aver cortocircuitato i rimanenti terminali al substrato stesso.



$$C_g = C_{gs} + C_{gd} + C_{gc}$$

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria dell'Informatica 91

Capacità gate-canale (C_{gc}) / gate-substrato (C_{gb})

È la capacità del condensatore gate-ossido-substrato. Questa capacità corrisponde a un condensatore a facce piane e parallele di valore:

$$C_{OX} \cdot W \cdot L$$

Se il transistor è spento (cioè non c'è il canale), questo contributo può essere immaginato connesso tra gate e substrato (definiamo questo contributo C_{gb}).

Se il transistor è acceso, questa capacità appare connessa al gate da un lato e al canale dall'altro (definiamo C_{gc} questo contributo). Il canale è poi connesso agli elettrodi di source e di drain.

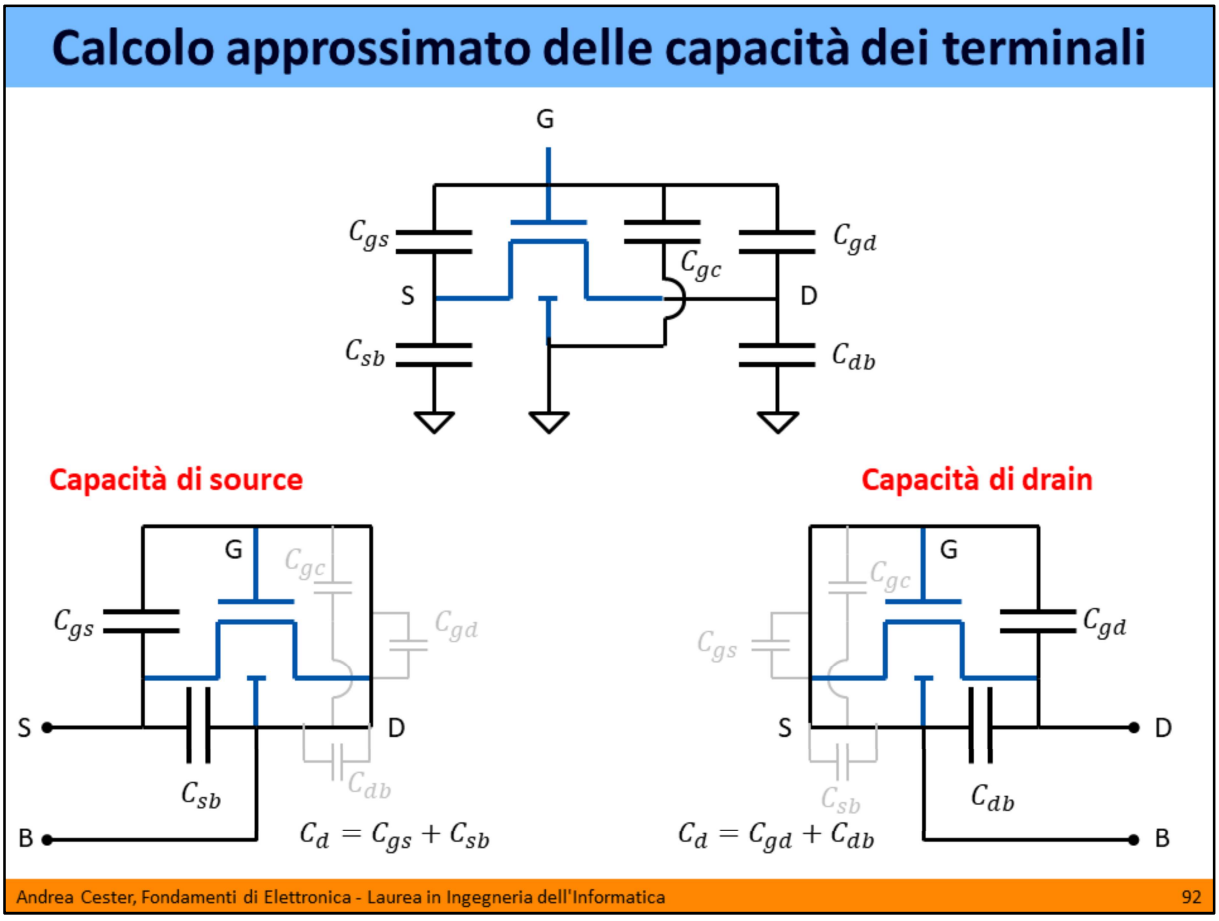
Calcolo approssimato delle capacità dei terminali

Questa analisi mostra che il MOSFET ha nella sua struttura molte capacità parassite, ciascuna delle quali da un contributo in un circuito in regime tempo-variante. La figura a sinistra mostra lo schema completo delle capacità. Per semplificare l'analisi del circuito, in molti casi è comodo poter avere una stima della capacità parassita totale di ciascun elettrodo riferita a un nodo comune, che può essere ad esempio il substrato del MOSFET. Infatti, come abbiamo visto il substrato dei MOSFET sono usualmente mantenuti a un potenziale costante.

In generale, se vogliamo calcolare la capacità equivalente di uno dei terminali del MOSFET rispetto al substrato, la procedura è la seguente:

- Detto X (X = S, D o G) il terminale di cui vogliamo calcolare la capacità equivalente, cortocircuitiamo tutti gli altri terminali al substrato.
- Mediante le relazioni serie e parallelo tra condensatori, calcoliamo la capacità risultante del circuito.

Capacità di gate. La figura a destra mostra questo calcolo per il terminale di gate. Source, drain e substrato sono cortocircuitati tra loro: le capacità C_{sb} e C_{db} sono cortocircuitate e possono essere eliminate; le capacità C_{gs}, C_{gd} e C_{gc} sono connesse in parallelo.



La capacità C_G dell'elettrodo di gate è quella misurata tra G e B e vale:

$$C_g = C_{gd} + C_{gs} + C_{gc}$$

Capacità di source. Allo stesso modo si procede per il source (figura in basso a sinistra). Gate e Drain vengono collegati con il substrato, cortocircuitando le capacità C_{gd}, C_{db} e C_{gc}. Le rimanenti capacità C_{sb} e C_{gs} sono in parallelo e, quindi, la capacità complessiva del terminale di source è:

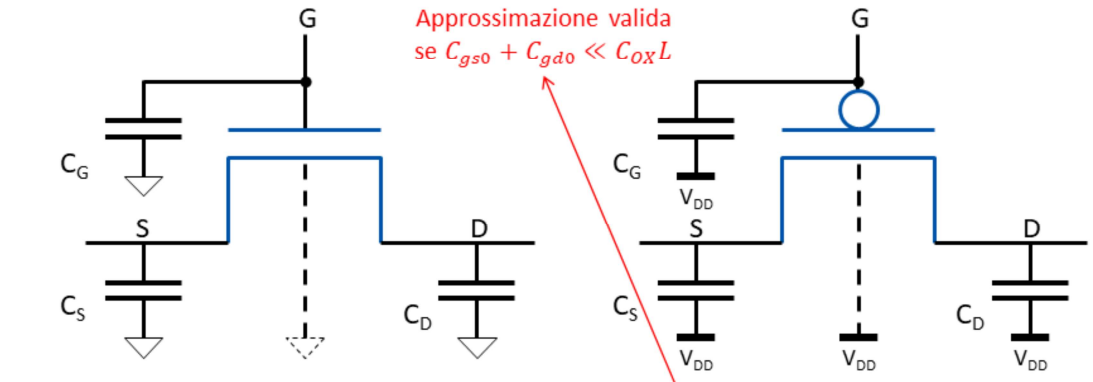
$$C_s = C_{gs} + C_{sb}$$

Capacità di drain. In modo simmetrico per il drain, troviamo una capacità complessiva:

$$C_d = C_{gd} + C_{db}$$

La capacità parassite del MOSFET (C_{gs}, C_{gd}, C_{gc}, C_{db} e C_{sb}) dipendono sia da parametri fisici (costante dielettrica dei materiali) sia da parametri tecnologici (ad esempio il drogaggio) sia dalle dimensioni del dispositivo. Tutti questi parametri non hanno la stessa importanza: alcuni di questi parametri vengono scelti dal costruttore altri dal progettista del circuito. Discuteremo e comprenderemo bene il perché di ciò. Per ora ci basti sapere che la scelta dei materiali e delle dimensioni verticali del MOSFET sono scelte di fabbrica e vengono chiamati *parametri di processo*. Le dimensioni orizzontali (L, W, L_S, L_D) sono scelte progettuali.

Capacità totali dei tre terminali



$$C_G = C_{gs} + C_{gd} + C_{gc} = (C_{gs0} + C_{gd0} + C_{OX}L)W \cong C_{g0} \cdot WL \qquad C_{g0} \cong C_{OX}$$

$$C_D = C_{gd} + C_{db} = (C_{gd0} + C_{j0}L_D)W \cong C_{d0} \cdot W \qquad C_{d0} = (C_{gd0} + C_{j0} \cdot L_D)$$

$$C_S = C_{gs} + C_{sb} = (C_{gs0} + C_{j0}L_D)W \cong C_{s0} \cdot W \qquad C_{s0} = (C_{gs0} + C_{j0} \cdot L_D)$$

Sia in un NMOS sia in un PMOS le capacità sono definite rispetto all'elettrodo di substrato, cioè usando il substrato come elettrodo comune a tutte la capacità

Esprimiamo, quindi, i valori delle capacità equivalenti di C_s, C_d e C_g in funzione delle dimensioni orizzontali, in particolare L e W, ovvero i parametri che intervengono nel determinare il fattore di forma del MOSFET.

Capacità di gate:

$$C_g = C_{gs0}W + C_{gd0}W + C_{OX}WL = (C_{gs0} + C_{gd0})W + C_{OX}WL$$

C_g è costituita da un termine dipendente dall'area del canale e uno dalla larghezza di canale. Normalmente C_{OX} è molto elevata e i contributi C_{gd} e C_{sg} sono sensibilmente inferiori. In questo caso possiamo scrivere approssimativamente:

$$C_g \cong C_{OX}WL = C_{g0}WL \quad con \quad C_{g0} = C_{OX}$$

Dove C_{g0} è la capacità di gate per unità di area e si esprime generalmente in fF/µm^2.

Capacità di drain:

$$C_d = C_{gd0}W + C_{db0}L_DW = (C_{gd0} + C_{db0}L_D)W$$

C_d è proporzionale alla larghezza di canale e può essere espressa sinteticamente nel modo seguente:

$$C_d = C_{d0}W \quad con \quad C_{d0} = C_{gd0} + C_{db0}L_D$$

Dove C_{d0} è la capacità di drain per unità di lunghezza e si esprime generalmente in fF/µm.

Capacità di source:

$$C_s = C_{gs0}W + C_{ds0}L_SW = (C_{gs0} + C_{sb0}L_S)W$$

C_S è proporzionale alla larghezza di canale e può essere espressa sinteticamente nel modo seguente:

$$C_s = C_{s0}W \quad con \quad C_{s0} = C_{gs} + C_{sb}\ L_D$$

Dove C_{s0} è la capacità di source per unità di lunghezza e si esprime generalmente in fF/µm.